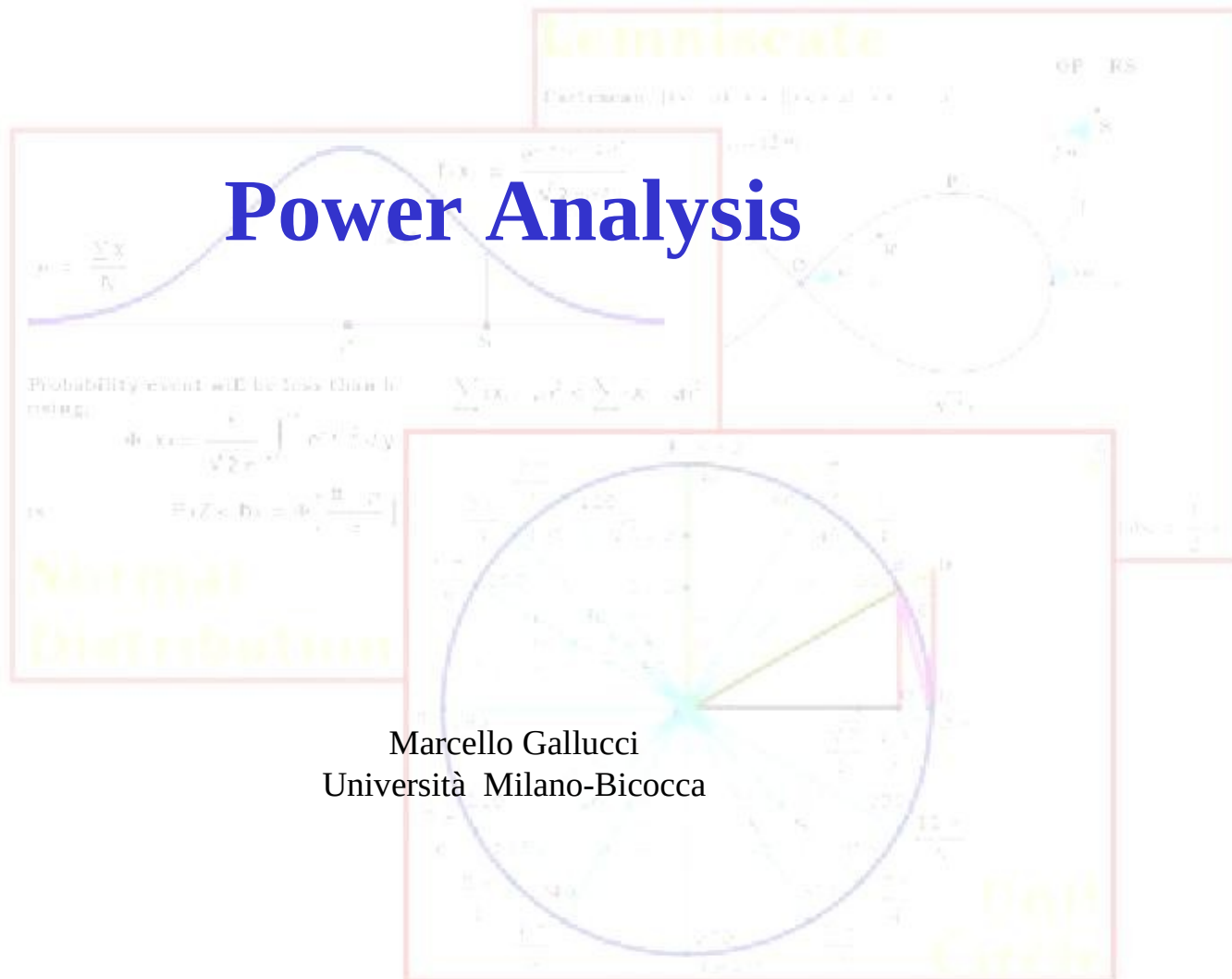
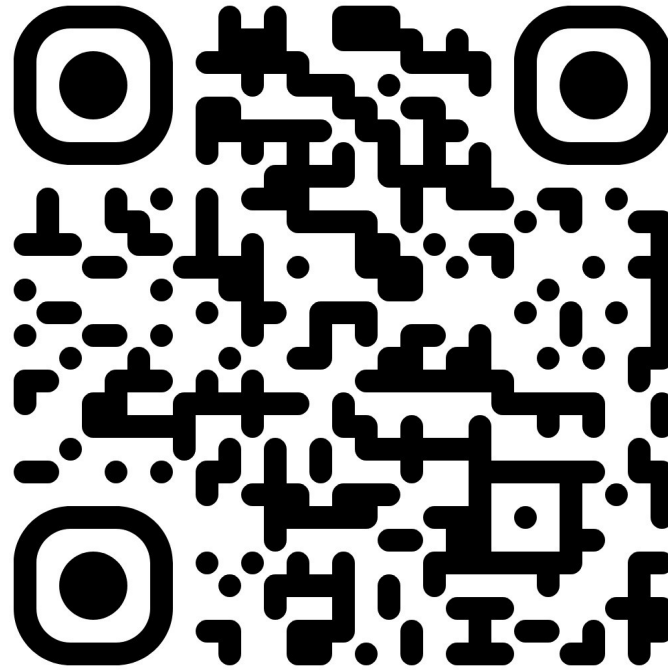


Power Analysis



Marcello Gallucci
Università Milano-Bicocca



<https://www.qrcodly.de/u/kgyt6>

<https://github.com/mcfanda/binaries/tree/master/Slides/Genova>

Slides

Preludio

Power analysis



R180 opened on Jul 14 · edited by R180

Edits ▼



Greetings,

I'm interested to try to calculate statistical power for gamlj3 linear mixed effects models.

The reason I want to do this is so that I can satisfy editors' and reviewers' requirements that I include power analyses as part of my submitted manuscript. I want to take a

La ricerca empirica

Pianificazione

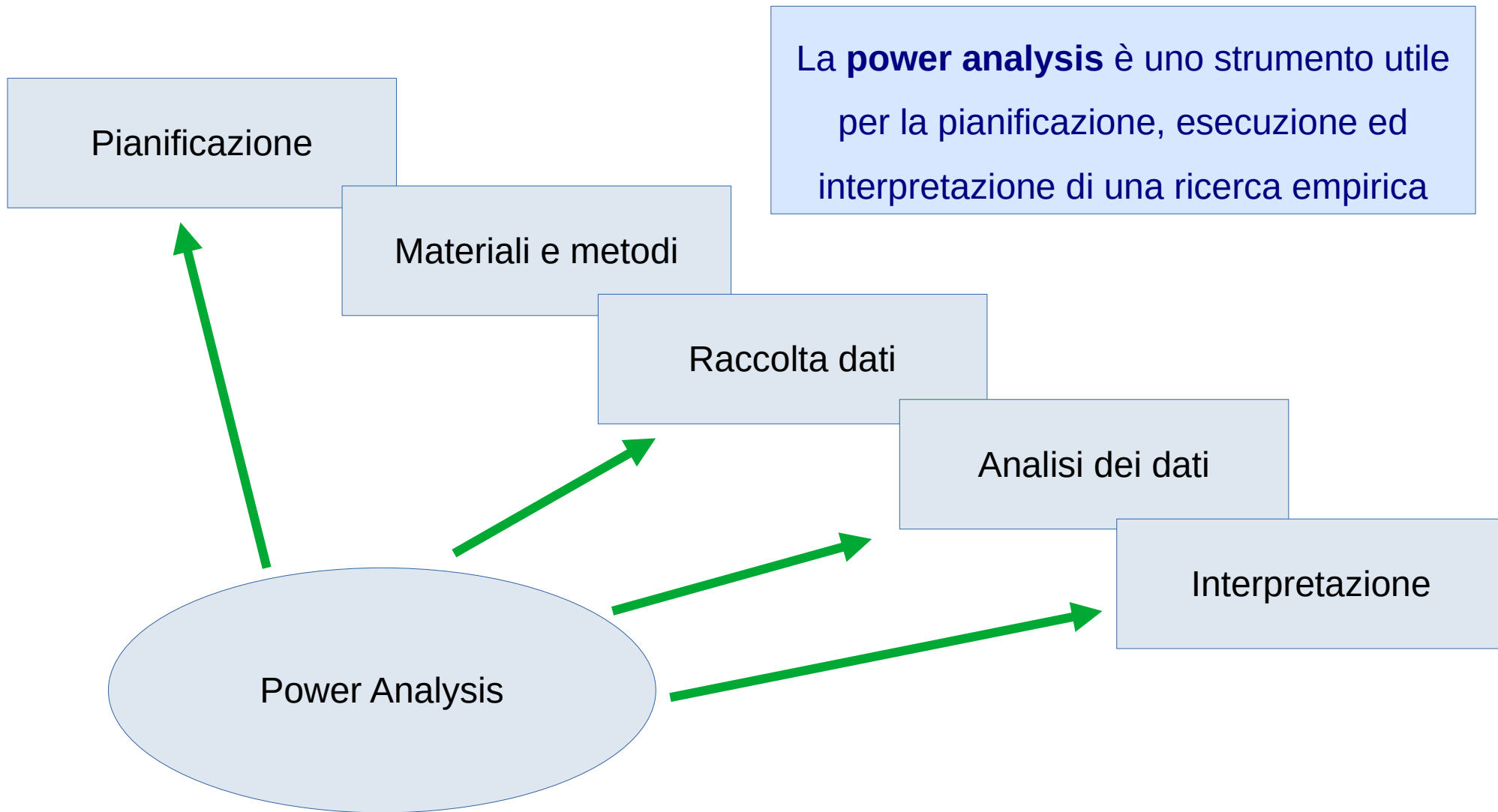
Materiali e metodi

Raccolta dati

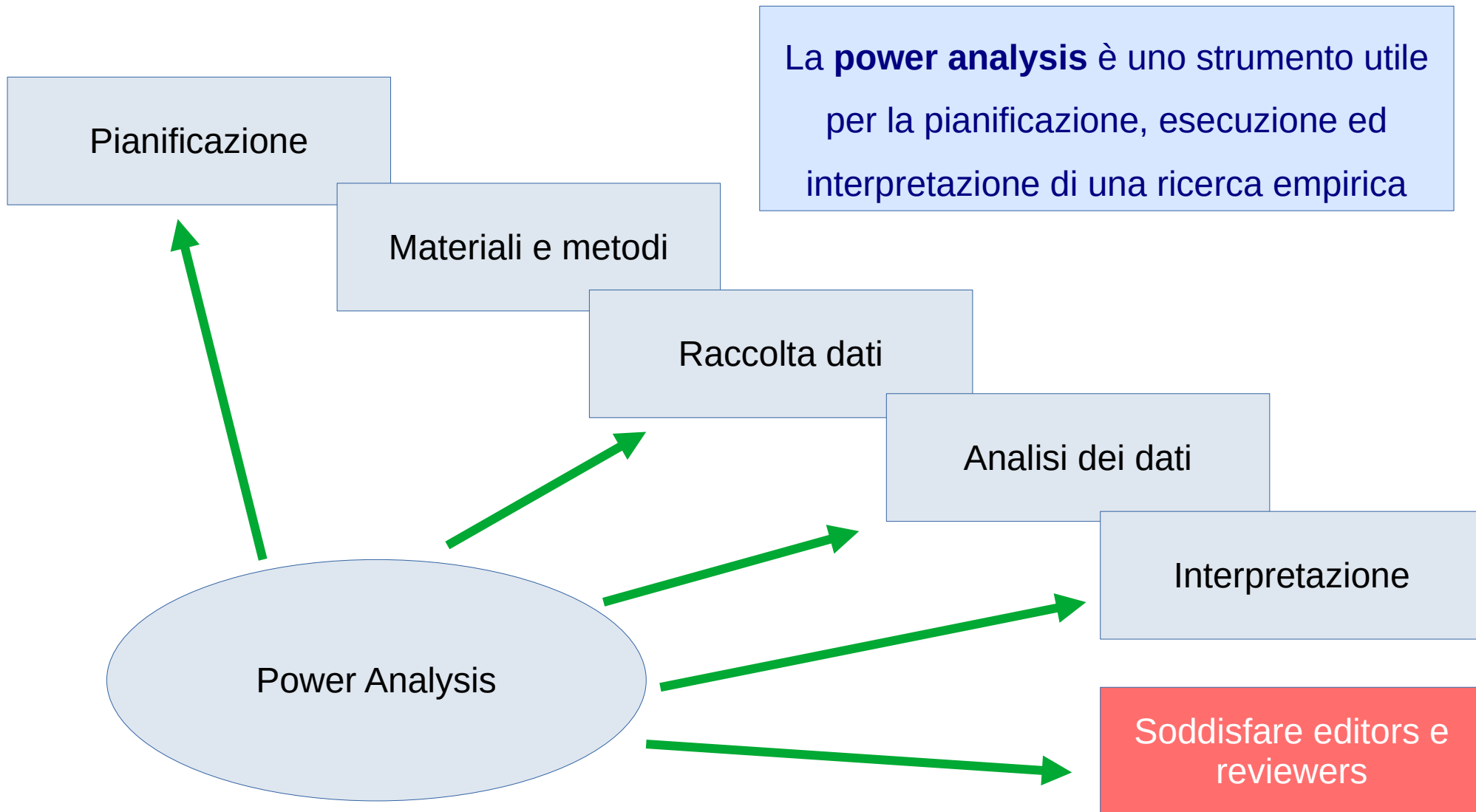
Analisi dei dati

Interpretazione

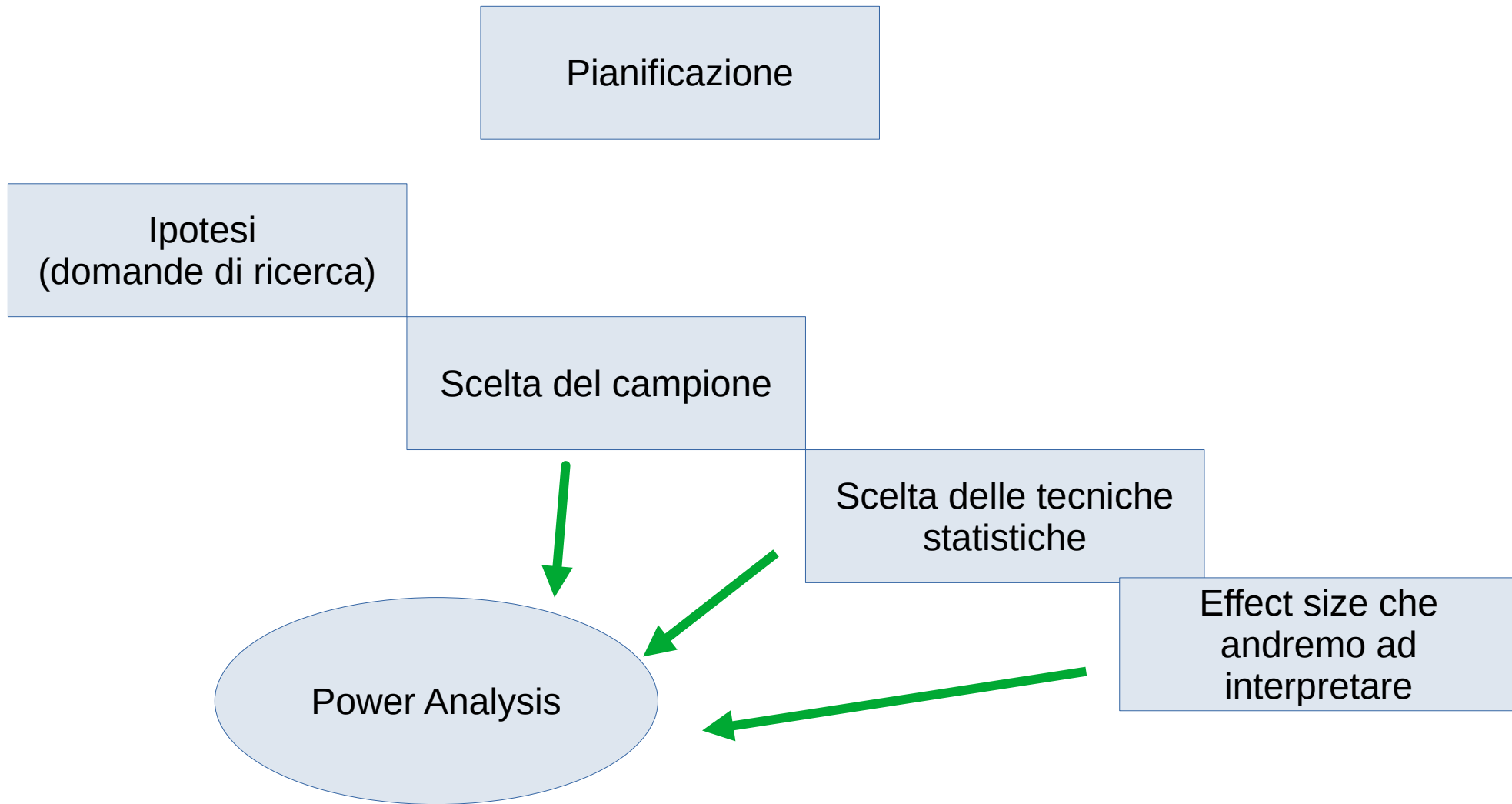
Fasi della ricerca



Fasi della ricerca



Fasi della ricerca



Power Analysis fatta bene

- Per poter fare bene una power analysis, però, si deve:
 - Conoscere il **disegno di ricerca**
 - Conoscere la **tecnica statistica** che si utilizzerà
 - Conoscere gli **effect size indices** associabili alla tecnica statistica
 - Conoscere il **test statistico** che si utilizzerà
 - Come stimare in pratica i parametri della power analysis.

Software

R



jamovi Stats.
Open.
Now.



Principi di base

Un semplice quesito di ricerca

- Consideriamo uno studio per verificare se italiani e tedeschi bevono una quantità diversa di birra (a settimana o simile).

	Mean	SD	N
Germans	10.7	3.22	50
Italians	8.66	3.37	50

- Vogliamo:
 - Quantificare l'effetto della nazionalità sul consumo di birra (indice di grandezza dell'effetto)
 - Verificare se la differenza è **statisticamente significativa**

Effect size index

- Possiamo quantificare la differenza tra i due gruppi con un indice di grandezza dell'effetto standardizzato.

Cohen's d : Standardized mean difference

$$d = \frac{\bar{x}_{ger} - \bar{x}_{ita}}{s_{pooled}}$$

medie

SD entro
gruppi

Effect size index

- Possiamo quantificare la differenza tra i due gruppi con un indice di grandezza dell'effetto standardizzato.

Cohen's d : Le due medie distano 0,62 deviazioni standard.

$$d = \frac{10.7 - 8.66}{3.29} = 0.62$$

Test inferenziale

- Vogliamo verificare se questa differenza è **significativamente diversa da zero**
- Vogliamo testare d contro $H_0: d = 0$

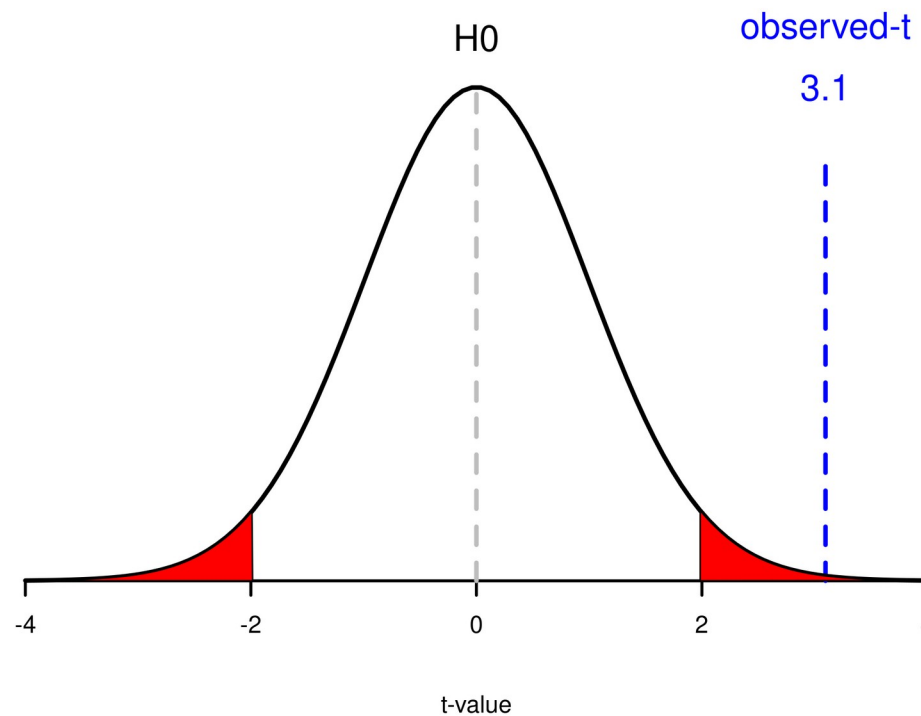
t-test

	Cohen d	t-test	DF	p-value
Effect	0.62	3.1	98	<.001

$$t = d \cdot \frac{\sqrt{N}}{2}$$

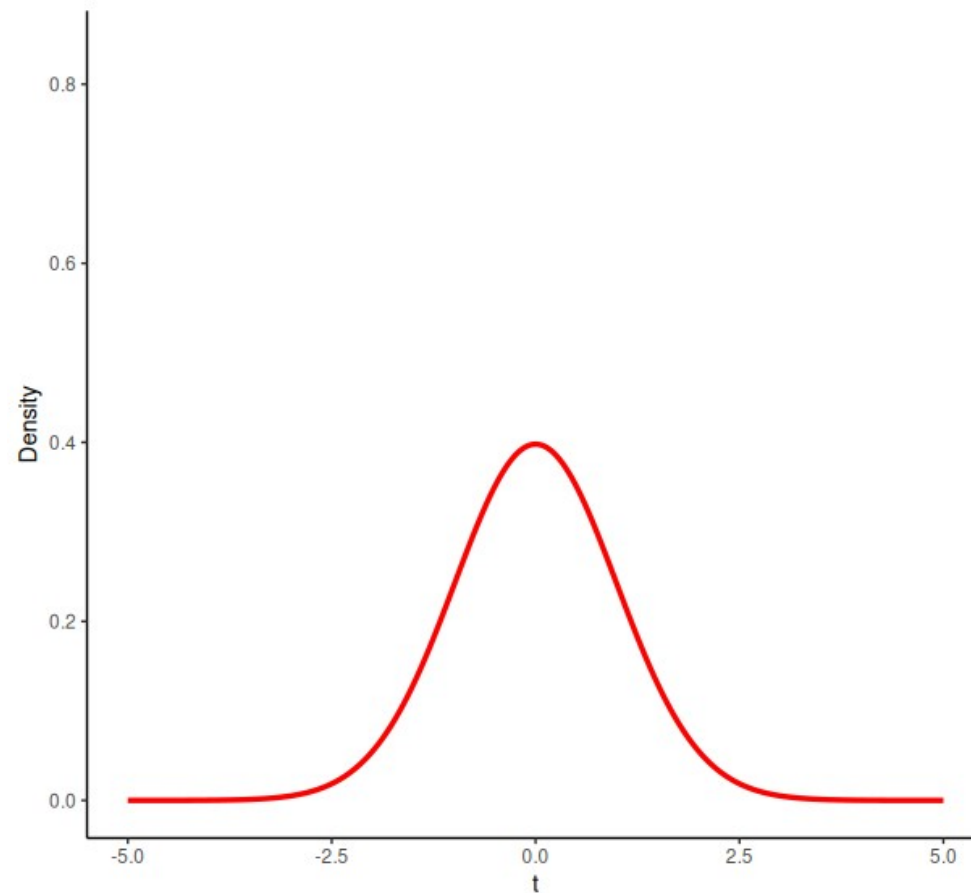
p-value

- Per ottenere il p-value (*significatività*), prendiamo (qualunque software) la distribuzione **t di Student**, con gli appropriati gradi di libertà (DF), e vediamo dove si colloca il valore t osservato



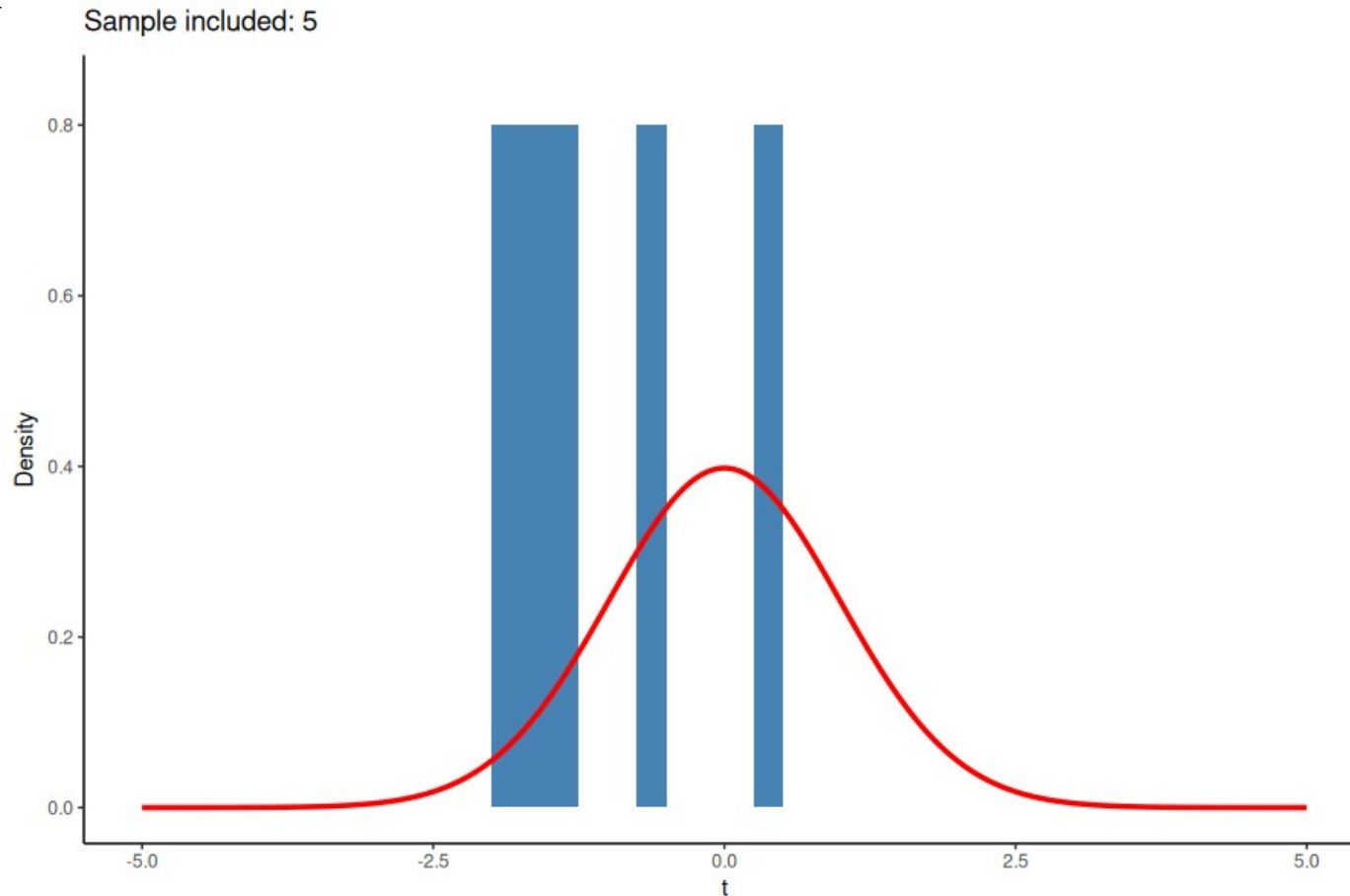
Distribuzione del test

- Ma cosa è la distribuzione t di Student (o qualunque altra). E' la distribuzione di probabilità dei possibili valori del test data l'ipotesi nulla, se lo ripetessimo all'infinito



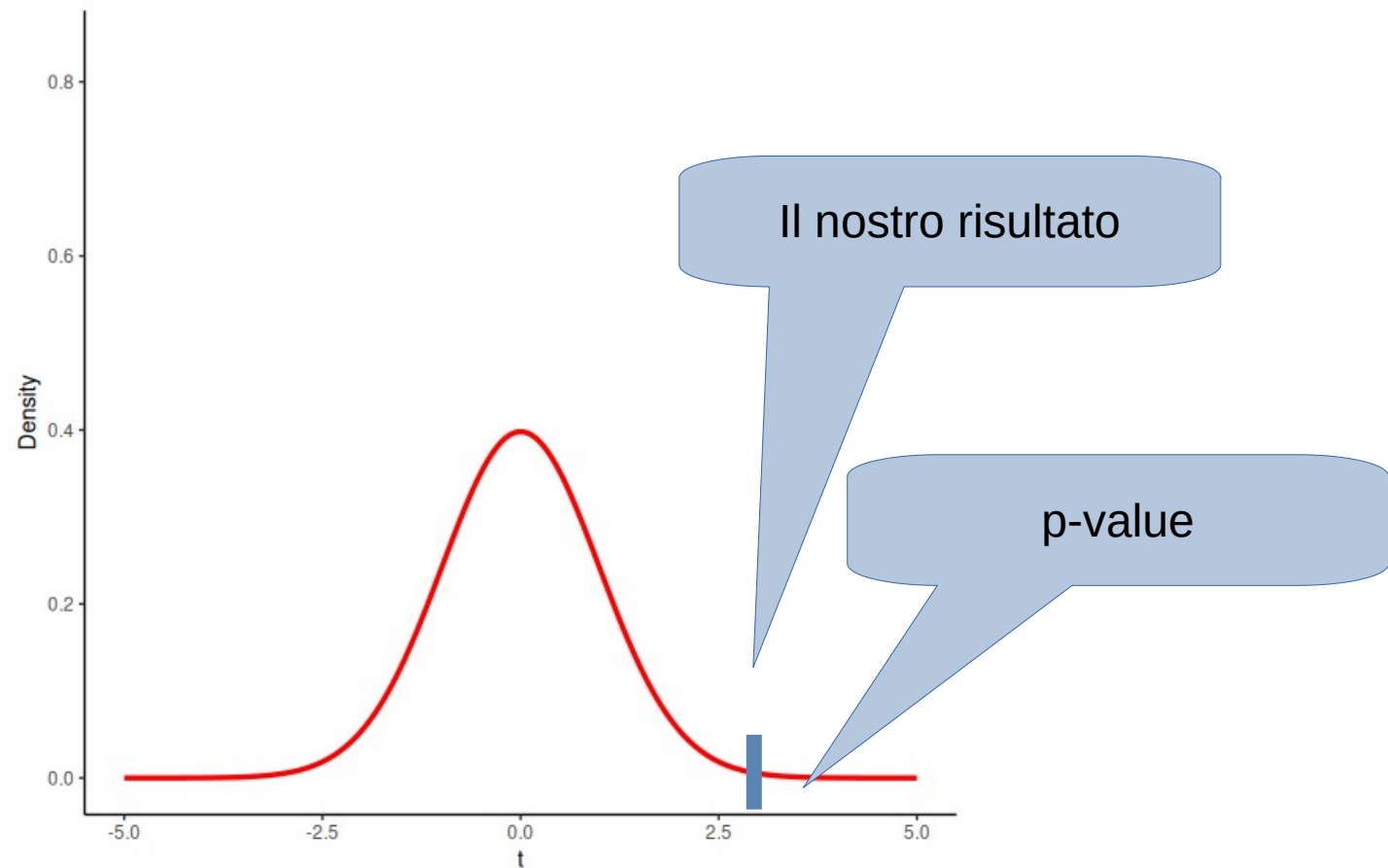
Distribuzione del test

- Ma cosa è la distribuzione t di Student (o qualunque altra)? E' la distribuzione di probabilità dei **possibili risultati del test data l'ipotesi nulla**, se lo ripetessimo all'infinito



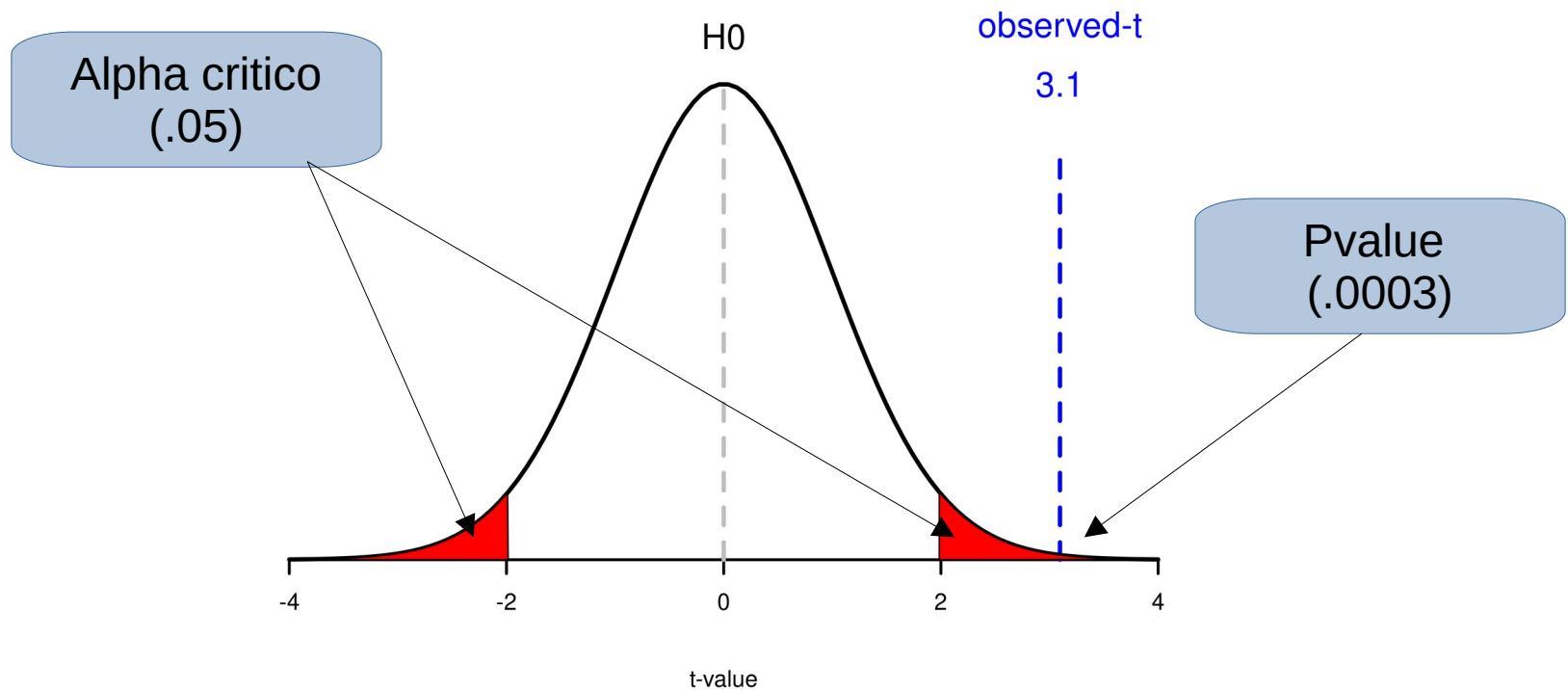
p-value

- Dunque il p-value è la probabilità di ottenere il nostro risultati (t) se campionassimo da una popolazione dove $t=0$



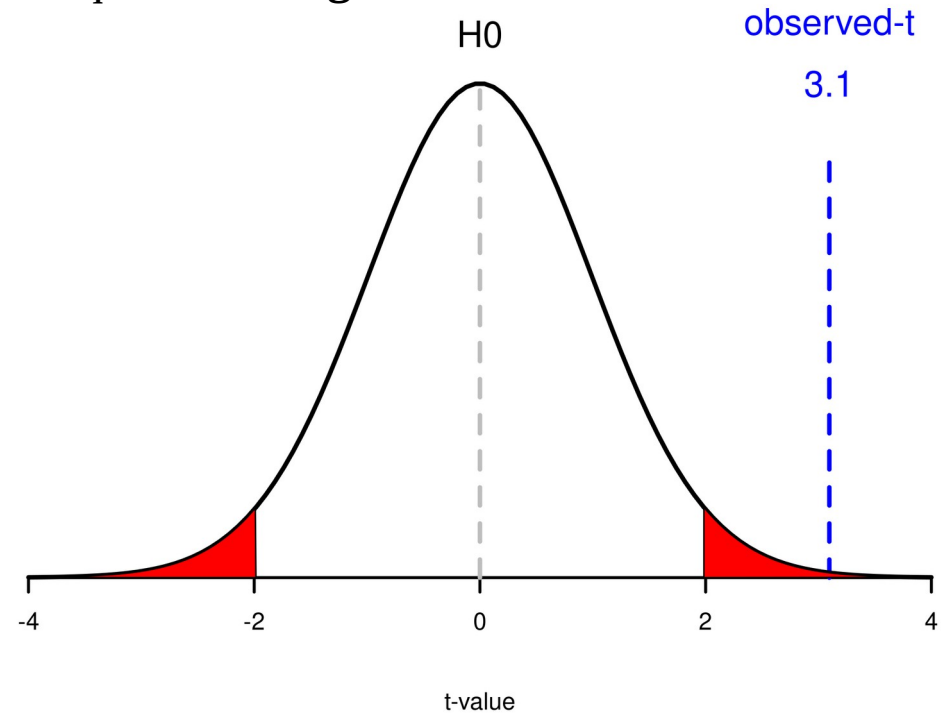
Significatività

- Più semplicemente, se il p-value è più piccolo dell'alpha critico (0.05 o 0.001), diremo che il test è statisticamente significativo



Da cosa dipende il risultato?

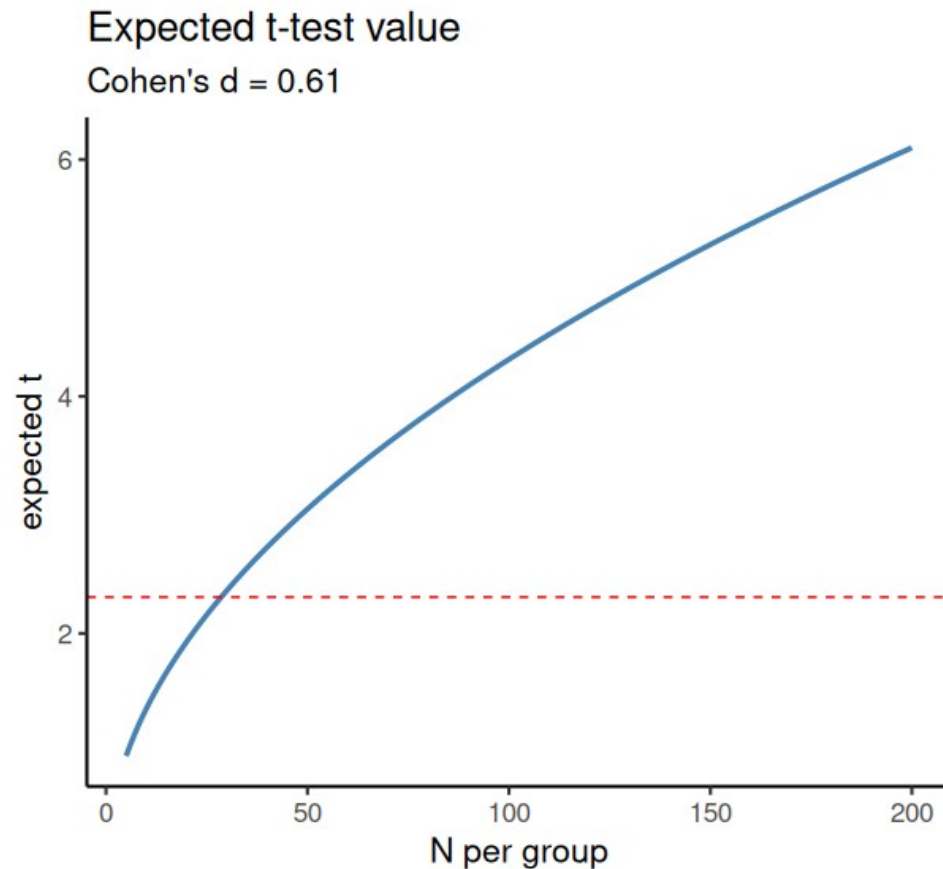
- Il risultato del test dipende da:
 - Quale test facciamo (t-test, ANOVA, Chi-quadro, etc)
 - La dimensione del valore del test osservato, quindi **dalla grandezza dell'effetto**
 - L'alpha critico, $\alpha = .05$
 - La numerosità campionaria **N**



Numerosità campionaria

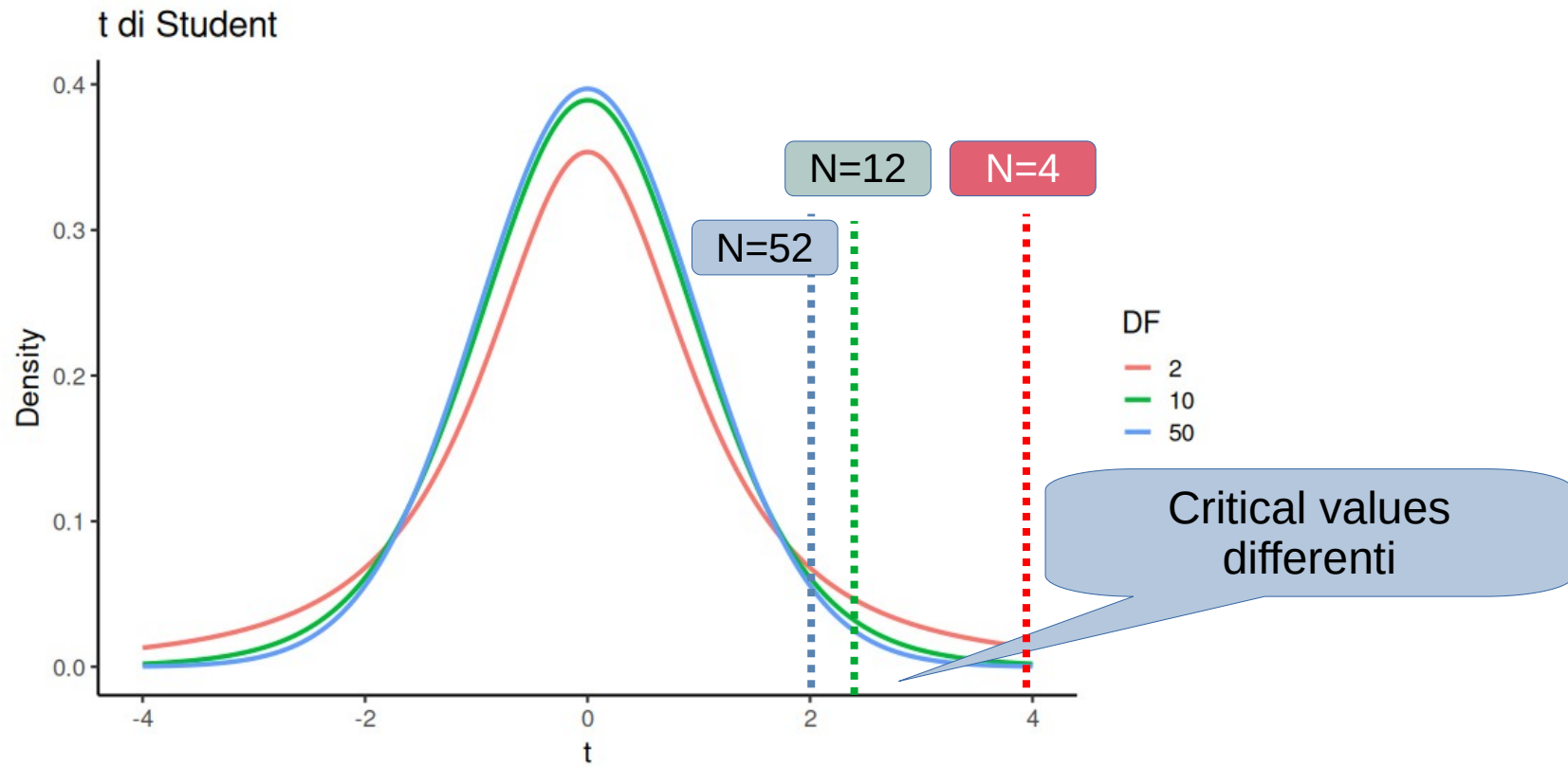
- La numerosità campionaria conta in quanto, a parità di effect size, il valore del test sarà più grande all'aumentare di N

$$t = d \cdot \frac{\sqrt{N}}{2}$$



Numerosità campionaria

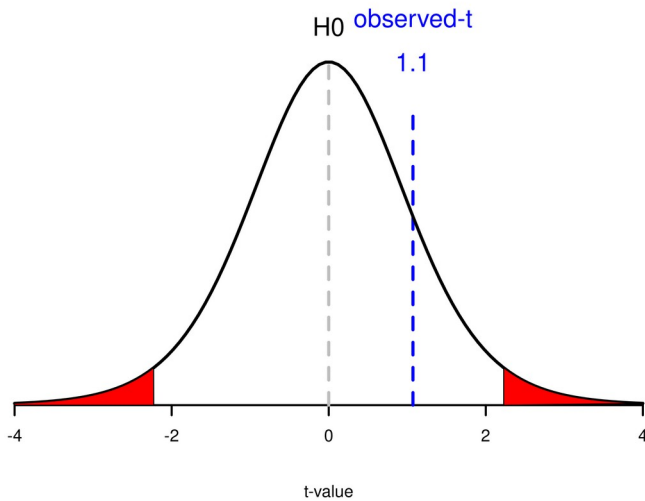
- La numerosità campionaria conta in quanto, a parità di t-test, il **p-value** (la significatività) cambia al cambiare di N (df).



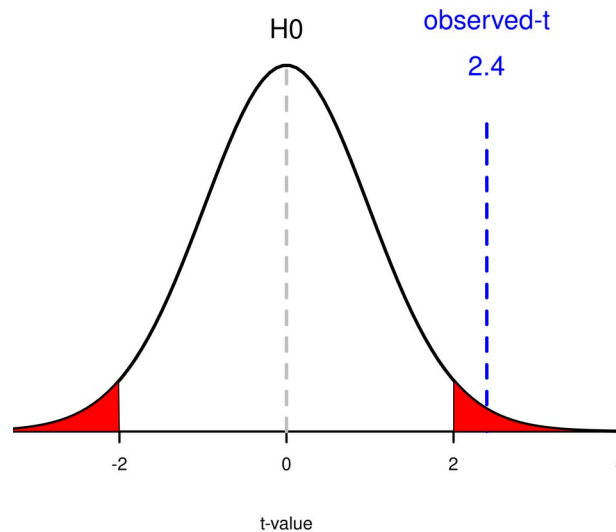
Numerosità campionaria

- The t-distribution depends on N

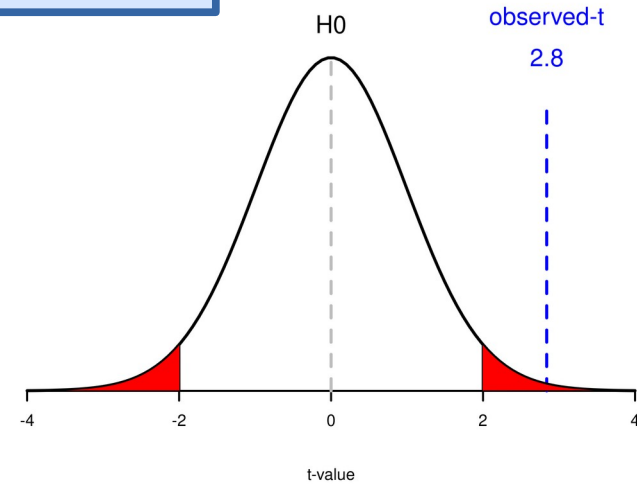
$N=12, t=1.1,$
 $Bound=2.22$



$N=60, t=2.4,$
 $Bound=2.01$



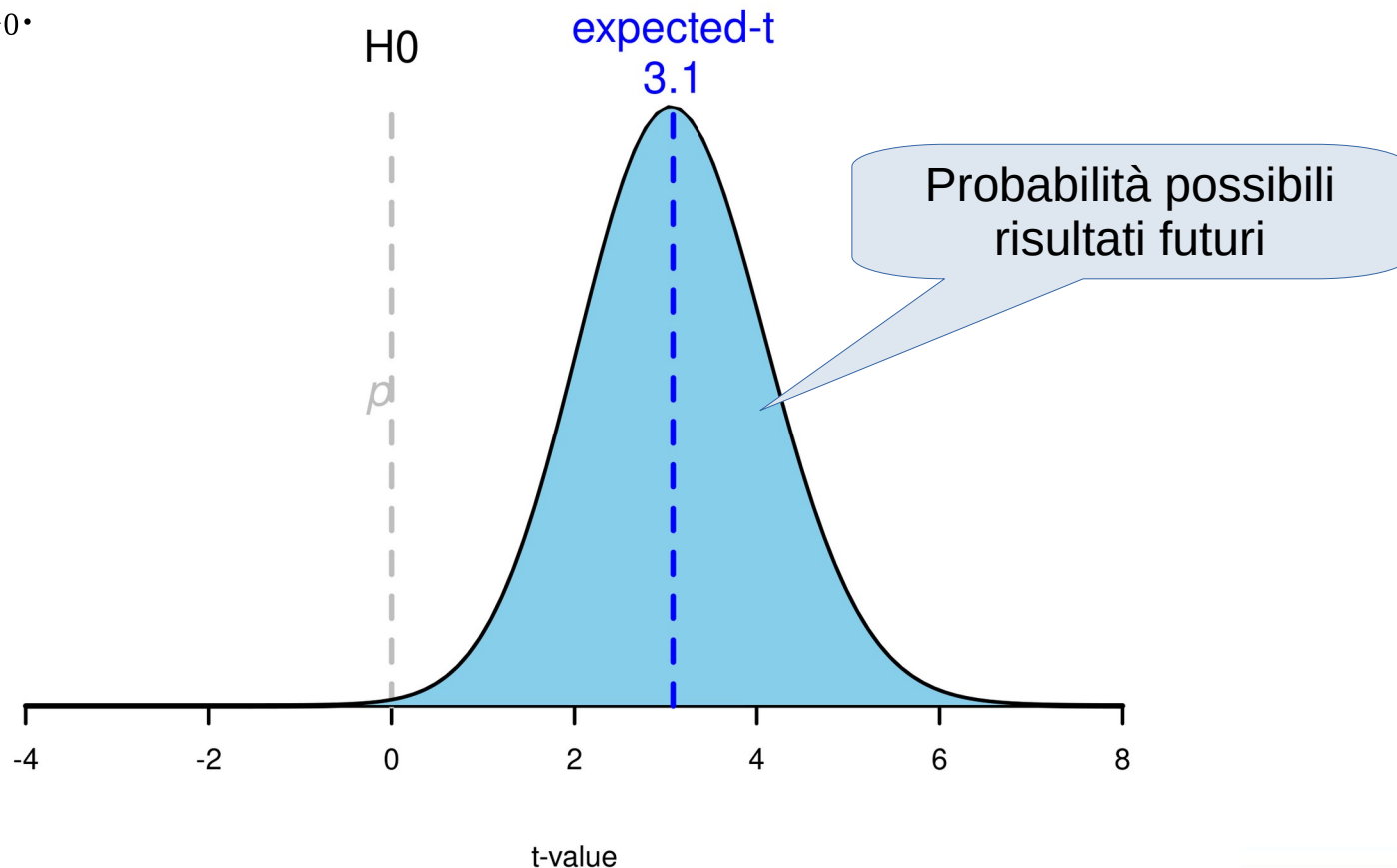
$N=84, t=2.8,$
 $Bound=1.98$



$d=.62$

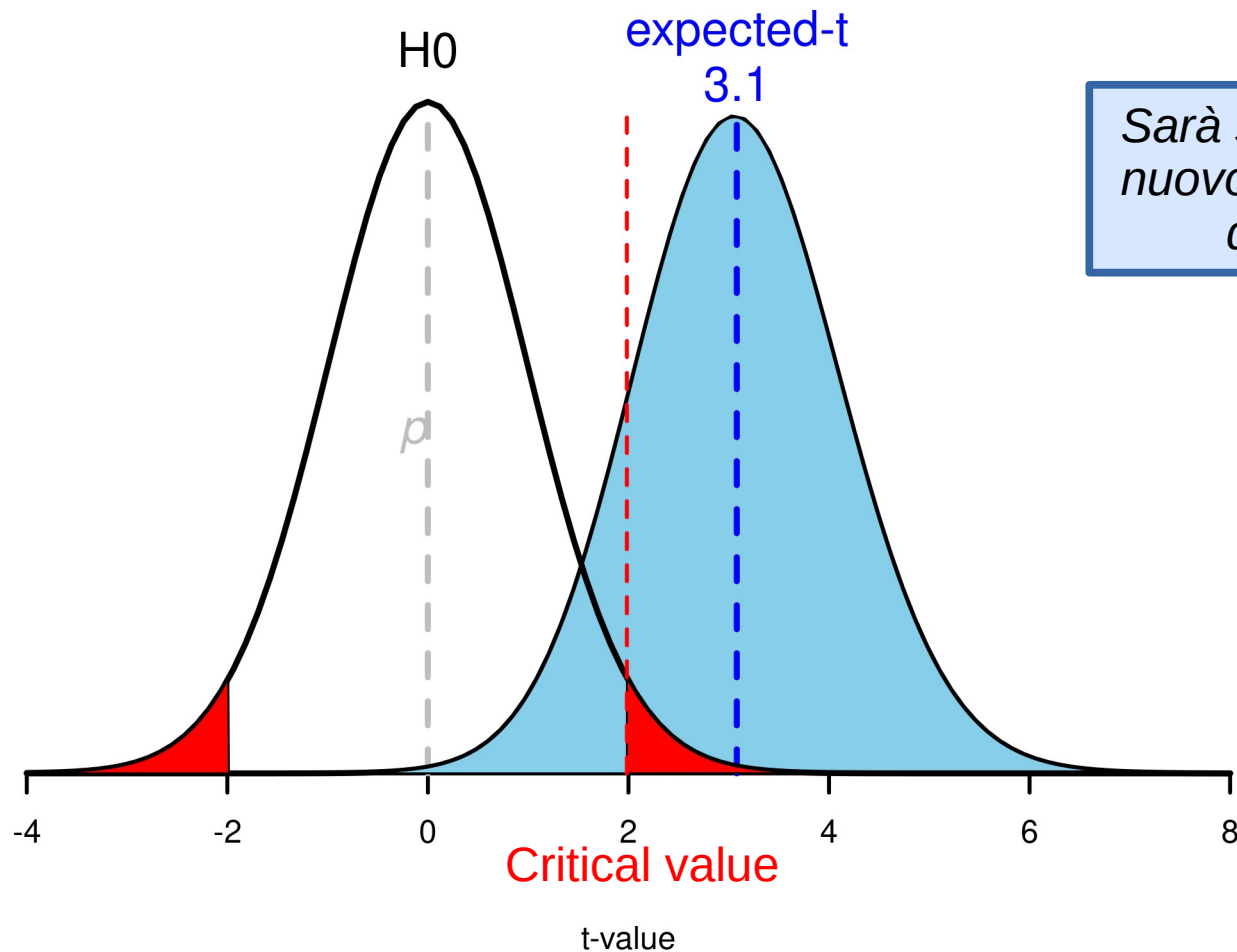
Cosa succederà in futuro?

- Se vogliamo replicare il test su un nuovo campione (con lo stesso N), ci aspettiamo che la **grandezza dell'effetto sia più o meno la stessa**.
- Quindi, ci aspettiamo che la grandezza dell'effetto provenga da una distribuzione diversa da H_0 .



Nuovo test futuro

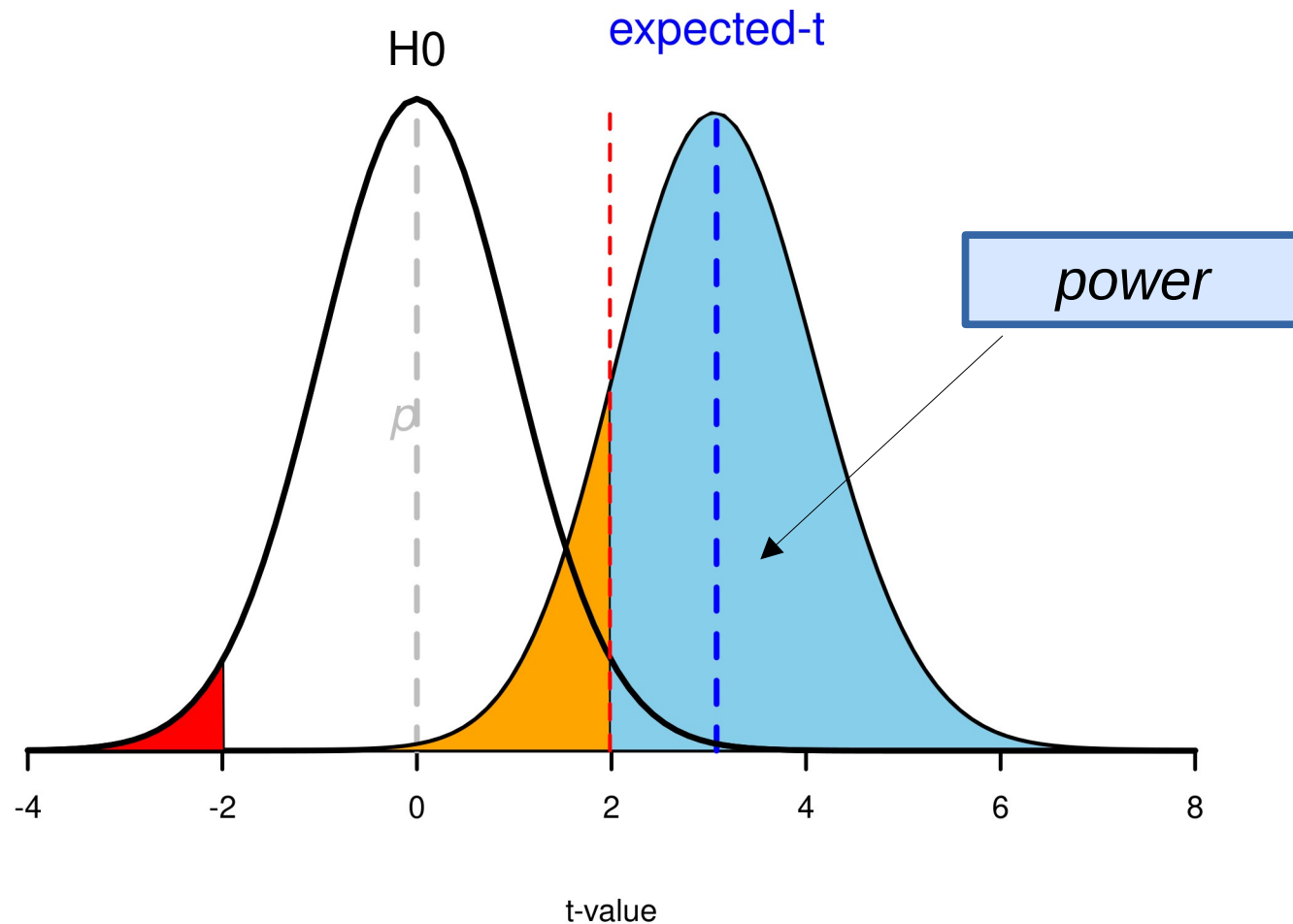
- Qualunque risultato otteniamo, verrà testato con la stessa procedura del t-test.



Sarà significativo quando il nuovo t-test sarà maggiore del valore critico.

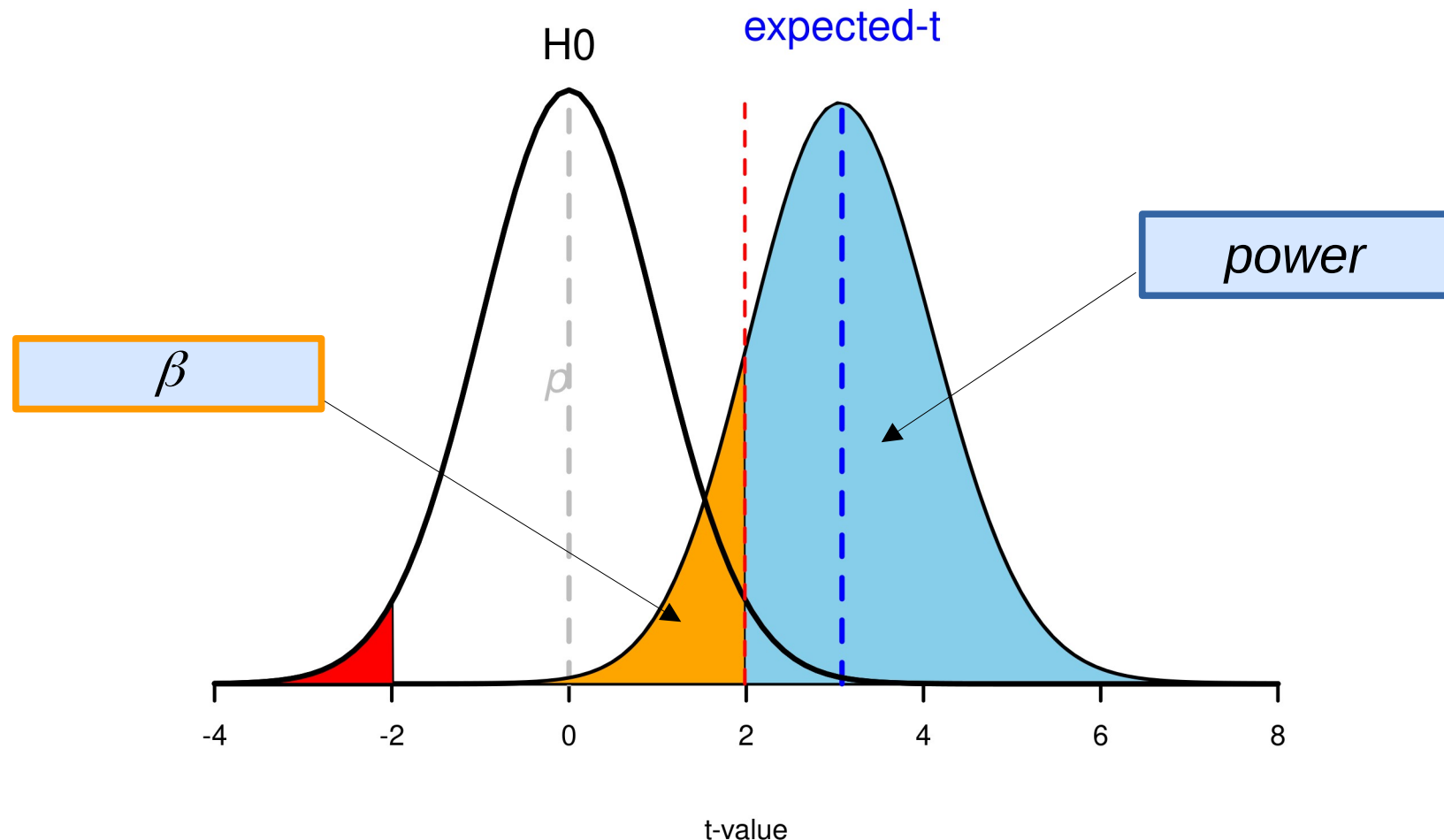
Power

La potenza statistica di un test è la probabilità che il test rifiuti l'ipotesi nulla (Cohen, 1988).



Type II error

L'errore di II tipo (β) è la probabilità di non trovare un risultato significativo anche se la grandezza dell'effetto nella popolazione è diversa da zero ($d \neq 0$).

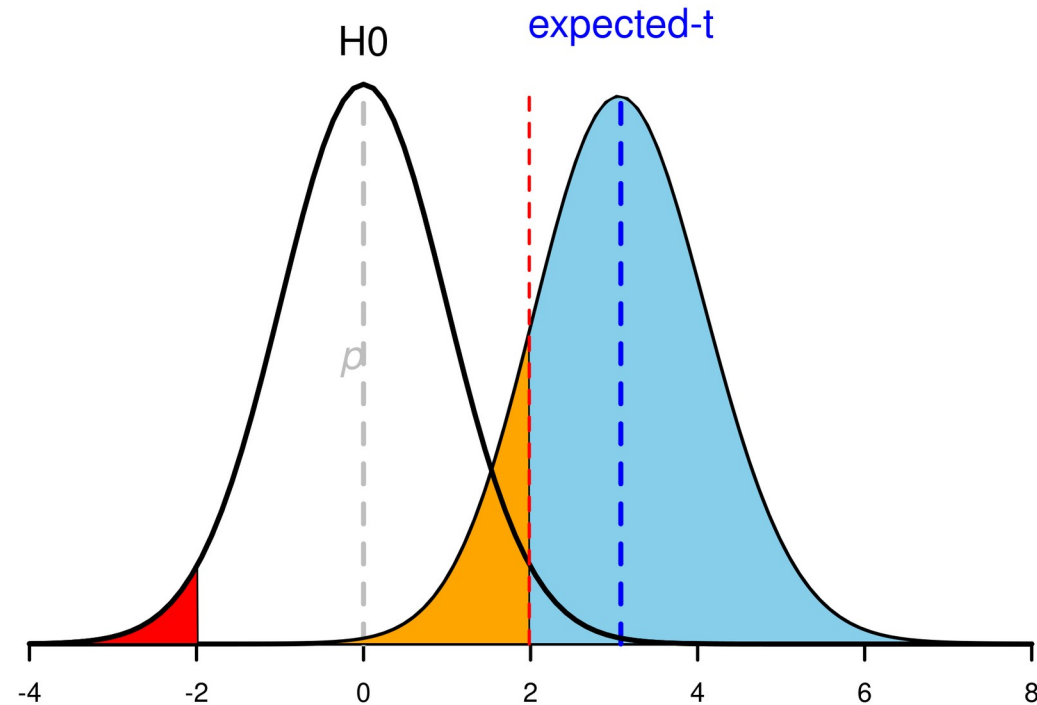


$$\text{Power} = 1 - \beta$$

Power Analysis

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



I quattro parametri sono logicamente collegati: conoscendone 3, possiamo ricavare il quarto.

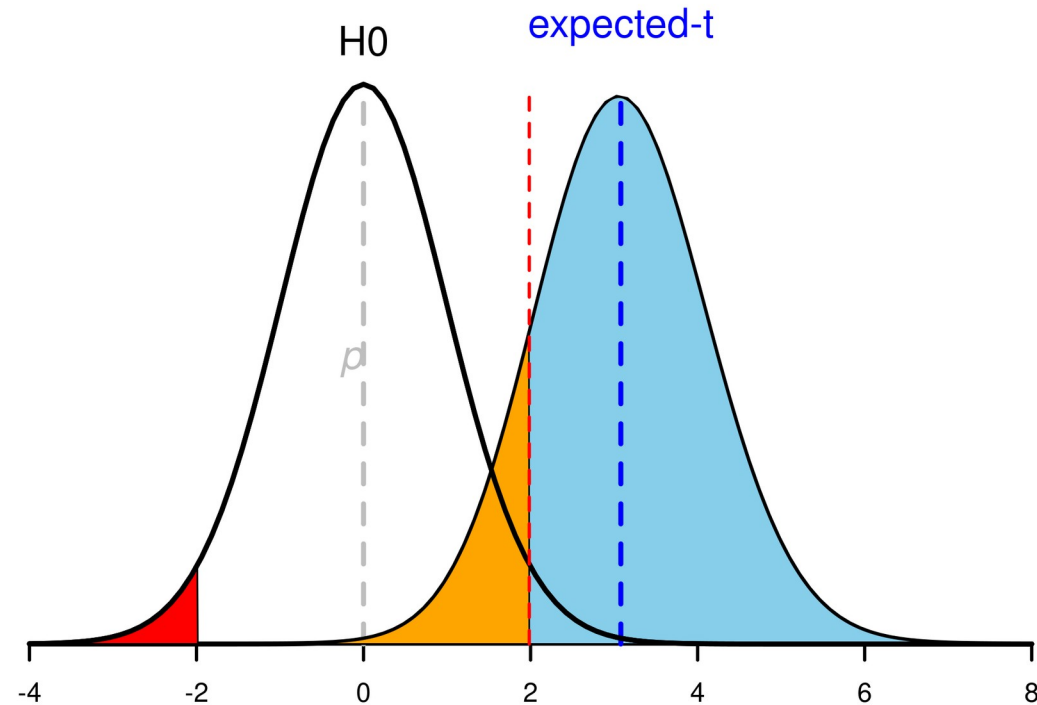
La power analysis consiste proprio nel ricavare uno di questi parametri.

I quattro parametri della power analysis

Power Analysis

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



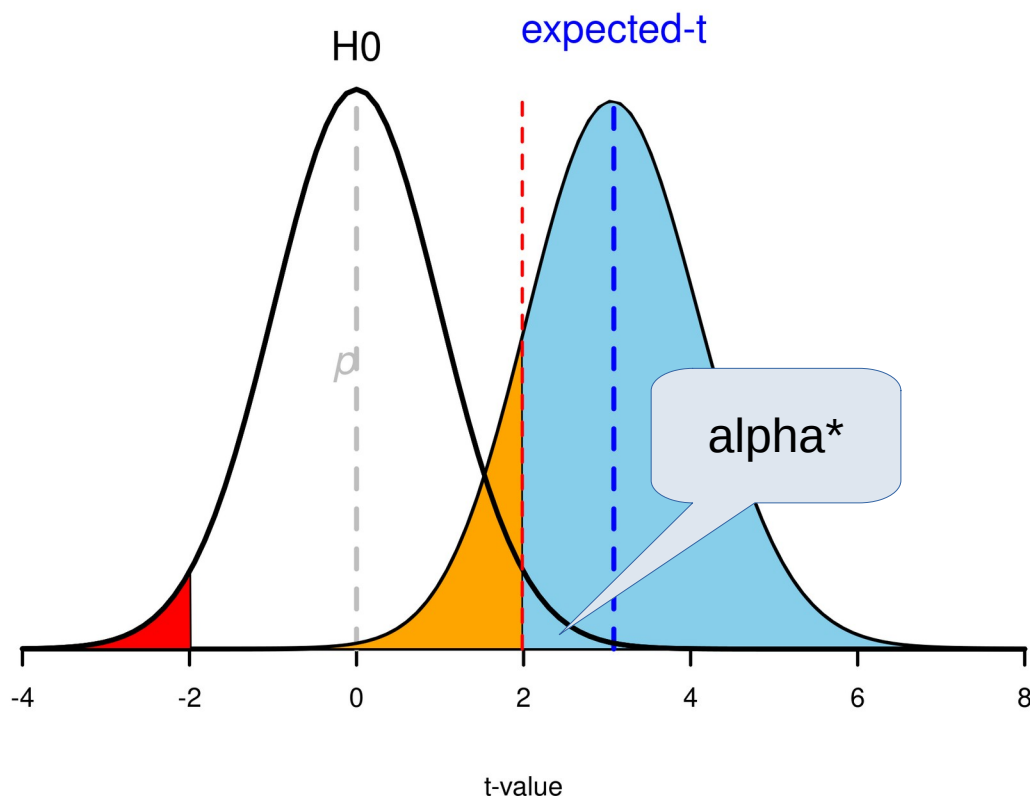
I quattro parametri sono logicamente collegati: conoscendone 3, possiamo ricavare il quarto.

Il parametro che cerchiamo, prende il nome di “required” o “desired”

L'alpha critico

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size

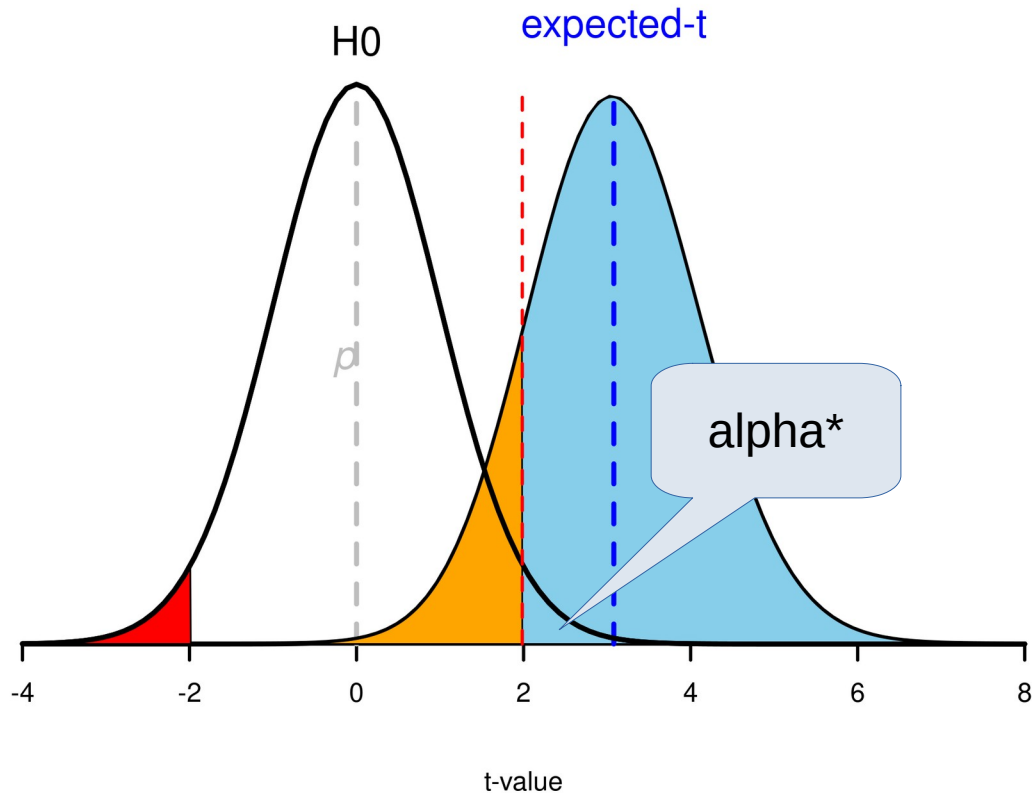


E' semplicemente il valore soglia di significatività che utilizzeremo nel test: di norma 0.05 or 0.001

L'alpha critico

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



Non è normalmente oggetto di analisi, e viene deciso in base alla convenzione (.05 o .001)

Il power

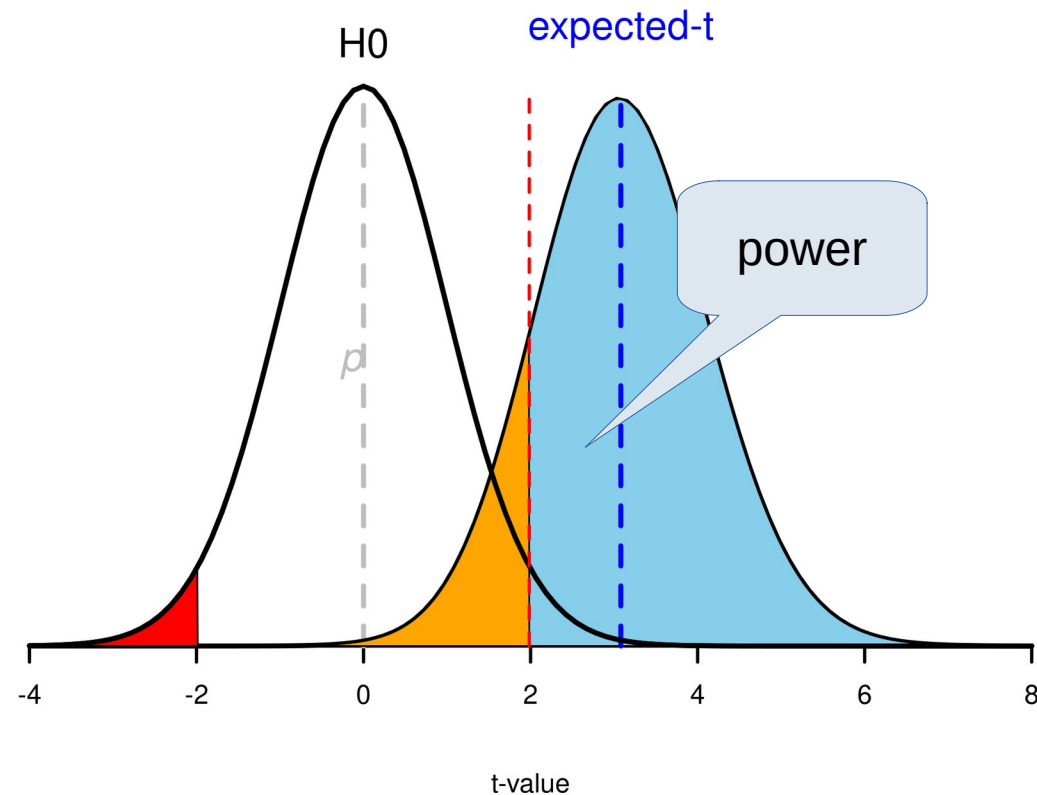
- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$

- Il power ($1 - \beta$)

- Grandezza campionaria N

- The effect size



*Il **power** di un test è la probabilità di ottenere un risultato significativo ripetendo il test, dato alpha, N ed effect size*

Power analysis in R

- Per i primi semplici test usiamo R e **package** ``pwr``

Funzione power per
il t-test

3
4
5
-

```
pwr.t.test(d = .62 ,sig.level = .05, power=NULL, n=50)
```

Effect size

Alpha critico

required

Sample size

Power analysis in R

Two-sample t test power calculation

`n = 50`

`d = 0.62`

`sig.level = 0.05`

`power = 0.8663969`

`alternative = two.sided`

Sample size

Alpha critico

Effect size

estimated

NOTE: n is number in *each* group

Facendo una ricerca con 50 casi per gruppo, con $d=.62$, ci aspettiamo di ottenere un risultato significativo con probabilità .866

Power

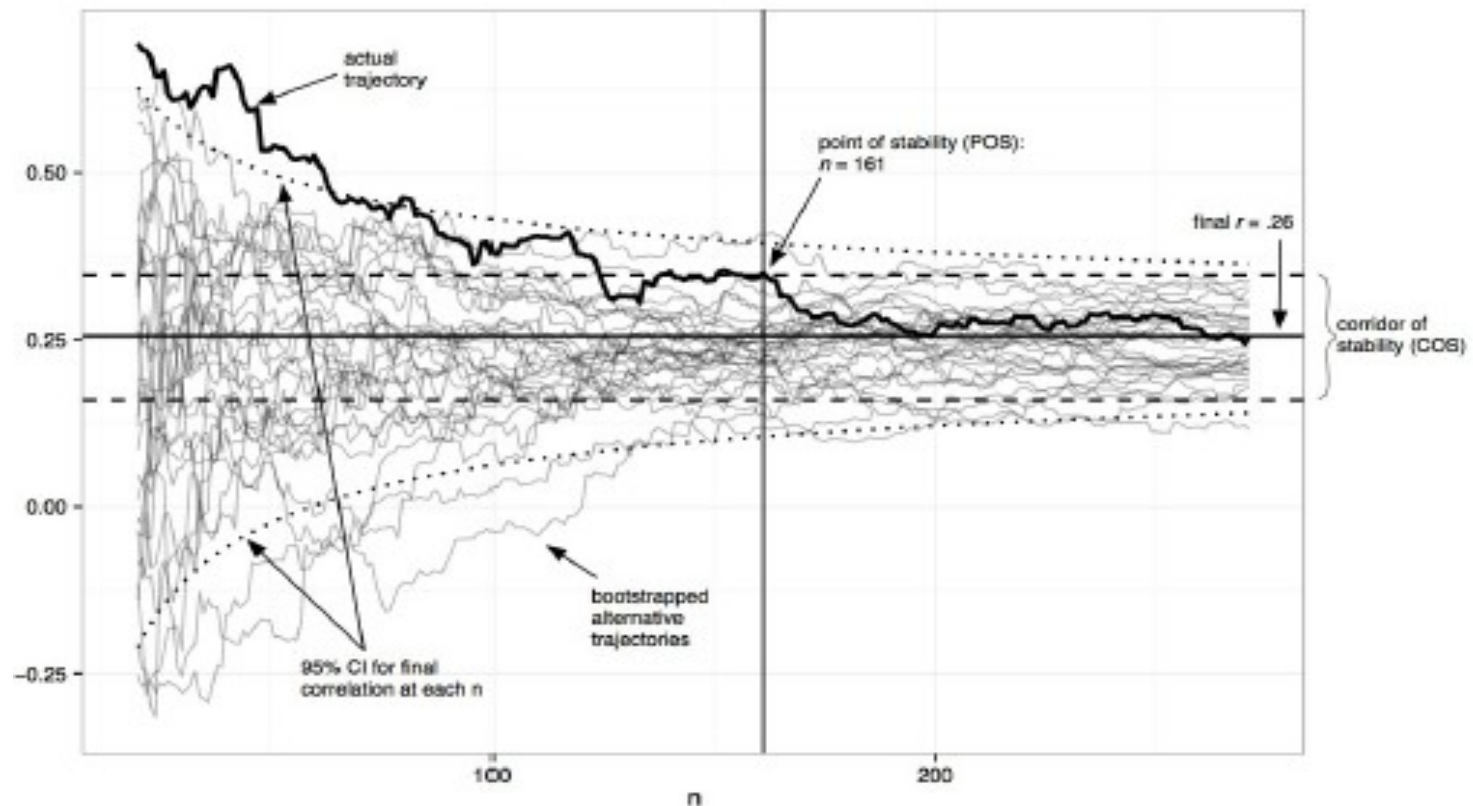
- Quanto power ci serve?

- Tradizionalmente si indicava .80
- Molte riviste (*Science*) oggi richiedono .90
- Maggiore è il power, maggiore è l'accuratezza dei nostri risultati

Principio generale: Maggiore è il power, migliori sono i nostri risultati

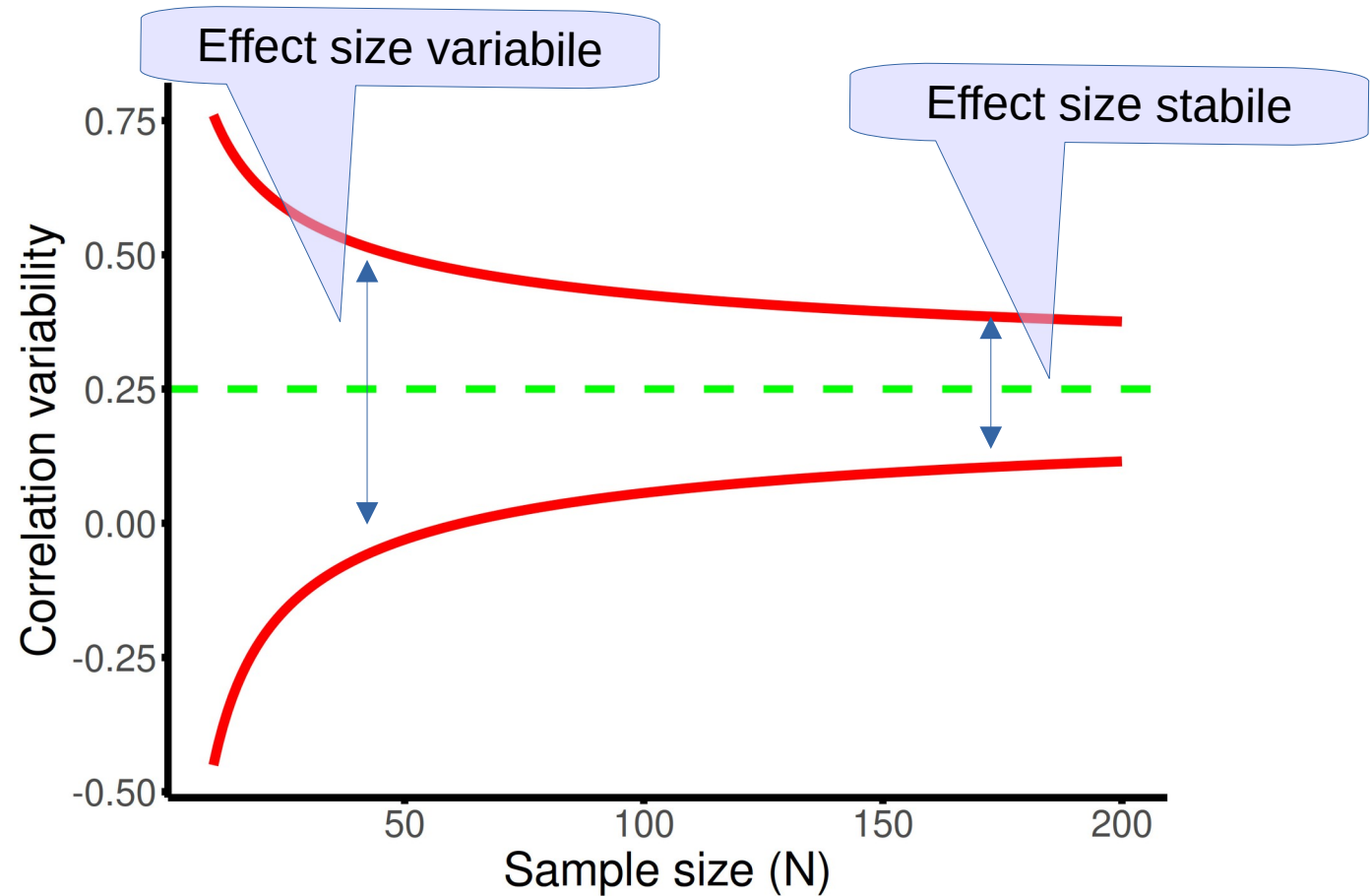
Power e Accuratezza

- Maggiore è il power, più accurate sono le stime degli effetti (effect size)
- Consideriamo la correlazione di Pearson (vale per qualunque effect size)



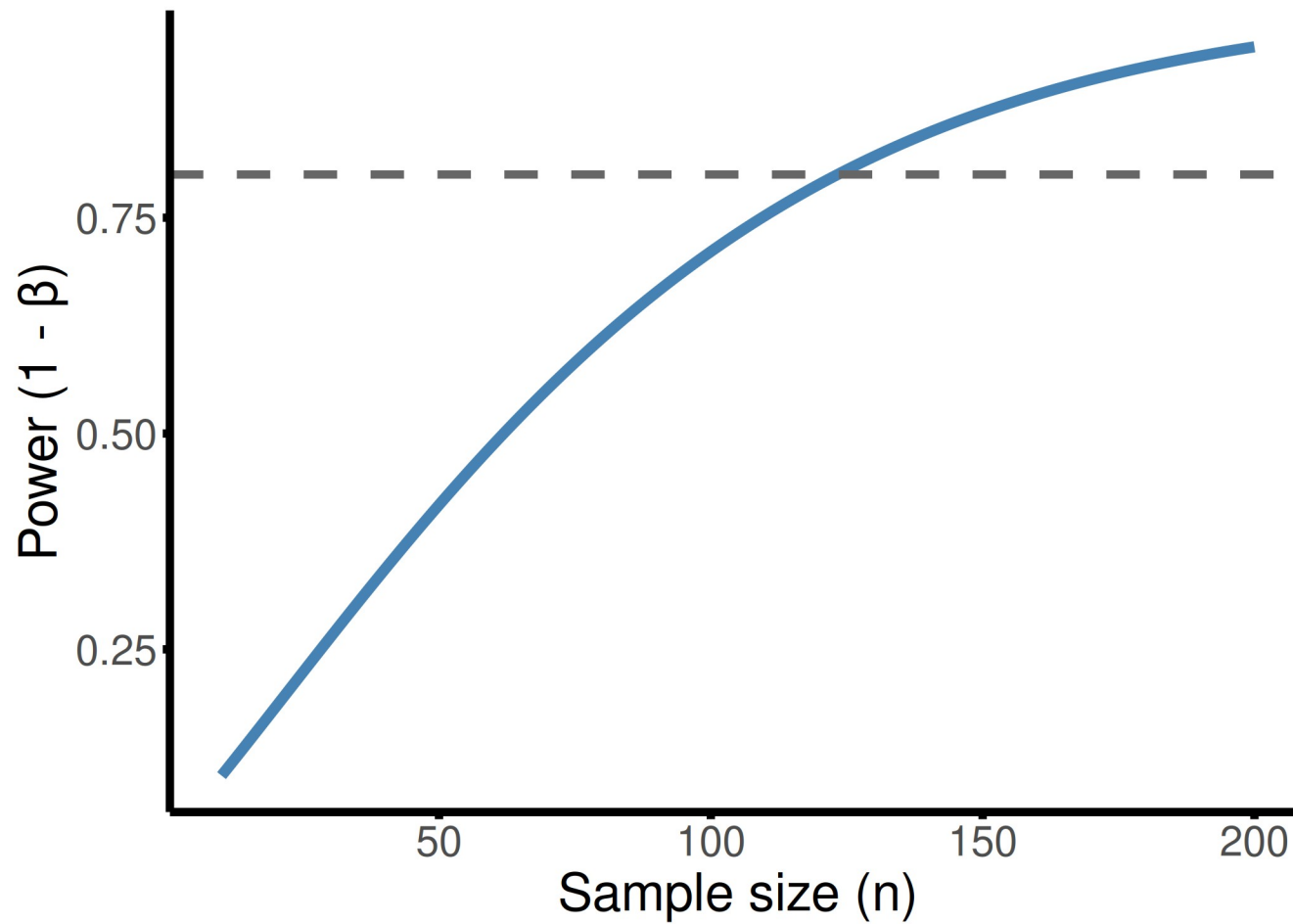
Power e Accuratezza

- L'ampiezza della variabilità delle stime è data dagli intervalli di confidenza, che dipendono da N



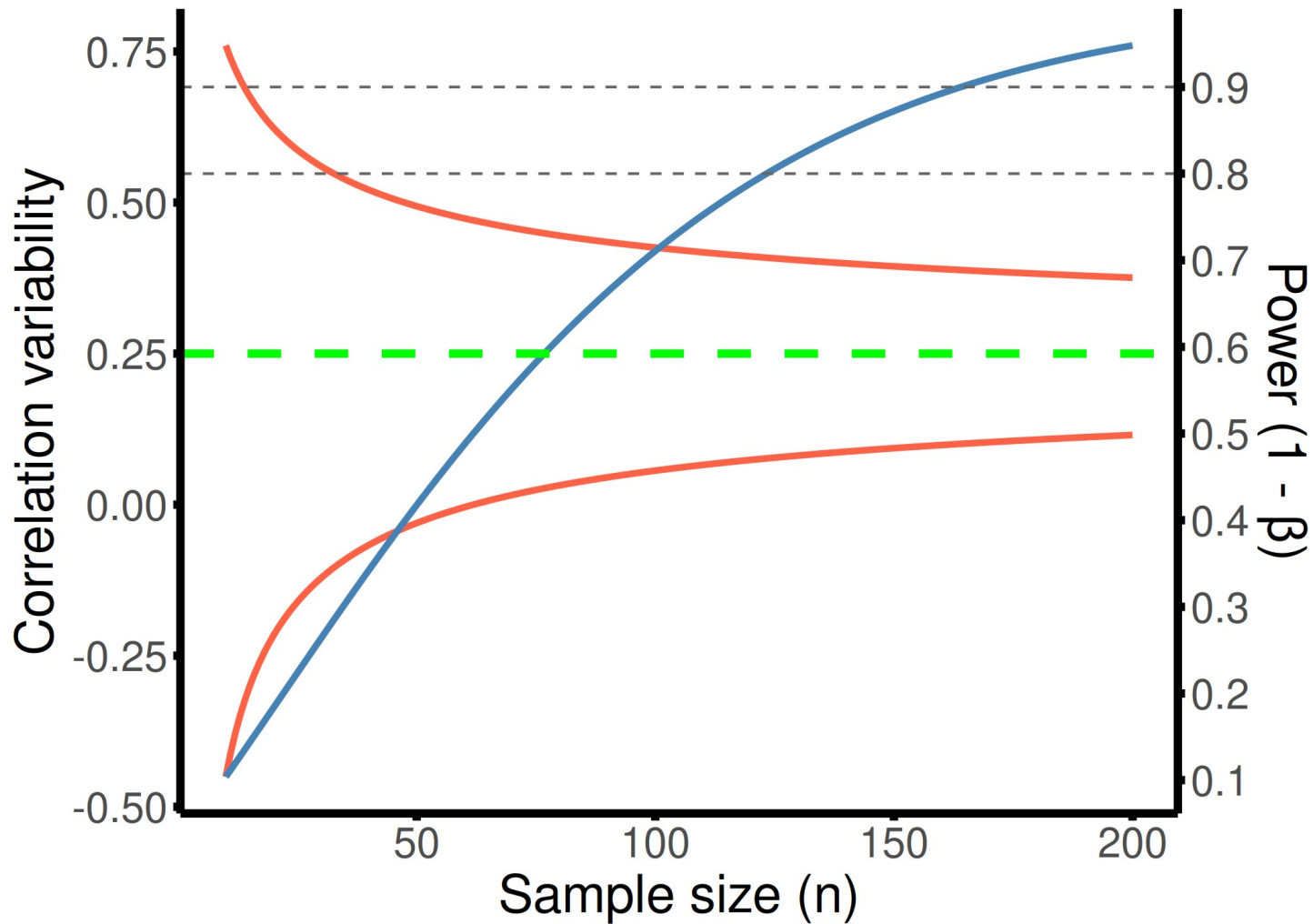
Perchè?

- Ma anche il power dipende da N



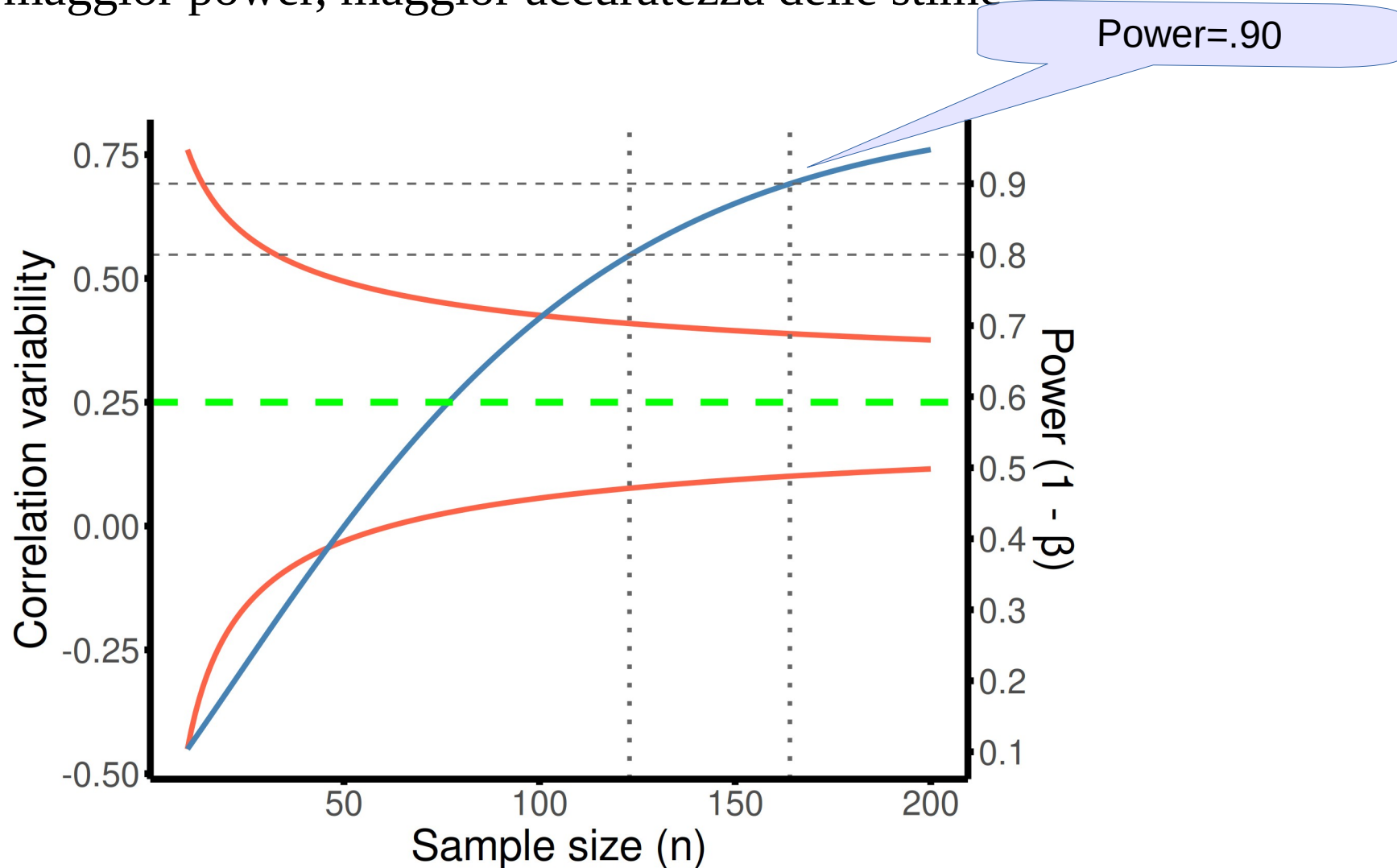
Power e accuratezza

- Dunque, maggior power, maggior accuratezza delle stime



Power e accuratezza

- Dunque, maggior power, maggior accuratezza delle stime



Parentesi (sfatiamo un mito)

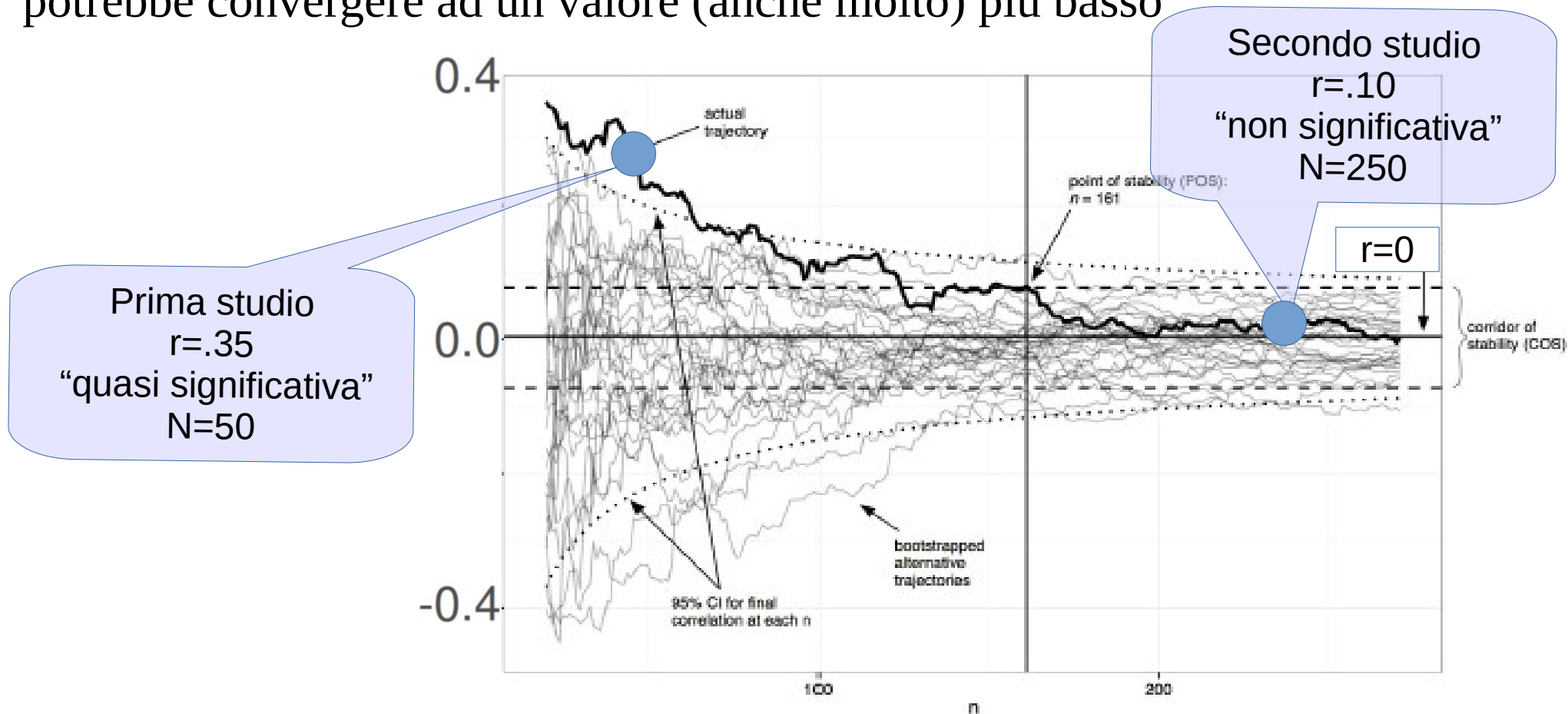
- In presenza di un risultato “quasi significativo” (un trend!), per esempio $p=.07$, si è soliti pensare che aumentando il campione il risultato verrà significativo:
 - Perché aumentando N aumenta il power

Parentesi (sfatiamo un mito)

- In presenza di un risultato “quasi significativo” (un trend!), per esempio $p=.07$, si è soliti pensare che aumentando il campione il risultato verrà significativo:
 - Perchè aumentando N aumenta il power
 - **Tuttavia, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che potrebbe convergere ad un valore (anche molto) più basso**

Perchè?

- Tuttavia, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che potrebbe convergere ad un valore (anche molto) più basso



Perchè?

- Maggiore è il power, maggiori sono le nostre chance di verificare la nostra ipotesi di ricerca
- Se non riuscissimo a raccogliere tutti i casi pianificati, avremmo comunque un buon potere statistico
- Maggiore è il power, più accurate sono le stime degli effetti (effect size)
- Maggiore è il power, più corrette saranno le nostre decisioni

Possibili decisioni

Real World (**POPULATION**)

Null is true (H_0 is correct)

Null is false (H_1 is correct)

Conclusion of the
significance test

(**SAMPLE**)

Null is true Null is false

Null is true	Correct decision ($1-\alpha$)	Type II error (β)
Null is false	Type I error (α)	Correct decision ($1-\beta$)

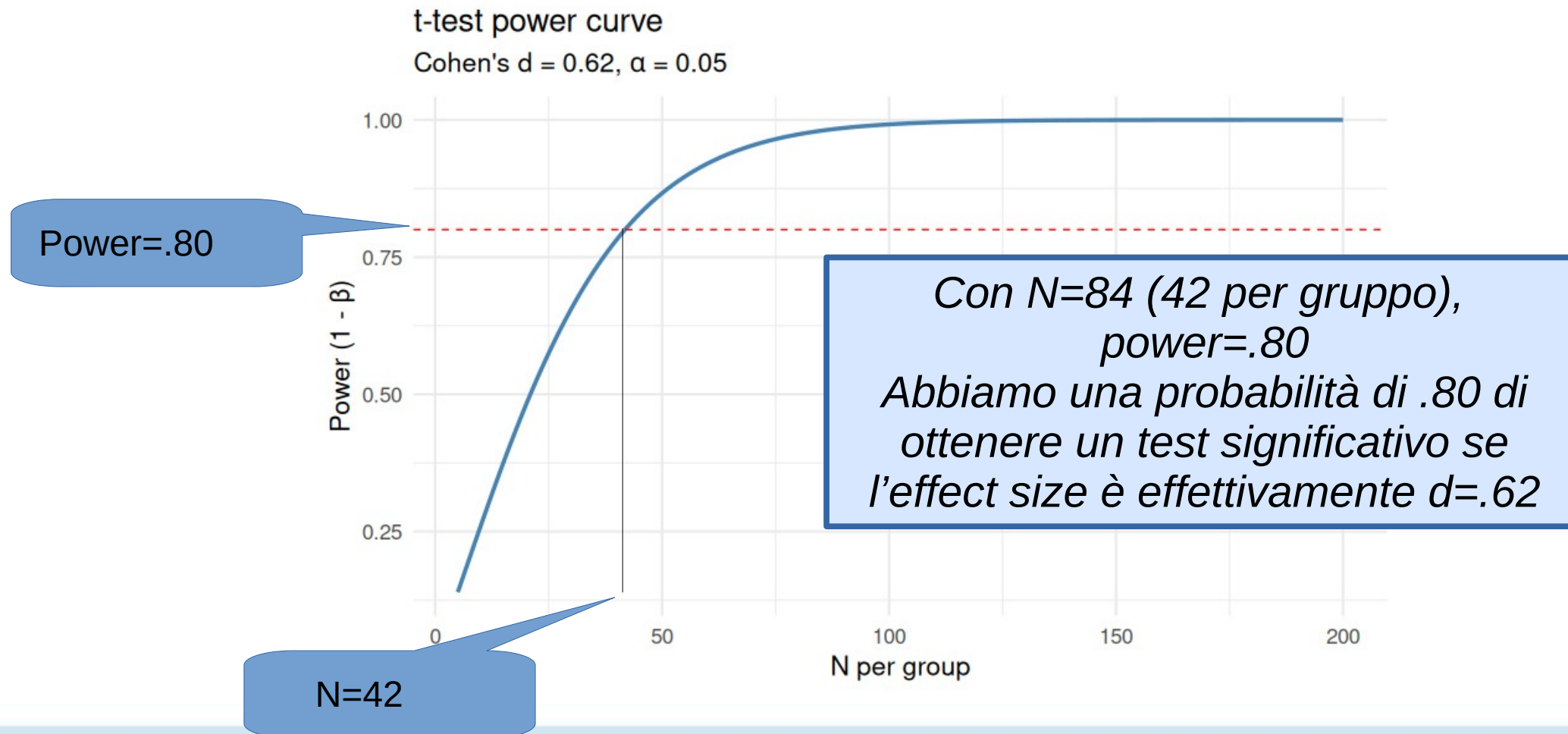
+ Power
+ Correct decisions

Grandezza campionaria

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:
 - L' alpha critico $\alpha^* = .05$
 - Il power ($1 - \beta$)
 - **Grandezza campionaria N (sample size)**
 - The effect size

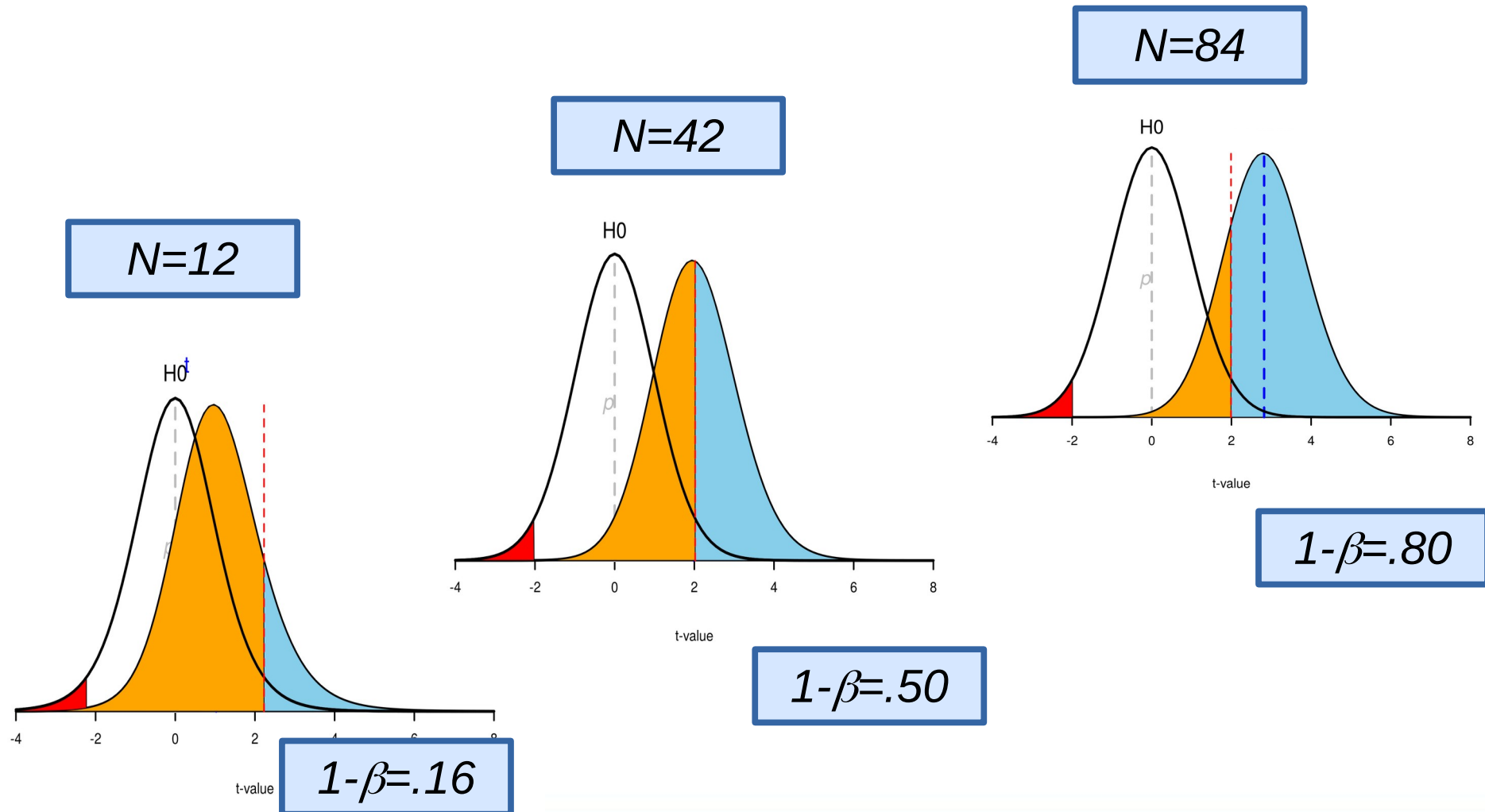
Grandezza campionaria

- E' possibile ricavare la **numerosità campionaria minima (required N)** necessaria per ottenere un risultato significativo, dato un effetto atteso



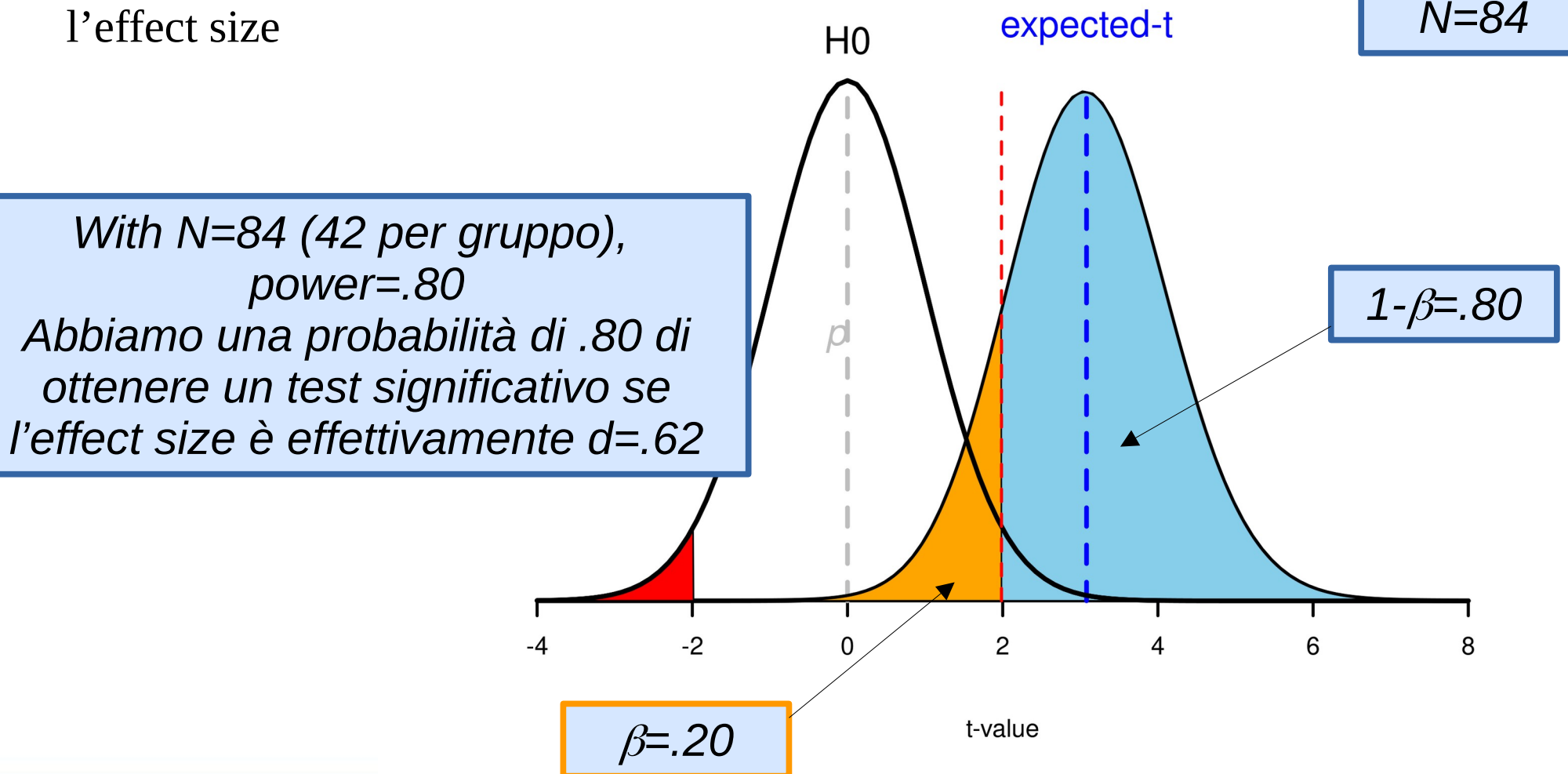
Required N

- E' possibile ricavare la **numerosità campionaria minima (required N)** necessaria per ottenere un risultato significativo, dato un effetto atteso



Required N

- La **numerosità campionaria minima (minimum required N)** ci indica quanto grande deve essere il campione per ottenere un power desiderato, dato l'effect size



Required N

- R e package `pwr`

Effect size

Alpha critico

Desired power

```
3  
4 pwr.t.test(d = .62 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
      n = 41.81934  
      d = 0.62  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

required

Con 42 casi (N=84) per gruppo,
ci garantiamo un power=.80

Grandezza campionaria

- Dato che più ampio è il campione, maggiore è la grandezza campionaria, si avrà che più grande è il campione:
 - Più precise saranno le stime degli effect size
 - Più accurate saranno le decisioni prese
 - Migliori saranno le conclusioni della nostra ricerca

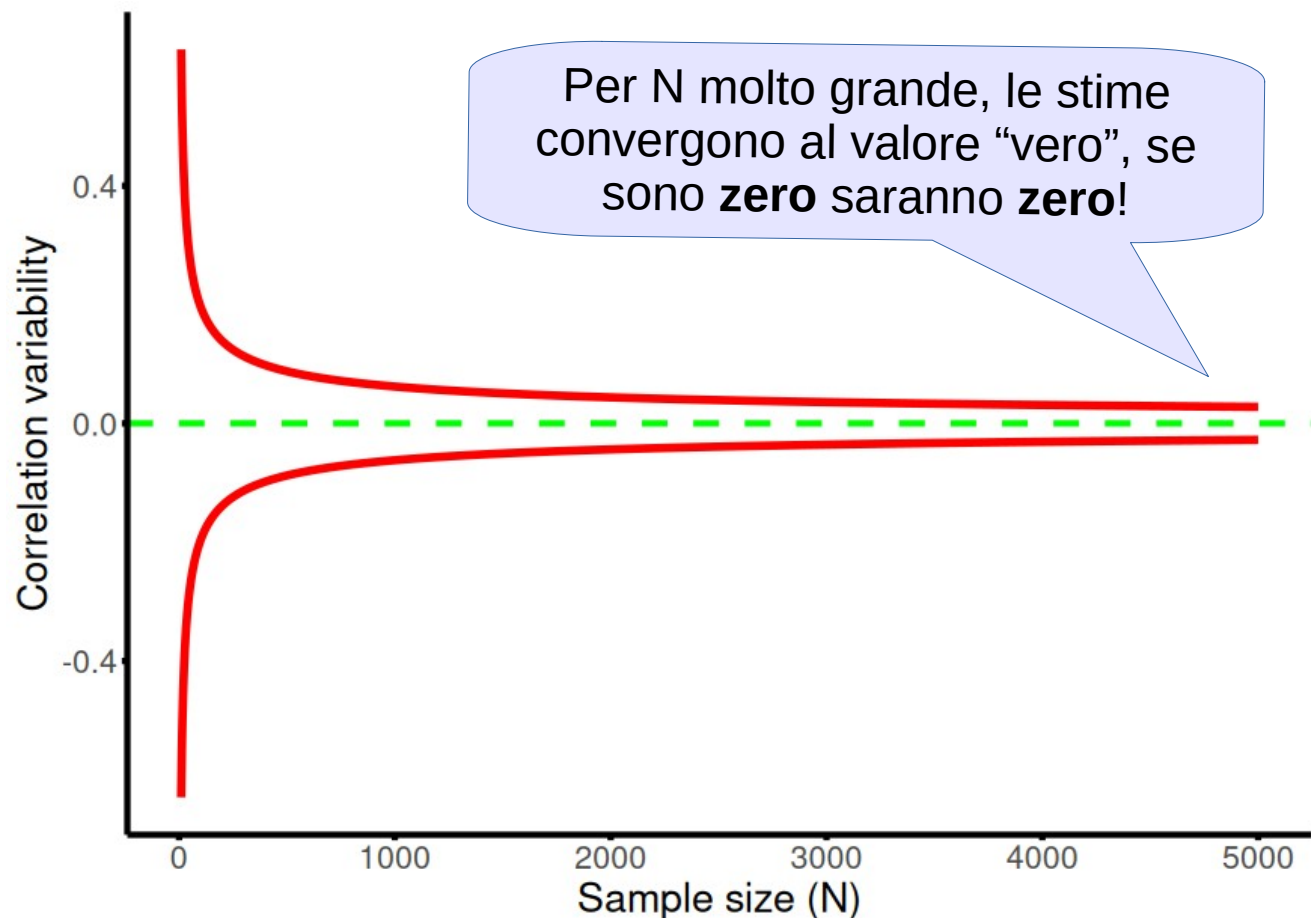
Principio generale: Più grande è il campione, meglio è!

Parentesi (sfatiamo un altro mito)

- In presenza di un campione molto grande, si sente solitamente dire che “tutto” risulta significativo.
 - Perché? Per N molto grande, il power è praticamente 1

Perchè?

- **Tuttavia**, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che converge a zero se è zero nella popolazione



Parentesi (sfatiamo un altro mito)

- In presenza di un campione molto grande, si sente solitamente dire che “tutto” risulta significativo.
 - Per N molto grande, il power è praticamente 1
 - Ciò che è sensato dire è che con campioni molto grandi, è possibile trovare come significativo anche ES molto piccoli, dovuti a effetti spuri o distorsioni sperimentali.
 - Per questo si **guardano e interpretano sempre gli effect size**, oltre alla significatività

Ed il comitato etico?

- **Minimum required N** indica la numerosità campionaria **minima** per garantire un certo power.
- Nulla ci vieta di pianificare un campione più ampio del **required N**, se risorse e tempi sono disponibili
- Alcuni **comitati etici** (di stampo medico) considerano il required N come sample size da non superare
 - Ricerca a rischio (non rischiare partecipanti in più se non necessario)
 - Ricerche a minimo rischio (più grande è il campione, meglio è)

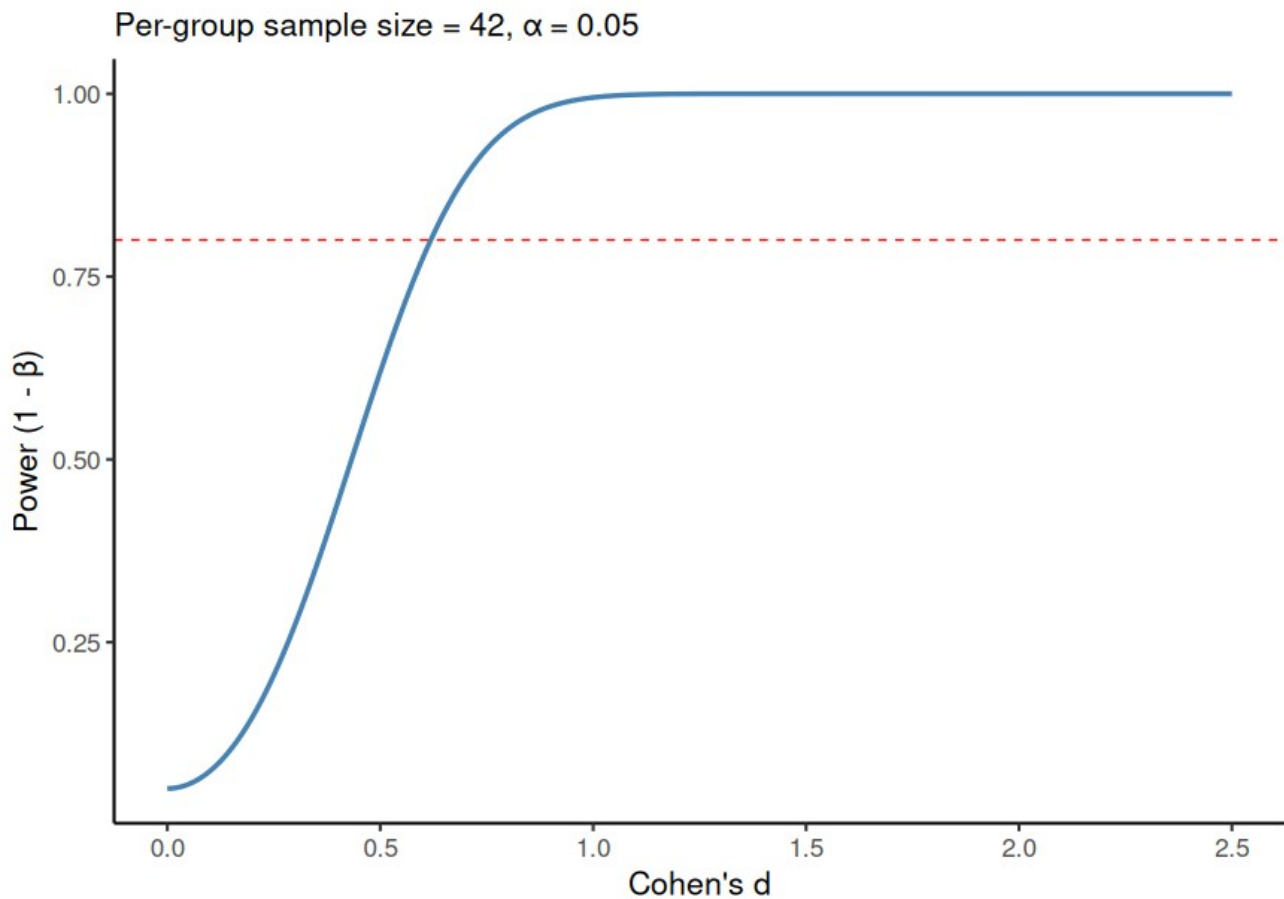
Effect size

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:
 - L' alpha critico $\alpha^* = .05$
 - Il power ($1 - \beta$)
 - Grandezza campionaria N (sample size)
 - **The effect size**

*Il **effect size** rappresenta la grandezza dell'effetto che ci aspettiamo di ottenere nella ricerca*

Expected Effect Size

- Per *(expected) effect size* intendiamo la grandezza dell'effetto che ci aspettiamo di ottenere



Più grande l'effect size, maggiore è il power (a parità di N)

Expected Effect

- L'effetto atteso dovrebbe essere stimato sulla base di:
 - **Studi precedenti:** studi pilota, meta-analisi, letteratura
 - Identificando il **Minimum Effect of Interest (MEI)**, cioè l'effetto minimo ritenuto rilevante
 - Ipotizzando se l'effetto sarà piccolo, medio o grande, e utilizzo di **linee guida** (es. Cohen, vedi dopo)

Expected Effect

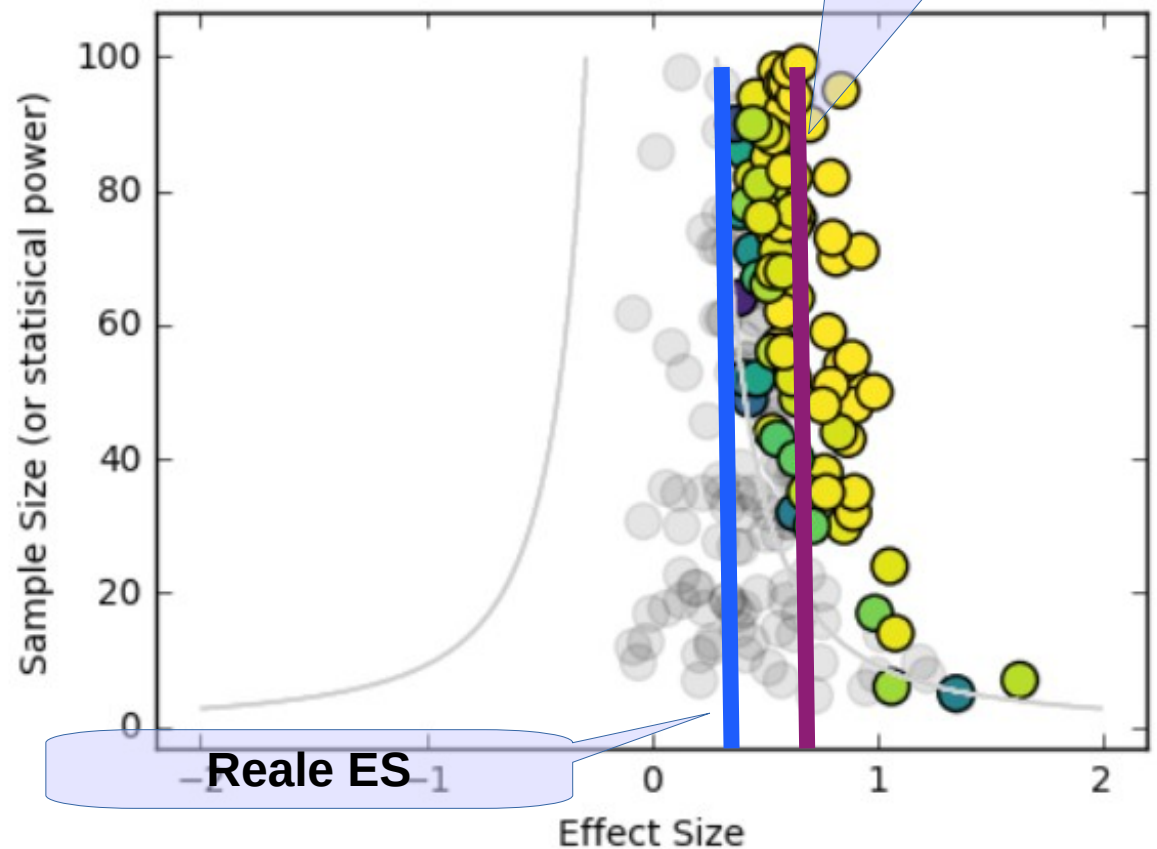
● In ordine di solidità:

- **Meta-analisi**
- **Studi simili** in letteratura
- **Studio pilota**: solo se il campione pilota è sufficientemente ampio
- **Minimum Effect of Interest (MEI)**: qual è l'effetto minimo che siamo pronti a interpretare come “sostanziale”
- **Linee guida**: utili insieme ad altri metodi o se non abbiamo alcuna idea

Studi in letteratura

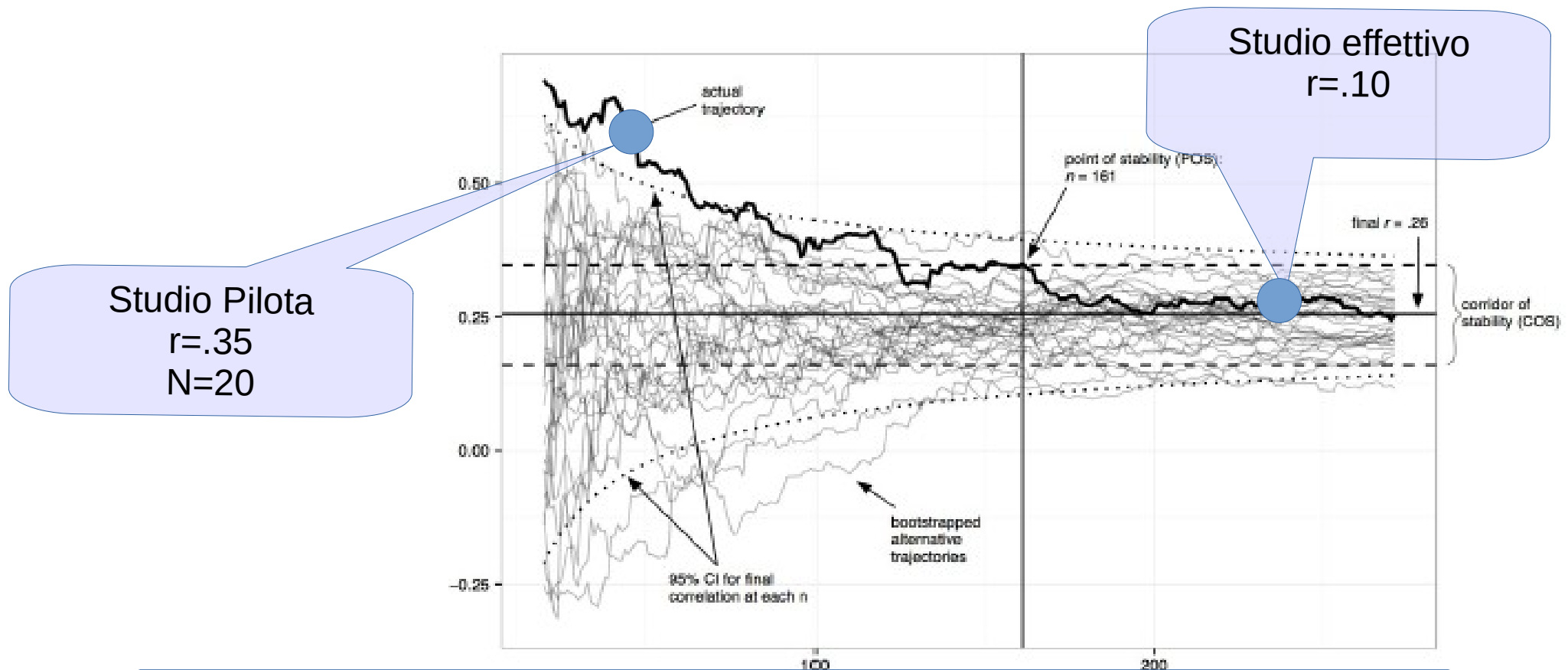
- **Meta-analisi** e **studi simili** in letteratura sono utili per stimare l'effect size, ma tendono a sovrastimare la reale grandezza dell'effetto

*Se vengono pubblicati solo i risultati significativi (**publication bias**), il reale effect size sarà sovrastimato*



Studi pilota

- **Studi pilota** possono essere utili per stimare l'effect size, ma devono essere essi stessi sufficientemente potenti (non piccoli campioni)



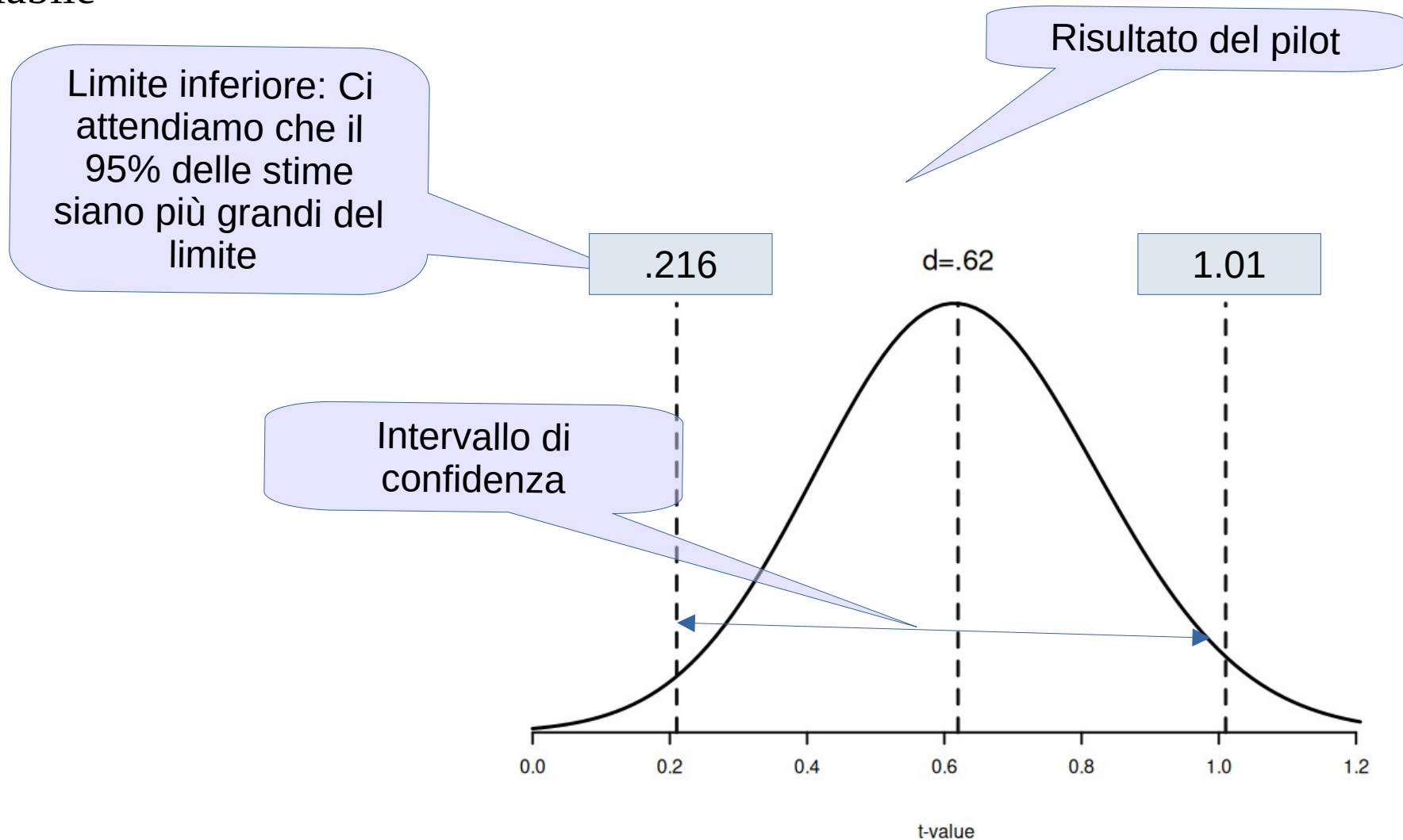
Se lo studio pilota è basato su un piccolo campione, la stima ES potrebbe essere molto instabile e biased

Safeguard power

- Una valida alternativa in presenza di uno studio pilota di piccole dimensioni è usare **il limite più basso dell'intervallo di confidenza** dell'effect size ottenuto come effect size nella power analysis

Safeguard power

- Se uso uno studio pilota piccolo, è probabile che la stima dell'ES sia molto variabile



Safeguard power

- Usare il limite più basso dell'intervallo di confidenza dell'effect size ottenuto come effect size nella power analysis

Esempio "birre"

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

						95% Confidence Interval		
		Statistic	df	p		Effect Size	Lower	Upper
Beers	Student's t	3.0960	98.000	0.003	Cohen's d	0.61920	0.21625	1.0191

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

- Uso i dati del pilota

- Prendo il limite inferiore del C.I e lo uso come effect size

```
3  
4 pwr.t.test(d = .2162 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 336.7975  
d = 0.2162  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Safeguard power

- Essendo il limite di 95% molto **conservatore**, si è soliti utilizzare il limite inferiore dell'intervallo di confidenza 80%

- Uso i dati del pilota

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

						80% Confidence Interval		
		Statistic	df	p		Effect Size	Lower	Upper
Beers	Student's t	3.0960	98.000	0.003	Cohen's d	0.61920	0.35515	0.88013

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

- Prendo il limite inferiore del C.I e lo uso come effect size

```
3  
4 pwr.t.test(d = .355 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 125.528  
d = 0.355  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Safeguard con studi precedenti

- La stessa strategia si può usare se si hanno diversi studi in letteratura

Study1	Study2	Study3	Mean	CI-low	CI-high
0.61	1.06	0.3	0.66	0.21	1.03

- Facciamo la media dei **d** (.66)
- Calcoliamo il limite inferiore del C.I (.21)
- Usiamo .21 come effect size nella nostra power analysis

Minimum Effect of Interest (MEI)

- Per MEI si intende il minimo valore dell'effect size che consideriamo degno di nota, sostanziale, o quanto meno accettabile
- Usando il MEI come effect size della power, ci garantiamo che abbiamo power sufficiente per testare tutti i valori dell'effetto che riteniamo accettabili.

MEI

- Consideriamo il nostro esempio: $d=.62$ equivale ad una differenza di circa 2 birre

$$d = \frac{10.7 - 8.66}{3.29} = 0.62$$

- Poniamo che per noi, una differenza di meno di 1 birra non sia da considerarsi interessante o degna di nota.

- Una differenza di 1 birra corrisponde a

$$d = \frac{1}{3.29} = .30$$

Il nostro MEI sarà .30, e lo useremo come ES nella power analysis

Guidelines

- In assenza di dati, è possibile utilizzare delle linee guida
- Molto usate sono le guidelines di Cohen (da Jacob Cohen)
- Sono disponibili per vari effect size indices
- E' buona norma utilizzare effetti piccoli o medi (better safe than sorry)

T-test (d)

- **small** $d = 0.2$
- **medium** $d = 0.5$
- **large** $d = 0.8$

F-test (f^2)

- **small** $f^2 = 0.02$
- **medium** $f^2 = 0.15$
- **large** $f^2 = 0.35$

Correlazione (ρ)

- **small** $\rho = 0.1$
- **medium** $\rho = 0.3$
- **large** $\rho = 0.5$

Scopi della power analysis

Metodi della power analysis

Analitici

- Si basano sulle formule dei test e delle distribuzioni
- Restituiscono esattamente sempre gli stessi valori (software e tempi diversi)
- Non si applicano quando non conosciamo la distribuzione del test o essa risulta troppo complessa

Simulazioni (Monte Carlo Methods)

- Replicano migliaia di volte un test usando campioni generati casualmente
- I risultati possono variare in analisi ripetute più volte (variano poco comunque)
- Si applicano a qualunque test
- Possono essere molto complessi da programmare

Se possibile, utilizziamo i test esatti, altrimenti ci basiamo sulle simulazioni

Tipi di power analysis

Quando

Cosa

Perchè

A priori: prima di condurre la ricerca

Required N

Pianificare il campionamento

Achievable power: dopo la ricerca

Power

Valutare la bontà dei risultati ottenuti

Tipi di power analysis

Quando

Cosa

Perchè

A priori: prima di condurre la ricerca

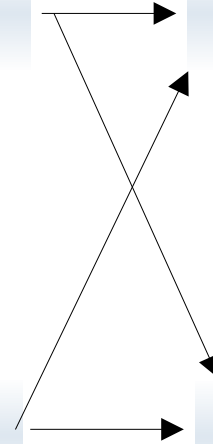
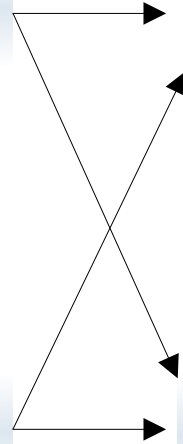
Required N

Pianificare il campionamento

Achievable power: dopo la ricerca

Power

Valutare la bontà dei risultati ottenuti



Tipi di power analysis

Come

Cosa

Perchè

One-shot

Required N

Power

Ottenere un
parametro della
power analysys

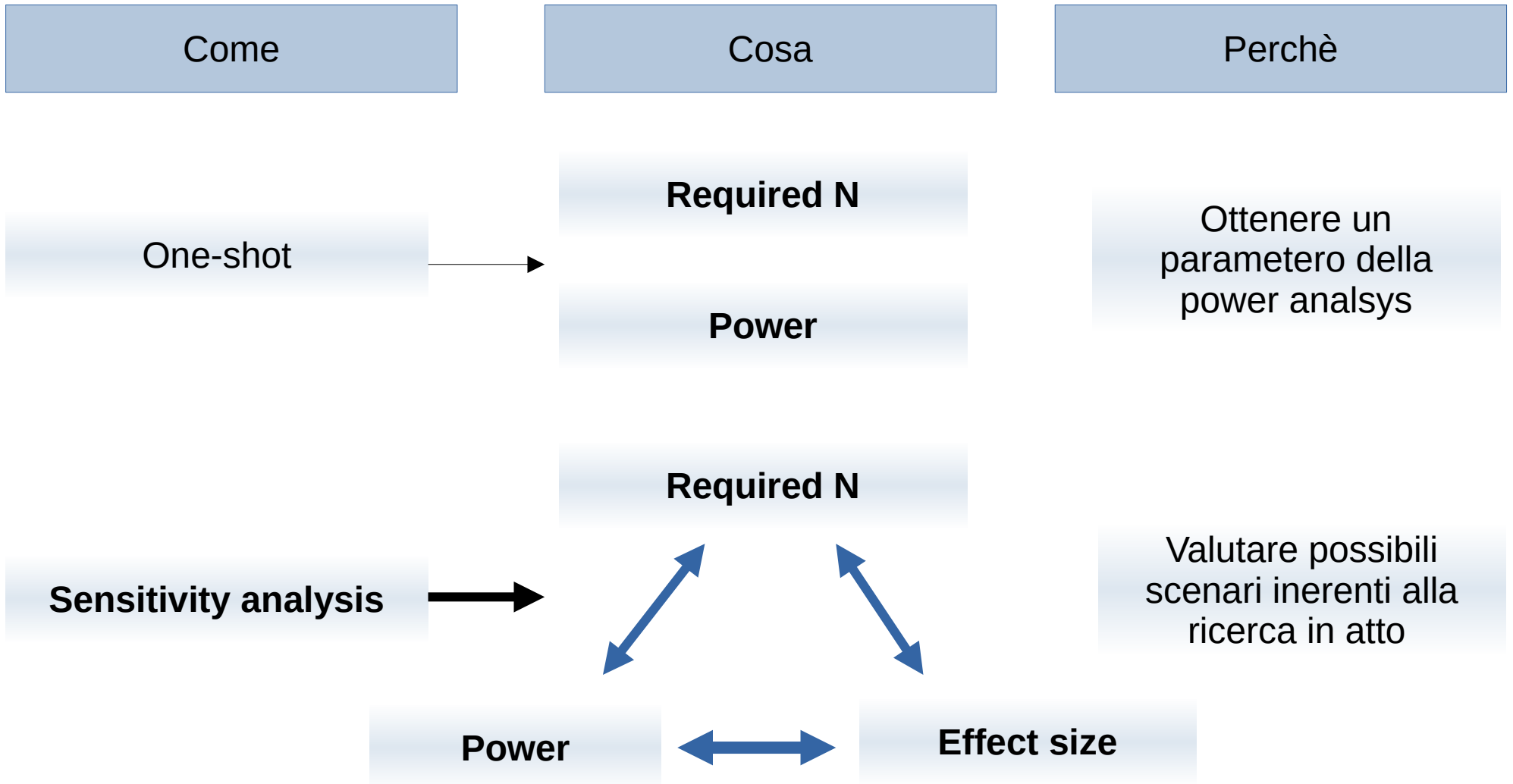
Sensitivity analysis

Required N

Power

Effect size

Valutare possibili
scenari inerenti alla
ricerca in atto



Power analysis a priori

- Immaginiamo di voler testare due gruppi di pazienti (terapia A vs Placebo) su una variabile outcome. Ci aspettiamo un buon miglioramento, ma per essere più *conservatori* (statisticamente parlando), ci aspettiamo un effetto piccolo.

- Pianifichiamo di usare un t-test con $\alpha = .05$

- Effect size $d = 0.20$

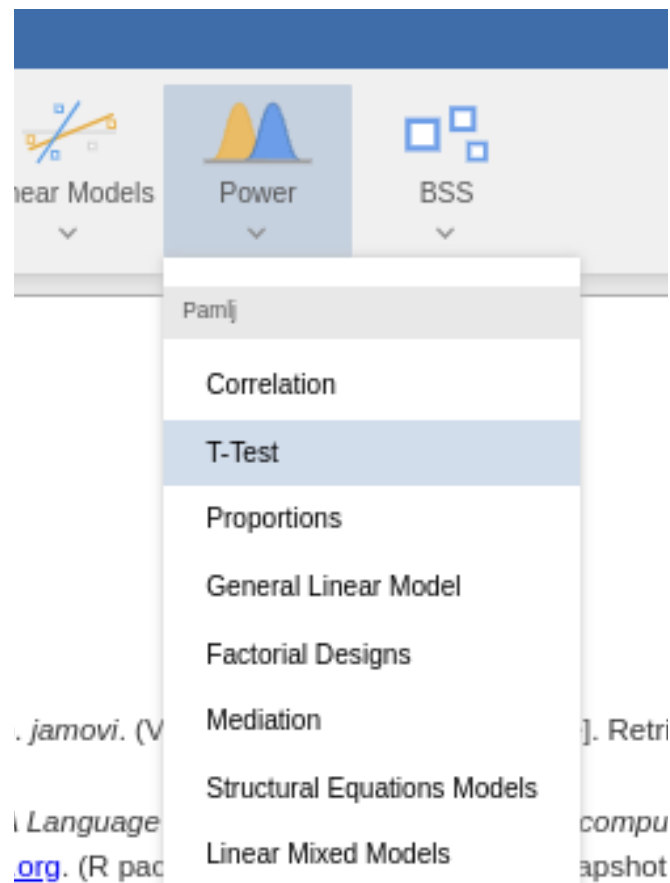
- Vogliamo sapere in **required N** che ci garantisca un power di almeno .90

T-test (d)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj



Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

input

output

T-Test Power Analysis

Calculate **N** ▼

T-Test type **Independent samples** Paired samples One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ) **0.5**

N (Group 1 size) **20**

Relative size of groups **1**

Parameters

Minimum desired power **0.9**

α (type I error rate) **0.05**

Tails **Two-tailed** ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit **0.1**

Options

☐ Explanatory text

> | Sensitivity Analysis

> | Power Parameters plot



Results

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
172	86	86	0.50000	0.90000	170	0.050000

[3] [4]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.301$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.301 < \delta \leq 0.430$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.430 < \delta \leq 0.553$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.553$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=172

Valori di default,
inseriamo i nostri

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj
- Scopo dell'analisi
Parametro "required"

T-Test Power Analysis

Calculate

T-Test type ☒ Independent samples ☐ Paired samples ☐ One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ)

N (Group 1 size)

Relative size of groups

Parameters

Minimum desired power

α (type I error rate)

Tails

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit

Options

☐ Explanatory text

> | Sensitivity Analysis

> | Power Parameters plot

Il nostro ES

Il gruppi saranno bilanciati

Valori di default, che ci vanno bene

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

Scopo dell'analisi
Parametro "required"

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
1054	527	527	0.20000	0.90000	1052	0.050000

[3] [4]

Il gruppi saranno bilanciati

Required N

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.121$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.121 < \delta \leq 0.173$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.173 < \delta \leq 0.222$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.222$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=1054

Sensitivity analysis

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
1054	527	527	0.20000	0.90000	1052	0.050000

[3] [4]

Dati i parametri in input, per garantirci un power almeno di .90 necessitiamo di 527 casi per gruppo, per un totale di 1054

Sensitivity analysis

- Esploriamo varie possibilità: dato $N=1054$, cosa accadrà se il nostro effect size sarà più piccolo di quello atteso

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.121$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.121 < \delta \leq 0.173$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.173 < \delta \leq 0.222$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.222$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for $N=1054$

Se l'effect size sarà di almeno 0.173, comunque avremo un power >80. Per valori più bassi il power sarà inadeguato

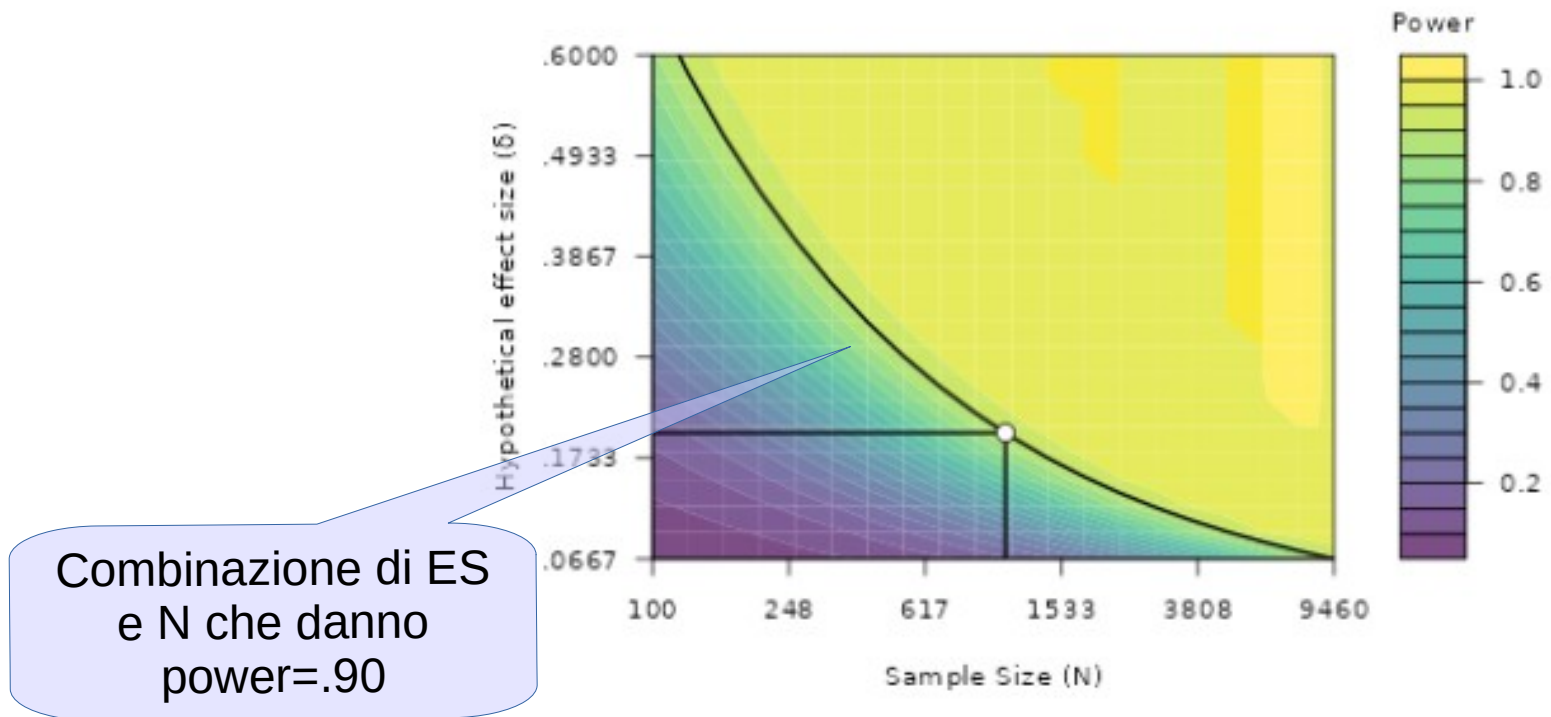
Sensitivity analysis

- Esploriamo varie possibilità: **Power contour plot**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots
☒ Power contour plot
☐ Power curve by effect size
☐ Power curve by N

Options
☒ Log Scale (when needed)
Colors Viridis ▼



Sensitivity analysis

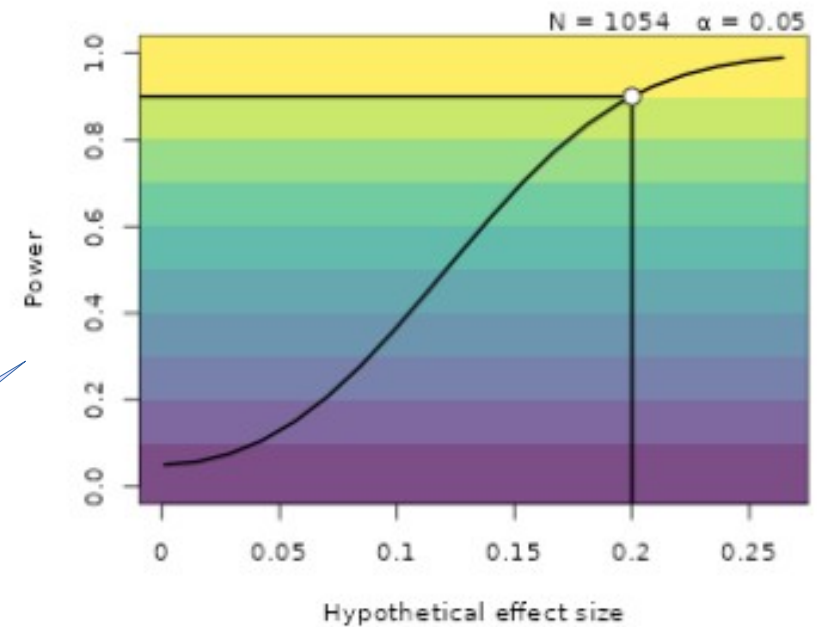
- Esploriamo varie possibilità: **Power curve by effect size**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots
☐ Power contour plot
☒ Power curve by effect size
☐ Power curve by N

Options
☒ Log Scale (when needed)
Colors Viridis ▼

Power Curve by Effect Size



Dato il required N,
come cambia il
power al variare
dell'effect size

Sensitivity analysis

- Esploriamo varie possibilità: **Power curve by N**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots

☐ Power contour plot

☐ Power curve by effect size

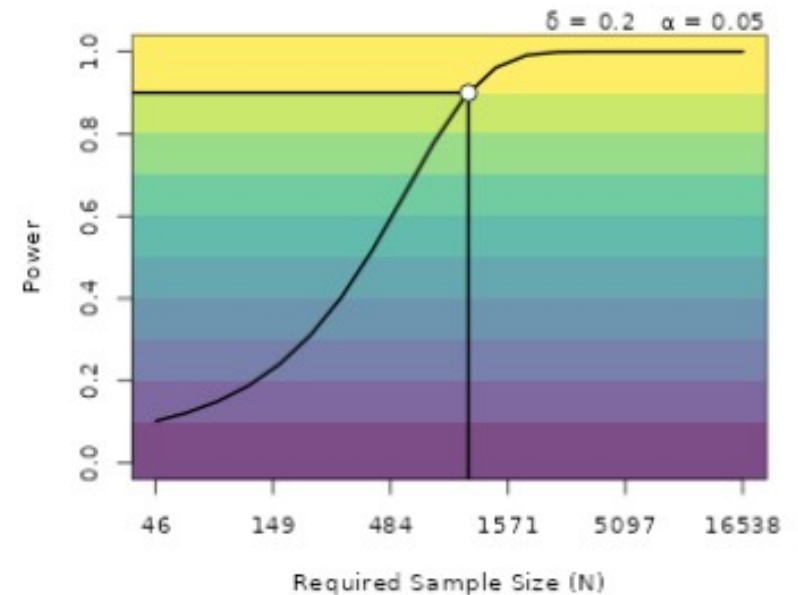
☒ Power curve by N

Options

☒ Log Scale (when needed)

Colors

Power Curve by N



Dato l'ES, come
cambia il power al
variare di N

Power analysis a posteriori

- Immaginiamo di aver condotto una ricerca su 49 partecipanti di due Nazionalità (Italia vs Germania) su una variabile outcome (*Birre!*). Ci aspettiamo una differenza che risulta non significativa.

Results

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

		Statistic	df	p	Effect Size	
Beers	Student's t	1.9719	47.000	0.055	Cohen's d	0.56352

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

Group Descriptives

		Group	N	Mean	Median	SD	SE
Beers	Italia		24	11.042	12.000	3.8727	0.79052
	Germania		25	8.8800	9.0000	3.8004	0.76009

*Forse siamo stati sfortunati!
Quale è la probabilità di
ottenere un risultato
significativo, dati 49 casi e un
effect size $d=.563$?*

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

The screenshot shows the 'T-Test Power Analysis' window in Jamovi. The 'Calculate' dropdown is set to 'Power'. The 'T-Test type' is 'Independent samples'. Under 'Effect information', 'Expected Cohen's d (δ)' is 0.563, 'N (Group 1 size)' is 24, and 'Relative size of groups' is 1.05. Under 'Parameters', 'Minimum desired power' is 0.9, 'α (type I error rate)' is 0.05, and 'Tails' is 'Two-tailed'. Under 'Equivalence Testing', 'Perform equivalence testing' is unchecked and 'Equivalence limit' is 0.1. Under 'Options', 'Explanatory text' is unchecked. Annotations in blue callouts point to specific fields: 'Chiediamo di calcolare il power' points to the 'Calculate' dropdown; 'N per gruppo' points to the 'N (Group 1 size)' field; and 'N1=24, n2=25' points to the 'Relative size of groups' field.

T-Test Power Analysis

Calculate **Power** ▼

T-Test type **Independent samples** Paired samples One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ) 0.563

N (Group 1 size) 24

Relative size of groups 1.05

Parameters

Minimum desired power 0.9

α (type I error rate) 0.05

Tails Two-tailed ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit 0.1

Options

☐ Explanatory text

Chiediamo di calcolare il power

N per gruppo

N1=24, n2=25

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
49	24	25	0.56300	0.48957	47	0.050000

[3] [4]

Se ripetessimo la ricerca varie volte, ci verrebbe significativa solo la metà delle volte

Dato il nostro campione e i nostri risultati, abbiamo solo il 50% di probabilità di trovare un effetto significativo!

Power analysis (a priori/posteriori)

- Immaginiamo di dover condurre una ricerca su dei pazienti neurologi (e gruppo di controllo). La struttura ospedaliera ci comunica che possiamo accedere alle informazioni di 35 pazienti. Sappiamo che possiamo appaiarli con 35 partecipanti di controllo.
- Quale è il minimo effect size che risulterà significativo con $\text{power}=.90$?

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

The screenshot shows the 'T-Test Power Analysis' interface in the Jamovi PAMLj module. The interface is divided into several sections: 'Calculate', 'T-Test type', 'Effect information', 'Parameters', 'Equivalence Testing', and 'Options'. Annotations in blue callout boxes point to specific fields: 'Chiediamo di calcolare l'effect size' points to the 'Effect Size' dropdown in the 'Calculate' section; 'N per gruppo' points to the 'N (Group 1 size)' field in the 'Effect information' section; 'Gruppi bilanciati' points to the 'Relative size of groups' field; and 'Desired power' points to the 'Minimum desired power' field in the 'Parameters' section.

T-Test Power Analysis

Calculate: **Effect Size** ▼

T-Test type: **Independent samples** | Paired samples | One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ): 0.2

N (Group 1 size): 35

Relative size of groups: 1

Parameters

Minimum desired power: 0.9

α (type I error rate): 0.05

Tails: Two-tailed ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit: 0.1

Options

☐ Explanatory text

Chiediamo di calcolare l'effect size

N per gruppo

Gruppi bilanciati

Desired power

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
70	35	35	0.78605	0.90000	68	0.050000

[7] [8]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.475$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.475 < \delta \leq 0.679$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.679 < \delta \leq 0.874$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.874$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=70

Dato il nostro campione, avremo un power di 90% solo se l'effect size sarà più grande di .78

T-test (*d*)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$

Per Cohen's guidelines, possiamo trovare significativi solo effetti grandi

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis



A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df
70	35	35	0.78605	0.90000	68

Dato il nostro campione, avremo un power di accettabile (>80%) solo se l'effect size sarà più grande di .67

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.475$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.475 < \delta \leq 0.679$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.679 < \delta \leq 0.874$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.874$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=70

T-test (d)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$

General Linear Model

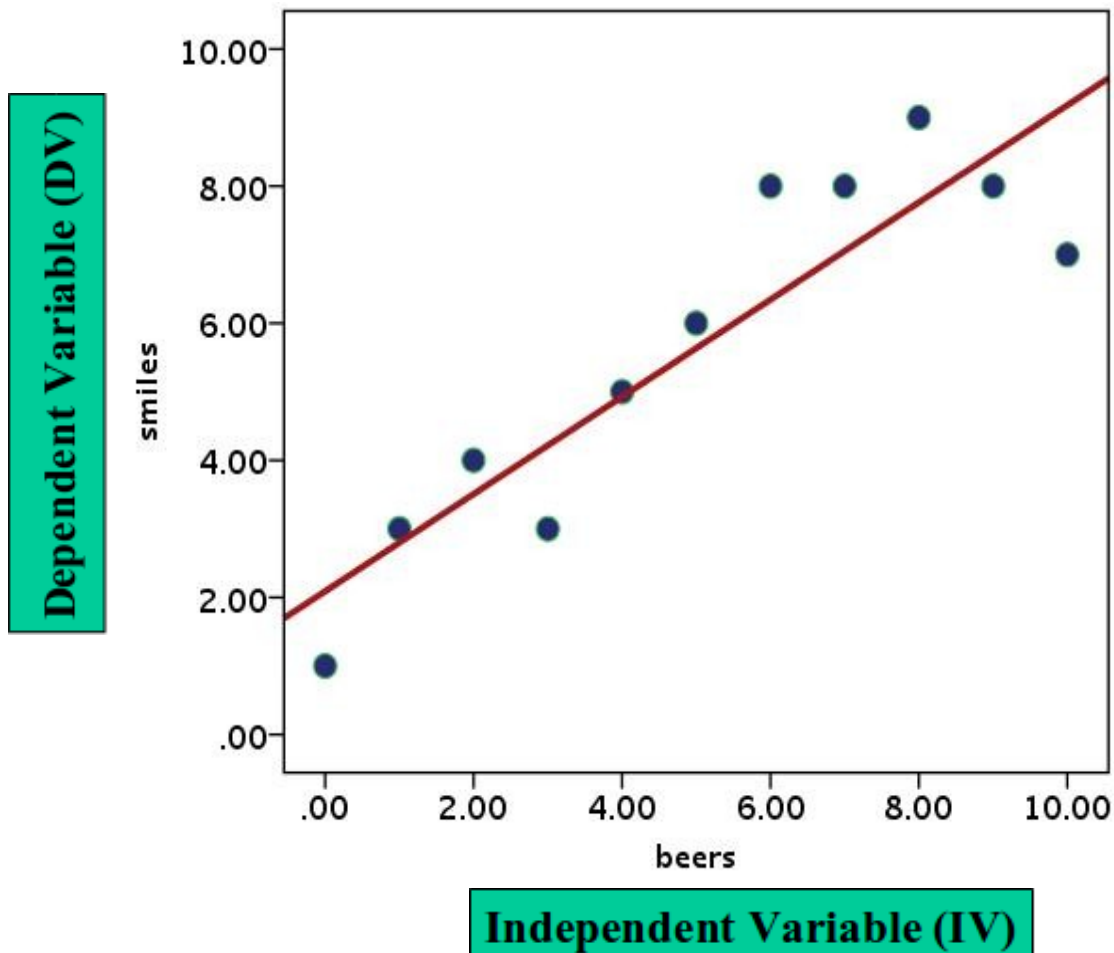
(Regression/ANOVA)

- Il General Linear Model comprende le tecniche statistiche più comunemente utilizzate:

- Regressione semplice e multipla
- Analisi della varianza one-way e fattoriale

Regressione

- Lo scopo della retta di regressione è di rappresentare la relazione lineare tra la variabile indipendente e la dipendente



Nel caso più semplice, abbiamo una retta semplice

$$\hat{y}_i = a + b \cdot x_i$$

Prospettive

- In qualunque GLM, abbiamo sempre la possibilità di esprimere gli effetti in termini di coefficienti o di **varianza spiegata**

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

Varianze

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

Coefficienti

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9	15.415	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

[5]

Info per la power analysis

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

Analisi della varianza

Eta-quadro (parziale) è l'indice più usato nella power analysis

Regressione

Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9		
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

Il beta è un indice standardizzato che può essere usato nella power analysis

Proporzione di varianza

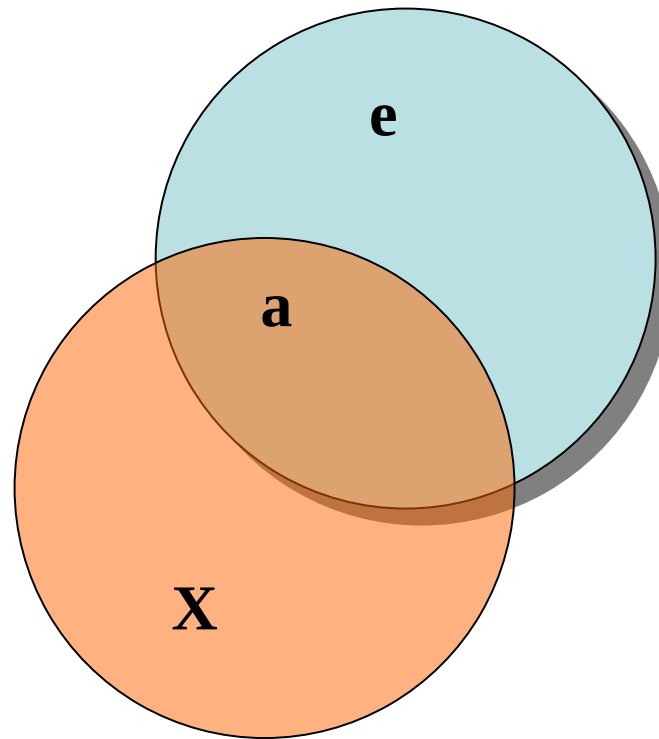
- Se c'è una variabile sola, R-quadro, eta-squared e partial eta-squared sono uguali

Partial eta-squared

$$\eta_{\hat{\theta}}^2 = \frac{a}{a+e}$$

R-squared

$$R^2 = \frac{a}{a+e}$$



Info per la power analysis

- Per poter definire la power analysis per il GLM, necessitiamo di alcune informazioni

Model Results

Model Fit

R ²	Adj. R ²	df	df (res)	F	p
0.807	0.785	1	9	37.6	< .001

[4]

I gradi di libertà del modello DF=1
Numero di coefficienti stimati

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	55.309	1	37.607	< .001	0.807
beers	55.309	1	37.607	< .001	0.807
Residuals	13.236	9			
Total	68.545	10			

L'effect size=.807

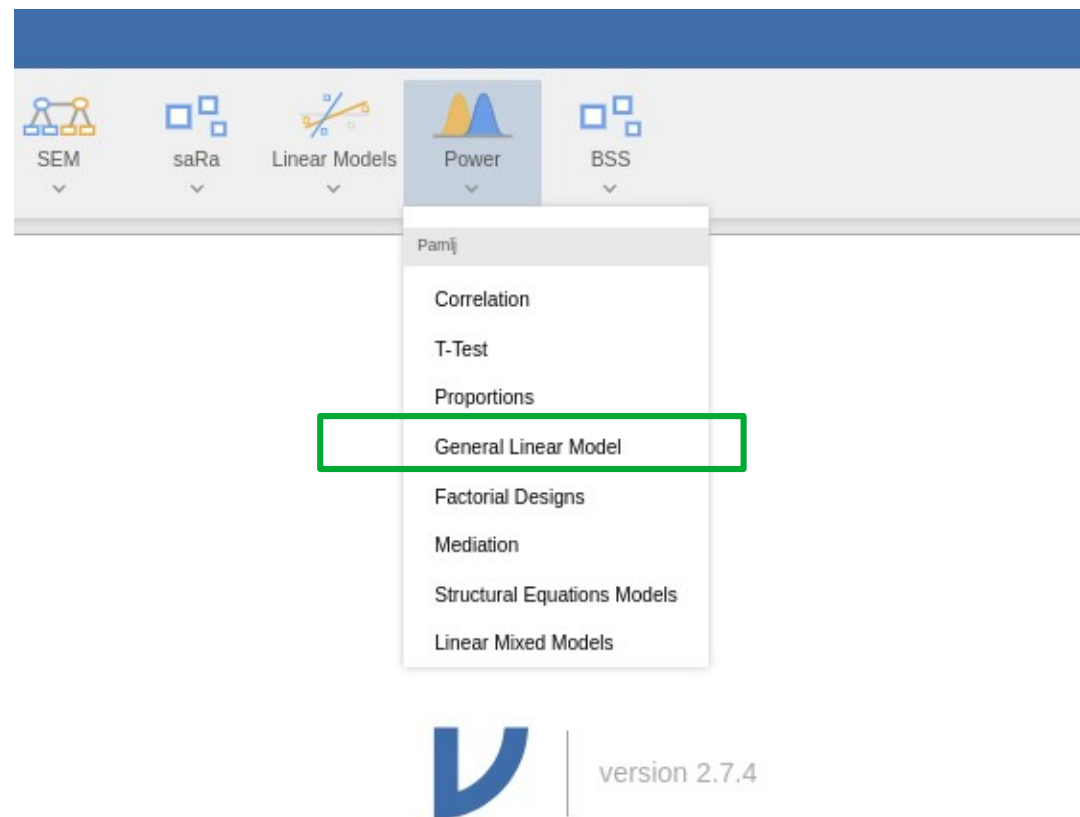
Parameter Estimates (Coefficients)

Names	Estimate	SE	95% Confidence Intervals		β	df	t	p
			Lower	Upper				
(Intercept)	5.636	0.366	4.809	6.464	-0.000	9	15.415	< .001
beers	0.709	0.116	0.448	0.971	0.898	9	6.132	< .001

[5]

GLM: power analysis

- Per la power analysis di tutti i casi del GLM (per ora regressione), utilizzeremo *PAMLj* → *General Linear Model*



GLM: power analysis

- Per la power analysis di tutti i casi del GLM (per ora regressione), utilizzeremo *PAMLj* → *General Linear Model*

The screenshot shows the 'General Linear Model Power Analysis' window. It includes a 'Calculate' dropdown set to 'N', tabs for 'Effect size type' (Partial Eta-squared, Eta-squared, Beta Coefficients), and input fields for 'Expected partial Eta-squared (p η^2)', 'Effect degrees of freedom', and 'Model degrees of freedom'. The 'Parameters' section has fields for 'Minimum desired power', 'N (Sample size)', and ' α (type I error rate)'. An 'Info' section at the bottom has an 'Explanatory text' checkbox. Three callout boxes point to specific fields: 'Scegliamo l'effect size' points to the 'Calculate' dropdown, 'Inseriamo l'effect size' points to the 'Expected partial Eta-squared' field, and 'Inseriamo i DF' points to the 'Model degrees of freedom' field.

General Linear Model Power Analysis

Calculate: N

Effect size type: Partial Eta-squared, Eta-squared, Beta Coefficients

Effect information

Expected partial Eta-squared ($p\eta^2$): 0.807

Effect degrees of freedom: 1

Model degrees of freedom: 1

Parameters

Minimum desired power: 0.9

N (Sample size): 20

α (type I error rate): 0.05

Info

☐ Explanatory text

Scegliamo l'effect size

Inseriamo l'effect size

Inseriamo i DF

GLM: power analysis

- Per la power analysis di tutti i casi del GLM (per ora regressione), utilizzeremo *PAMLj* → *General Linear Model*

General Linear Model

Effect size

+ Info

A Priori Power Analysis

N	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
6	0.80700	4.1813	0.90000	1	4	0.050000

[3]

Required N: per ottenere un power=.90, dato ES R-quadro=.807, necessito di 6 casi

Esempio: a priori power analysis

● Immaginiamo ora di dover pianificare una ricerca per studiare la relazione tra due variabili (*birre e sorrisi*). Non abbiamo dati, dunque ci aspettiamo una relazione (partial eta-squared), medio/piccola

- Effect size eta-squared=0.06
- DF del modello =1

Cohen guidelines

- small $\eta^2 = 0.02$
- medium $\eta^2 = 0.13$
- large $\eta^2 = 0.26$

Partial eta-squared

Esempio: a priori power analysis

- Effect size partial eta-squared=0.06
- DF del modello =1

Effect size

General Linear Model Power Analysis

Calculate N

Effect size type Partial Eta-squared Eta-squared Beta Coefficients

Effect information

Expected partial Eta-squared (η^2) 0.06

Effect degrees of freedom 1

Model degrees of freedom 1

Parameters

Minimum desired power 0.9

N (Sample size) 20

α (type I error rate) 0.05

Info

☐ Explanatory text

> Sensitivity Analysis

> Power Parameters Plot

Results

General Linear Model

+ Info

A Priori Power Analysis

N	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
167	0.0600	0.0638	0.900	1	165	0.0500

[3]

Power by Effect Size

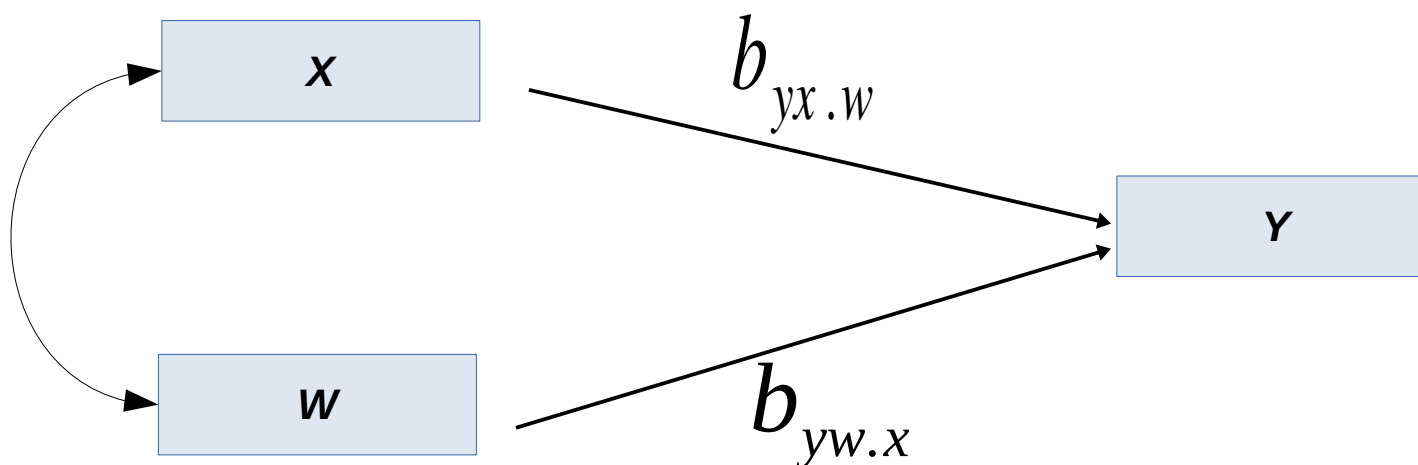
Effect size	Power to detect	Description
$\eta^2 \leq 0.0227$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.0227 < \eta^2 \leq 0.0454$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.0454 < \eta^2 \leq 0.0730$	80% – 95%	Probably detect
$\eta^2 > 0.0730$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Per ottenere un power=.90 con un ES=.06, necessito di almeno N=167

Effetti multipli

- Consideriamo ora il caso in cui la variabile dipendente possa essere spiegata da più di una variabile

Regressione/Anova Multipla

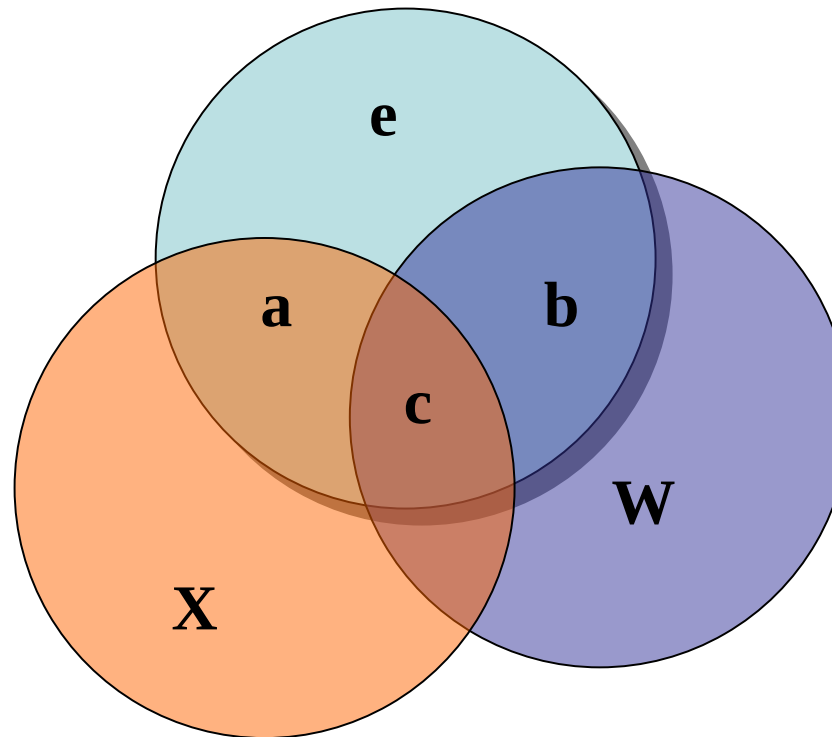


Proporzione di varianza

- In modelli multipli, la partial eta-squared indica la varianza spiegata dall'effetto al netto degli altri

Partial eta-squared

$$\eta_{\delta}^2 = \frac{a}{a+e}$$



Power Analysis: Partial eta-squared

- Assumiamo di avere a disposizione (articoli, analisi fatte da altri) il **partial eta-squared** degli effetti: quanta varianza spiega il mio effetto al netto delle altre variabili

ES

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	4750.68647	2	24.14217	< .001	0.16633
xage	1515.82496	1	15.40632	< .001	0.05985
zexer	4298.31088	1	43.68655	< .001	0.15292
Residuals	23810.33393	242			
Total	28561.02041	244			

DF dell'effetto:
variabili indipendenti
continue sempre=1

DF del modello= #
variabili
indipendenti

Power Analysis: quale effetto?

- In primo luogo dobbiamo decidere quale sia l'effetto che ci interessa (*focus effect*)
 - Non ci interessano gli effetti di possibili covariate (età, scolarità)
 - Tra gli effetti che ci interessano (sulla base delle ipotesi), scegliamo quello che ci aspettiamo essere più piccolo

Principio generale: In presenza di più effetti, ignoriamo gli effetti di variabili non oggetto di ipotesi. Tra gli effetti oggetto di ipotesi, ci concentriamo su quello più piccolo

Power Analysis: Partial eta-squared

- Sulla base dei risultati a disposizione:
 - Mi aspetto che *age* abbia un effetto minore di *exercise*
 - Mi aspetto che *age* abbia un effetto medio-piccolo (partial eta-squared = **0.059**)
 - Il modello ha DF=2 (due variabili indipendenti)

Cohen guidelines

- small $\eta^2 = 0.02$
- medium $\eta^2 = 0.13$
- large $\eta^2 = 0.26$

Partial eta-squared

GLM: power analysis

- Per la power analysis di tutti i casi del GLM (per ora regressione), utilizzeremo *PAMLj* → *General Linear Model*

General Linear Model Power Analysis 

Calculate

Effect size type **Partial Eta-squared** Eta-squared Beta Coefficients

Effect information

Expected partial Eta-squared (η^2)	0.059
Effect degrees of freedom	1
Model degrees of freedom	2

Parameters

Minimum desired power	0.9
N (Sample size)	20
α (type I error rate)	0.05

Scegliamo l'effect size

Inseriamo l'effect size

Inseriamo i DF del modello

DF dell'effetto:
variabili
indipendenti
continue sempre
= 1

GLM: power analysis

- Per la power analysis di tutti i casi del GLM (per ora regressione), utilizzeremo *PAMLj* → *General Linear Model*

General Linear Model

Effect size

A Priori Power Analysis

N	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
170	0.059000	0.062699	0.90000	1	167	0.050000

[3]

Required N: per ottenere un power=.90, dato ES partial eta-squared=.059, necessito di 170 casi

ANOVA

- In caso di variabili indipendenti categoriche (ANOVA), procediamo allo stesso modo

ANOVA 2 (gruppi) X 2 (condizione)

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	70.190	3	6.608	< .001	0.171
gruppi	0.490	1	0.138	0.711	0.001
condizione	37.210	1	10.509	0.002	0.099
gruppi * condizione	32.490	1	9.176	0.003	0.087
Residuals	339.920	96			
Total	410.110	99			

Fixed Effects Parameter Estimates

Names	Effect	Estimate	SE	95% Confidence Interval		β	df	t	p
				Lower	Upper				
(Intercept)	(Intercept)	10.670	0.188	10.296	11.044	0.0000	96	56.704	< .001
gruppi1	1 - 0	0.140	0.376	-0.607	0.887	0.0688	96	0.372	0.711
condizione1	1 - 0	1.220	0.376	0.473	1.967	0.5994	96	3.242	0.002
gruppi1 * condizione1	1 - 0 * 1 - 0	2.280	0.753	0.786	3.774	1.1202	96	3.029	0.003

Power Analysis: quale effetto?

- In primo luogo dobbiamo decidere quale sia l'effetto che ci interessa (*focus effect*)
 - Non ci interessano gli effetti di possibili covariate (età, scolarità)
 - Tra gli effetti che ci interessano (sulla base delle ipotesi), scegliamo quello che ci aspettiamo essere più piccolo

Principio generale: In presenza di più effetti, ignoriamo gli effetti di variabili non oggetto di ipotesi. Tra gli effetti oggetto di ipotesi, ci concentriamo su quello più piccolo

Power Analysis

- **Power della interazione:** contrariamente a quanto spesso si dice, il test di un'interazione ha la stessa **potenza** del test di un effetto principale.
- **Tuttavia:**
 - Le interazioni tendono ad avere una **grandezza dell'effetto più piccola**
 - Le grandezze dell'effetto delle interazioni sono **difficili da immaginare**

Power Analysis

- Per poter condurre una power analysis abbiamo bisogno dei valori (attesi o osservati in altri studi) dell'effect size eta-quadro (parziale) della **interazione**
 - Ci aspettiamo **p eta²=.05**
 - L'effetto ha 1 gradi di libertà (il prodotto dei DF degli effetti principali)
 - Il modello ha 3 gradi di libertà (2 effetti principali e 1 interazione)

ANOVA Omnibus tests

	SS	df	F	p	η^2p
Model	70.190	3	6.608	< .001	0.171
gruppi	0.490	1	0.138	0.711	0.001
condizione	37.210	1	10.509	0.002	0.099
gruppi * condizione	32.490	1	9.176	0.003	0.087
Residuals	339.920	96			
Total	410.110	99			

GLM: power analysis

- *PAMLj* → GLM

General Linear Model Power Analysis

Calculate

Effect size type **Partial Eta-squared** Eta-squared Beta Coefficients

Effect information

Expected partial Eta-squared (η^2)

Effect degrees of freedom

Model degrees of freedom

Parameters

Minimum desired power

N (Sample size)

α (type I error rate)

Seleziono l'effect size

Inserisco i parametri

GLM: power analysis

- *PAMLj* → Factorial designs

General Linear Model

Required N

+ Info

A Priori Power Analysis

N	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
202	0.0500	0.0526	0.900	1	198	0.0500

[6]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < p\eta^2 \leq 0.0188$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.0188 < p\eta^2 \leq 0.0377$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.0377 < p\eta^2 \leq 0.0610$	80% – 95%	Probably detect
$p\eta^2 > 0.0610$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=202

Power Analysis

- In alternativa, possiamo fare previsioni sulle medie attese dei gruppi, o almeno sulle loro differenze



Paste



Clipboard



Edit



Setup



Compute



Transform

Variables



Weights

	 gruppi	 condizione	 mean	 sd
1	control	volti	12.0	3
2	neuro	volti	10.0	3
3	control	forme	9.5	3
4	neuro	forme	10.0	3
5				
6				
7				

GLM: power analysis

- *PAMLj* → Factorial designs

Factorial designs power analysis

Calculate

Input Mode Effect Size **Expected Means**

→

Factors

→

Means

→

Standard Deviations

Parameters

Minimum desired power

N (Sample size)

α (type I error rate)

Seleziono la tipologia di analisi

Inserisco le variabili

GLM: power analysis

- *PAMLj* → *Factorial designs*

Factorial designs power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

Effect	N	N-group	Effect size	f ²	Power	df	df(res)	α
gruppi	582	146	0.0178	0.0181	0.900	1	578	0.0500
condizione	211	53	0.0480	0.0504	0.900	1	207	0.0500
gruppi:condizione	211	53	0.0480	0.0504	0.900	1	207	0.0500

Note. Model df=3

[6]

Prendo il più grande degli
effetti che mi interessano

ANOVA a misure ripetute

Disegno a misure ripetute

- Abbiamo 2 gruppi - Control vs Treatment, misurati in 4 tempi diversi. I tempi sono: 1 (pretest), 2 (one month posttest), 3 (3 months follow-up), and 4 (6 months follow-up).
- La variabile dipendente è uno score di depressione (e.g. Beck Depression Inventory) e il trattamento è l'utilizzo di un farmaco versus nessun farmaco. Ci aspettiamo un miglioramento in tutte e due gruppi, ma vogliamo testare che il gruppo in treatment migliori più rapidamente

ANOVA RM Fattoriale

- Nell'output troviamo delle tabelle per gli effetti between e per gli effetti within

Repeated Measures ANOVA

Risultati within

Within Subjects Effects

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	η^2_p
Time	373803	3	124601	45.14	< .001	0.342	0.672
Time * group	74654	3	24885	9.01	< .001	0.068	0.291
Residual	182201	66	2761				

Note. Type 3 Sums of Squares

[3]

Risultati between

Between Subjects Effects

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	η^2_p
group	177160	1	177160	13.7	0.001	0.162	0.384
Residual	284197	22	12918				

Note. Type 3 Sums of Squares

Power Analysis

- Dobbiamo decidere se l'effetto che ci interessa maggiormente è l'effetto within, quello between o l'interazione
- **Effetto principale within**, procediamo come prima, ma notiamo che nel effetto non sono coinvolti i due gruppi
 - Ci aspettiamo una interazione **eta²-parziale: .25**
 - Effetto ha 3 gradi di libertà
 - Nel disegno ci sono 2 gruppi
 - L'effetto è **completamente within-subjects**

Repeated Measures ANOVA

Within Subjects Effects

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	η^2_p
Time	373803	3	124601	45.14	< .001	0.342	0.672
Time * group	74654	3	24885	9.01	< .001	0.068	0.291
Residual	182201	66	2761				

Note. Type 3 Sums of Squares

GLM: power analysis

● PAMLj → Factorial designs

Factorial designs power analysis

Calculate

Input Mode **Effect Size** Expected Means

Effect Size

Partial-eta squared

Effect Information

Effect degrees of freedom

☒ Effect is only within

☐ Effect is within-between interaction

Design Information

☐ Between-subjects

☒ Within-subjects

Number of groups in the design

Parameters

Minimum desired power

(sample size)

(type I error rate)

Seleziono l'effect size

Tipo di effetto

Gruppi nel disegno

GLM: power analysis

- *PAMLj* → Factorial designs

Factorial Designs



Info

Required N

A Priori Power Analysis

Effect	N	N-group	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
Within	18	9	0.250	0.333	0.900	3	47	0.0500

[6]

Power Analysis

- Dobbiamo decidere se l'effetto che ci interessa maggiormente è l'effetto within, quello between o l'interazione
- **Effetto di interazione**, procediamo come prima, ma notiamo che nel disegno ci sono 2 gruppi
 - Ci aspettiamo una interazione **eta²-parziale: .25**
 - Effetto ha 3 gradi di libertà
 - Nel disegno ci sono 2 gruppi
 - I 2 gruppi sono coinvolti nell'effetto

Repeated Measures ANOVA

Within Subjects Effects

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	η^2_p
Time	373803	3	124601	45.14	< .001	0.342	0.672
Time * group	74654	3	24885	9.01	< .001	0.068	0.291
Residual	182201	66	2761				

Note. Type 3 Sums of Squares

GLM: power analysis

● PAMLj → Factorial designs

Factorial designs power analysis

Calculate

Input Mode **Effect Size** Expected Means

Effect Size

Partial-eta squared

Effect Information

Effect degrees of freedom

☐ Effect is only within

☒ Effect is within-between interaction

Number of groups for the effect

Design Information

☐ Between-subjects

☒ Within-subjects

Number of groups in the design

Parameters

Minimum desired power

N (per cell)

Selezione l'effect size

Tipo di effetto

Gruppi nell'effetto

Gruppi nel disegno

GLM: power analysis

- *PAMLj* → Factorial designs

Factorial Designs

+ Info

A Priori Power Analysis

Effect	N	N-group	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
Within	18	9	0.250	0.333	0.900	3	47	0.0500

[6]

>

Required N

Power Analysis

- Dobbiamo decidere se l'effetto che ci interessa maggiormente è l'effetto within, quello between o l'interazione
- **Effetto principale between**, procediamo come per l'anova between
 - Ci aspettiamo una interazione **eta²-parziale: .25**
 - Effetto ha 1 gradi di libertà
 - Nel disegno ci sono 2 gruppi
 - L'effetto è **completamente between-subjects**

Between Subjects Effects

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2	η^2_p
group	177160	1	177160	13.7	0.001	0.162	0.384
Residual	284197	22	12918				

Note. Type 3 Sums of Squares

GLM: power analysis

● PAMLj → Factorial designs

Factorial designs power analysis

Calculate

Input Mode **Effect Size** Expected Means

Effect Size

Partial-eta squared

Effect Information

Effect degrees of freedom

Design Information

☒ Between-subjects
☐ Within-subjects

Number of groups in the design

Parameters

Minimum desired power

N (Sample size)

α (type I error rate)

Seleziono l'effect size

Tipo di effetto

Gruppi nel disegno

GLM: power analysis

- *PAMLj* → Factorial designs

Factorial Designs

+ Info

Required N

A Priori Power Analysis

Effect	N	N-group	Effect size	f^2	Power	df	df(res)	α
Between	47	24	0.250	0.333	0.900	3	45	0.0500

[6]

>

Mediazione

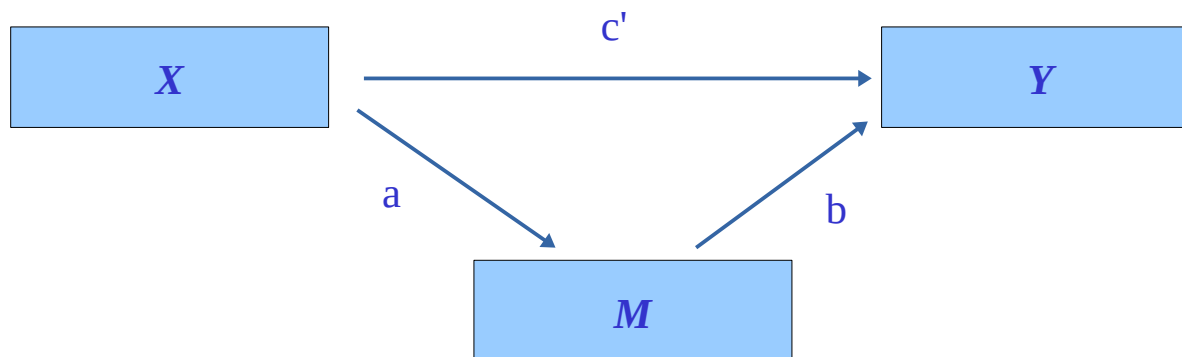
La mediazione

- In presenza di una relazione tra una IV (X) e una VD (Y), possiamo domandarci se uno dei motivi per cui osserviamo un effetto è l'intervento di una terza variabile M , che è responsabile (in parte o del tutto) dell'effetto originale

Modello 1



Modello 2



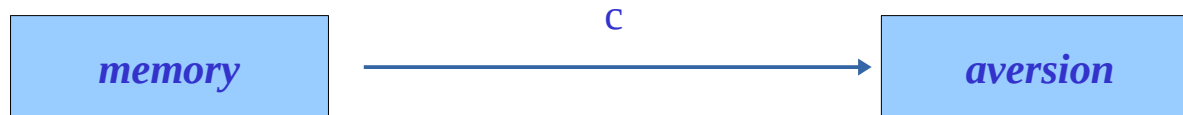
Esempio

- Consideriamo un esempio di una ricerca su una campagna pubblicitaria.
- Una campagna pubblicitaria contro il fumo è stata testata chiedendo ai partecipanti di ricordare il maggior numero di spot della campagna (misura di esposizione) (*memory*), i rischi percepiti del fumo (*riskperception*), e l'avversione al fumo (*aversion*).

Quesito sul perchè

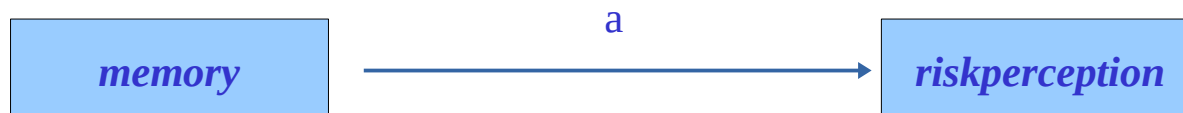
- Supponiamo di aver trovato una relazione tra *memory* e *aversion*.

Modello 1



- Possiamo domandarci *perché* *memory* abbia un effetto su *aversion*

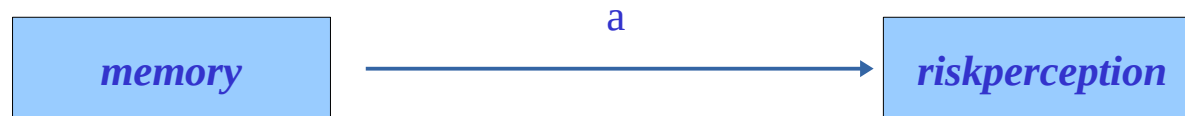
- Possiamo ipotizzare che coloro che sono stati più esposti alla campagna (alti punteggi di *memory*), abbiano una maggiore consapevolezza dei rischi (alta *riskperception*)



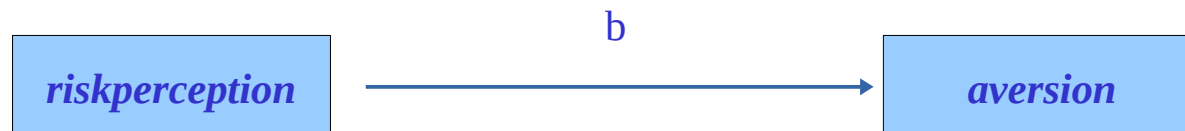
Quesito sul perchè

- Possiamo domandarci *perché* *memory* abbia un effetto su *aversion*

- Possiamo ipotizzare che coloro che sono stati più esposti alla campagna (alti punteggi di *memory*), abbiano una maggiore consapevolezza dei rischi (alta *riskperception*)

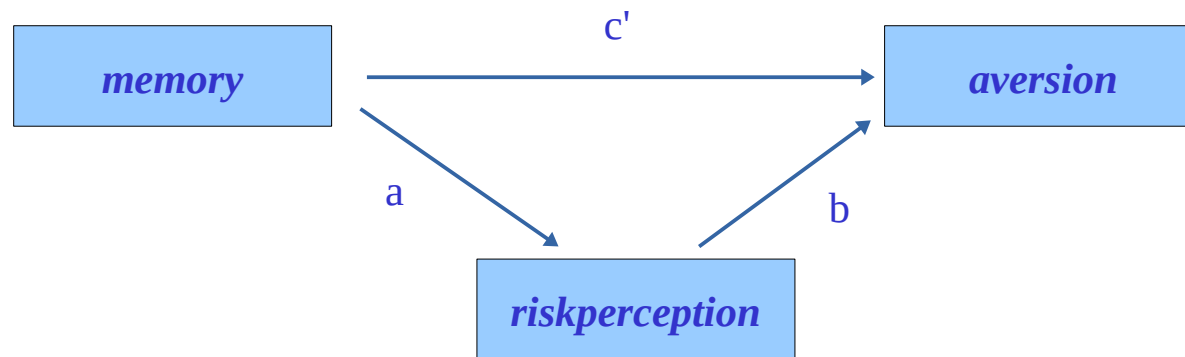


- E che avere maggiore consapevolezza dei rischi porti a maggiore avversione



Esempio

- E dunque, uno dei motivi per cui *memory* ha un effetto su *aversion*, è che *memory* influenza *risk perception*, e *risk perception* aumentano l'avversione (*aversion*)



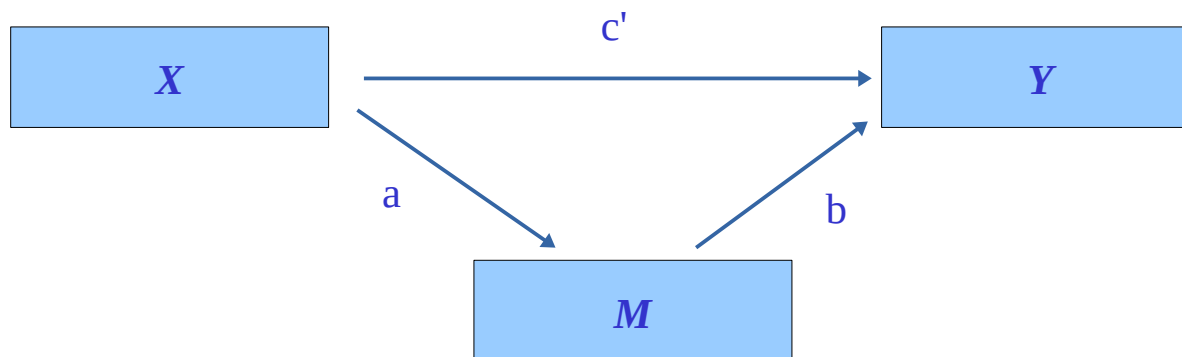
Modello di mediazione

- Il modello di mediazione (semplice) prevede che il **processo** per cui una variabile X ha un effetto su Y è descrivibile come segue: X ha un effetto su M , M ha un effetto su Y , e perciò X ha un effetto su Y per via dell'intervento di M .

Modello 1

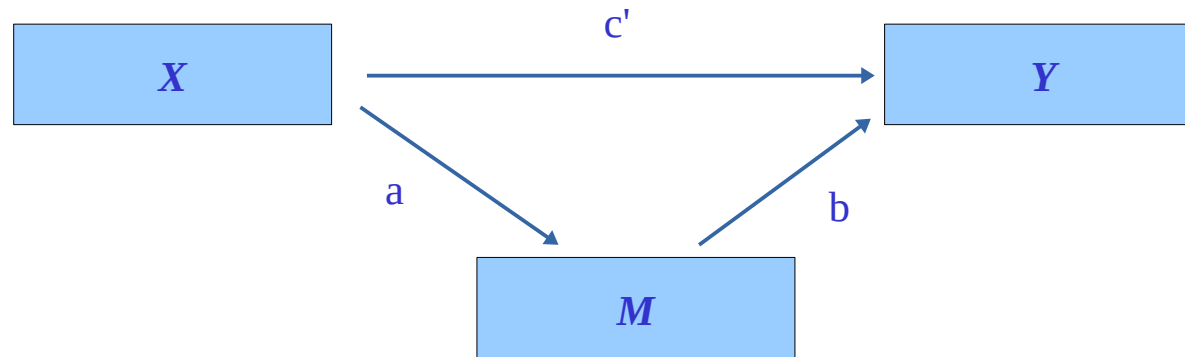


Modello 2



L'effetto mediato

- L'effetto mediato da M rispetto all'effetto di X su Y sarà dato dal prodotto dei coefficienti relative alla parte mediazionale del modello



$$EM = a \cdot b$$

Effetto di mediazione

- Diremo che c'è un effetto mediato se il prodotto $a \cdot b$ è diverso da zero

$$a \cdot b \neq 0$$

- Vedremo che non è così semplice stabilirlo!

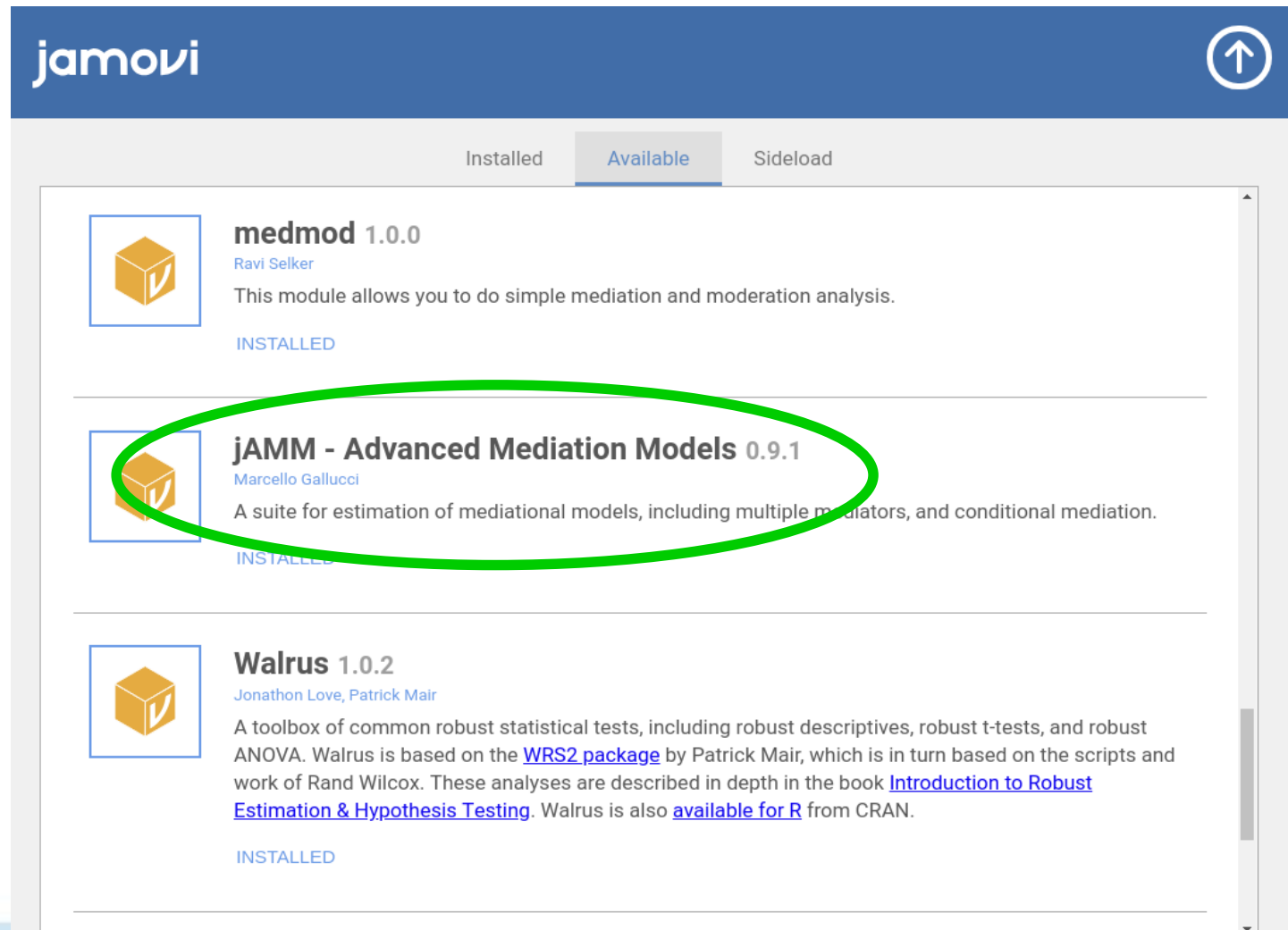
Significatività!

- Per decidere se il nostro effetto mediato è significativo dobbiamo operare un test inferenziale su $a*b$
- **Metodo standard:** Vi sono molti test, tra cui il [Sobel Test](#), [Aroian test](#), [Goodman test](#), che si differenziano nel come stimano l'errore standard: **z-test (chiamato Sobel test)**
- **Metodo bootstrap:** Un'alternativa valida è usare il metodo bootstrap
- **Joint significance*:** tutti i coefficienti che compongono l'effetto mediato devono essere significativi

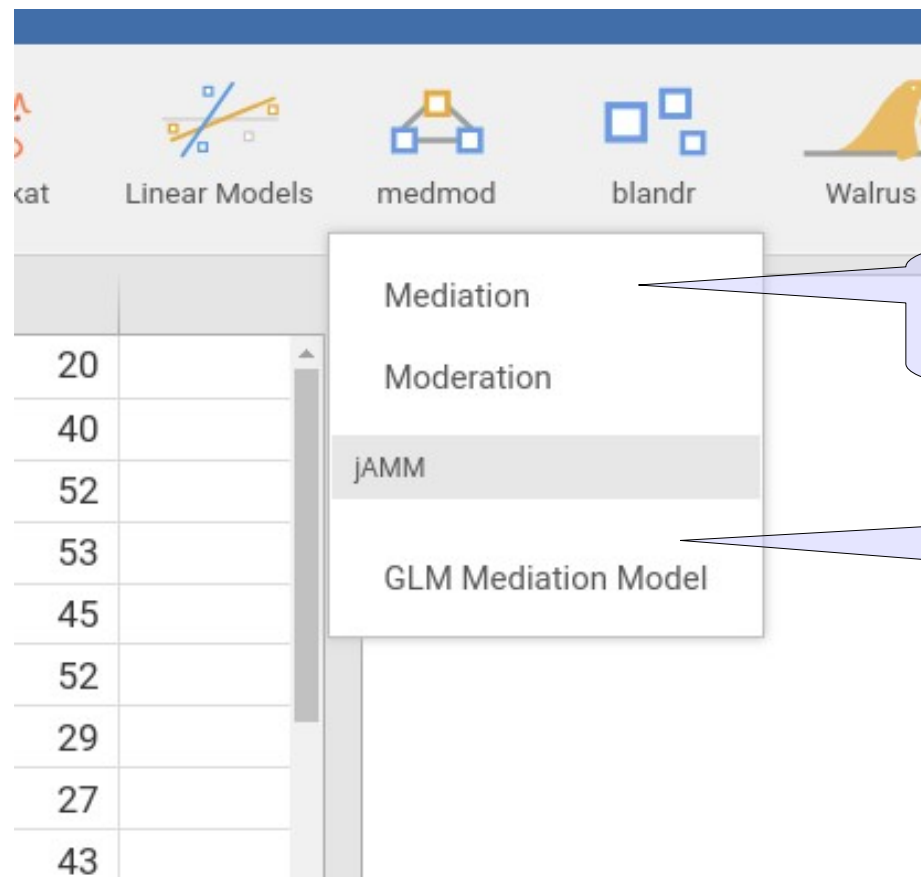
Joint significance

- Per decidere se il nostro effetto mediato è significativo verificheremo se entrambi gli effetti del prodotto **$a*b$** , cioè **a** e **b** , siano significativi
- Se sono entrambi significativi, **$a*b$** sarà significativo
- Se almeno uno non è significativo, **$a*b$** non sarà significativo

- Jamovi offre un modulo che consente di stimare qualunque modello di mediazione, dal più semplice al più complesso



- GLM mediation model



Modulo alternativo ma molto limitato

Modulo per mediazioni in generale

- Semplicemente definiamo il ruolo delle variabili

GLM Mediation Model



 imaging

 age

→

Dependent Variable aversion

→

Mediators riskperception

→

Factors

→

Covariates memory

- Il software determina il modello da stimare e lo indica in una tabella informativa

Models Info

Mediators Models

m1 riskperception ~ memory

Full Model

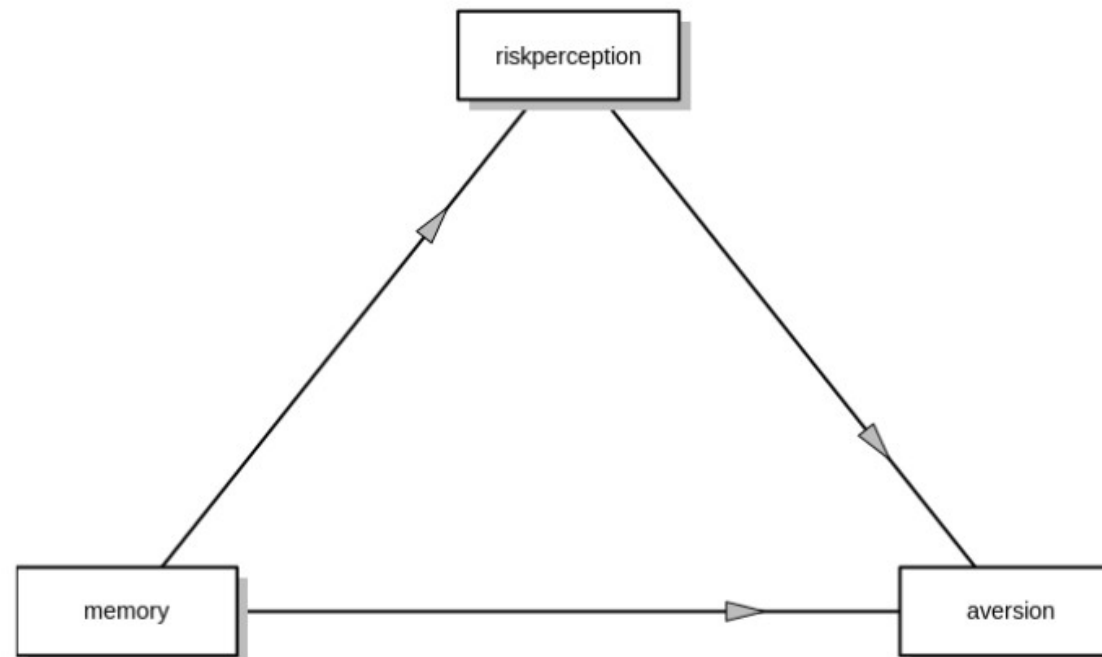
m2 aversion ~ riskperception + memory

Indirect Effects

IE 1 memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion

- E produce il path diagram corrispondente al modello richiesto

Conceptual Diagram



- E stima tutti i coefficienti necessari

Mediation

“Indirect” significa
“mediato”

Indirect and Total Effects

Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion	7.96	3.1438	1.80	14.12	0.2130	2.53	0.011
Component	memory $\Rightarrow$ riskperception	5.52	2.1574	1.29	9.75	0.2479	2.56	0.010
	riskperception $\Rightarrow$ aversion	1.44	0.0843	1.28	1.61	0.8590	17.10	< .001
Direct	memory $\Rightarrow$ aversion	1.98	1.8771	-1.70	5.65	0.0529	1.05	0.293
Total	memory $\Rightarrow$ aversion	9.93	3.6201	2.84	17.03	0.2658	2.74	0.006

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

[5]

Coefficienti **a** e **b**

- jAMM usa “R lavaan” per stimare i componenti

- E stima tutti i coefficienti necessari

Coefficienti
standardizzati

Mediation

Indirect and Total Effects

Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion	7.96	3.1438	1.80	14.12	0.2130	2.53	0.011
Component	memory $\Rightarrow$ riskperception	5.52	2.1574	1.29	9.75	0.2479	2.56	0.010
	riskperception $\Rightarrow$ aversion	1.44	0.0843	1.28	1.61	0.8590	17.10	< .001
Direct	memory $\Rightarrow$ aversion	1.98	1.8771	-1.70	5.65	0.0529	1.05	0.293
Total	memory $\Rightarrow$ aversion	9.93	3.6201	2.84	17.03	0.2658	2.74	0.006

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

[5]

Per la power analysis avremo bisogno dei coefficienti standardizzati!

- Per ragionare in termini di power analysis conviene ragionare sui beta

Indirect and Total Effects

Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion	7.96	3.368	1.73	14.95	0.2130	2.36	0.018
Component	memory $\Rightarrow$ riskperception	5.52	2.274	1.22	10.37	0.2479	2.43	0.015
	riskperception $\Rightarrow$ aversion	1.44	0.114	1.22	1.65	0.8590	12.64	< .001
Direct	memory $\Rightarrow$ aversion	1.98	1.748	-1.60	5.47	0.0529	1.13	0.258
Total	memory $\Rightarrow$ aversion	9.93	3.602	2.87	16.99	0.2658	2.76	0.006

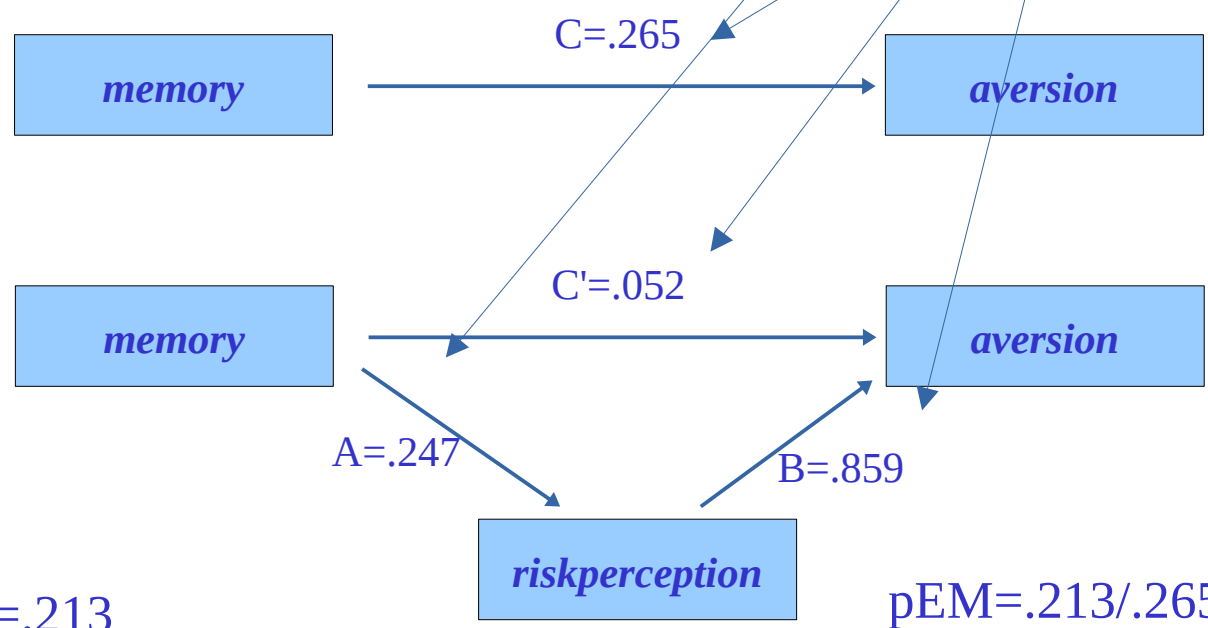
Note. (a) Confidence intervals computed with method: Bootstrap percentiles

Modello

Indirect and Total Effects

Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion	7.96	3.368	1.73	14.95	0.2130	2.36	0.018
Component	memory $\Rightarrow$ riskperception	5.52	2.274	1.22	10.37	0.2479	2.43	0.015
	riskperception $\Rightarrow$ aversion	1.44	0.114	1.22	1.65	0.8590	12.64	< .001
Direct	memory $\Rightarrow$ aversion	1.98	1.748	-1.60	5.47	0.0529	1.13	0.258
Total	memory $\Rightarrow$ aversion	9.93	3.602	2.87	16.99	0.2658	2.76	0.006

Note. (a) Confidence intervals computed with method: Bootstrap percentiles

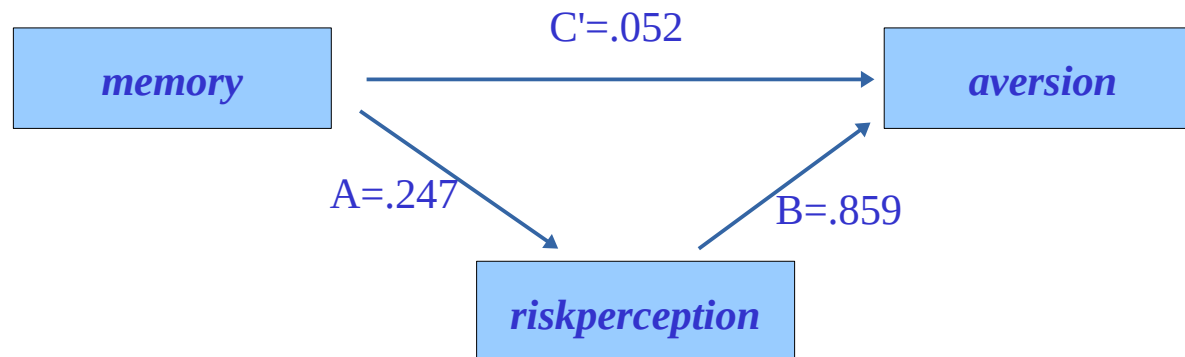


$$EM = .247 * .859 = .213$$

$$pEM = .213 / .265 = .801$$

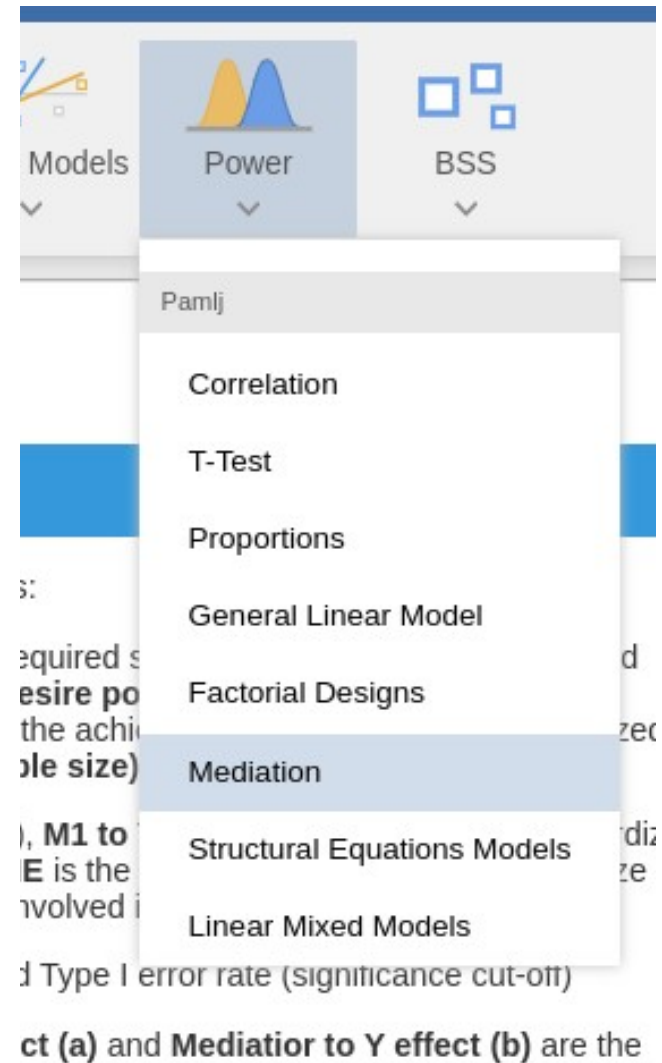
Power Analysis

- Per poter condurre una power analysis abbiamo bisogno dei valori (attesi o osservati in altri studi) dei coefficienti del modello
 - Ci aspettiamo $a=.25$
 - Ci aspettiamo $b=.85$
 - Ci aspettiamo $c'=.05$



Power Analysis

- Utilizziamo PAMLj , *mediation*



Power Analysis

- Utilizziamo PAMLj , *mediation*

Mediation Power Analysis 

Calculate

Models **Simple (3 variables)** Complex (multiple mediators)

Parameters

X to Mediator effect (a)

Mediator to Y effect (b)

X to Y effect (c')

Parameters

Minimum desired power

N (Sample size)

α (type I error rate)

Tails

Test

☒ Joint Significance

☐ Sobel

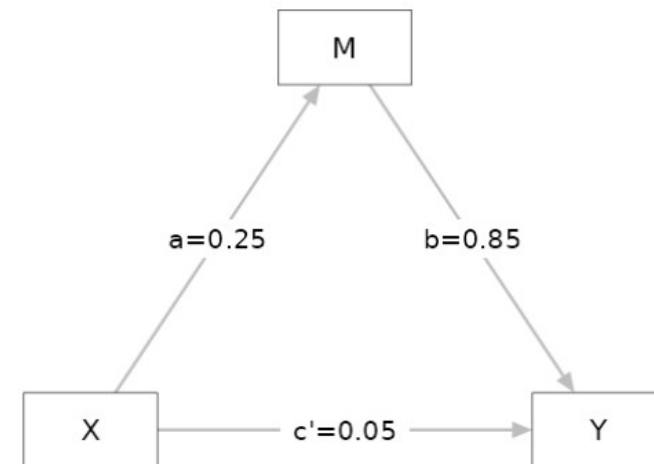
☐ Monte Carlo (slow)

Options

☐ Explanatory text

☒ Path diagram

☐ Test X-Y effect (w/o mediator(s))



Coefficienti **a,b,c'**

Testi disponibili

Power Analysis

- Utilizziamo PAMLj , *mediation*

A Priori Power Analysis

N	X->M (a)	M->Y (b)	X->Y (c)	Effect size	Power	α
158	0.250	0.850	0.0500	0.212	0.900	0.0500

[6]

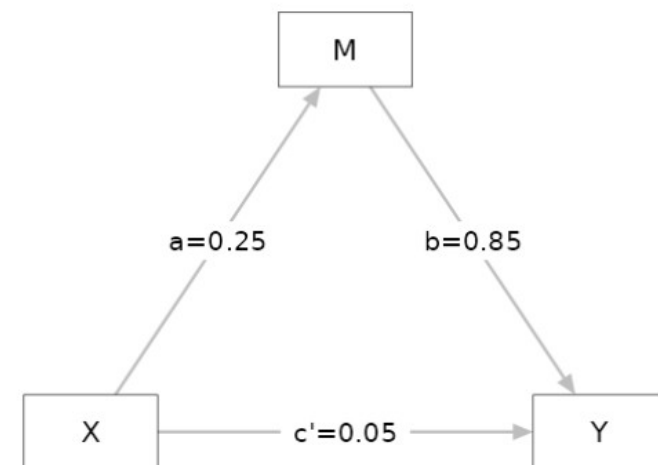
>

Computed Parameters

Index	Value
ME	0.2125
R ² predicting M	0.0625
R ² predicting Y	0.7462
X-Y correlation (c)	0.2625

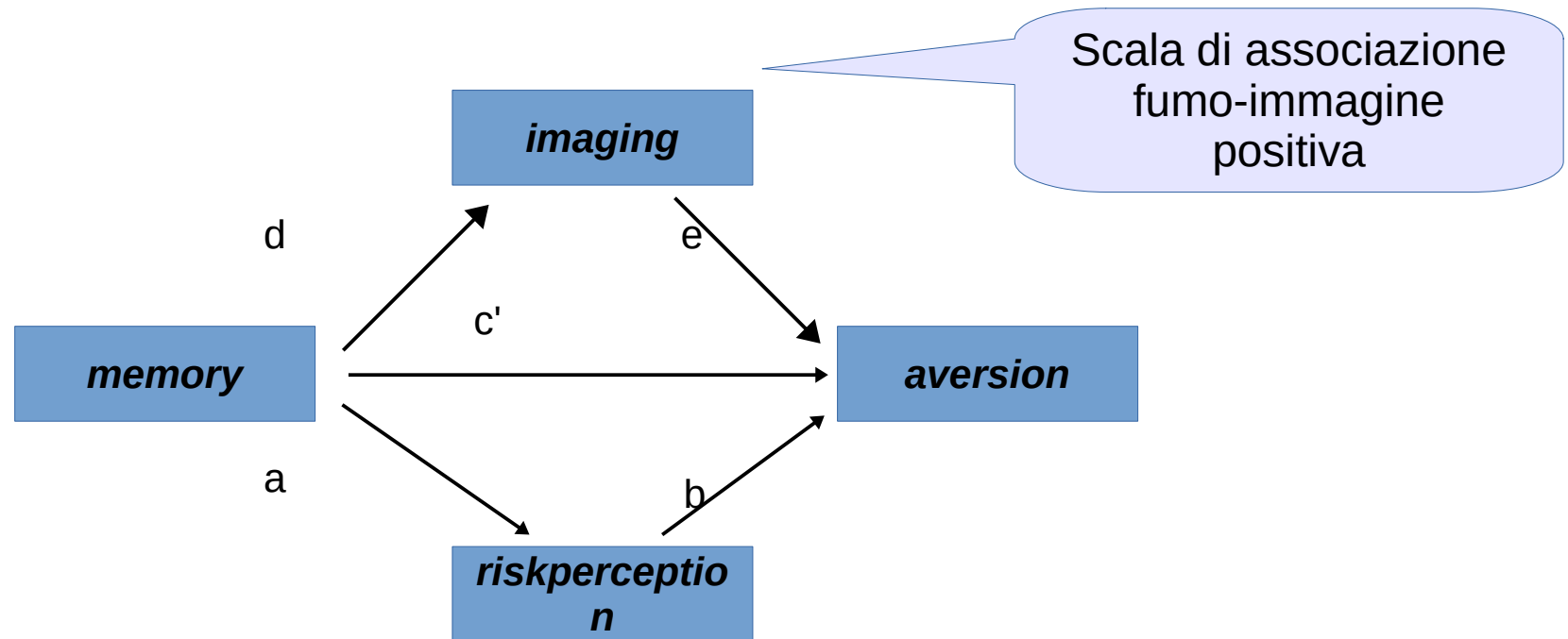
Required N

Effetto Mediato



Mediazione multipla

- E' possibile estendere il modello di mediazione a più di un mediatore!



$$EM_{risk} = a \cdot b$$

$$EM_{imag} = d \cdot e$$

$$EM_{tot} = a \cdot b + d \cdot e$$

Esempio con jamovi jAMM

- In jamovi jAMM aggiungiamo una ulteriore variabile nel ruolo di mediatore

GLM Mediation Model

age

Dependent Variable

→ aversion

Mediators

→ riskperception
imaging

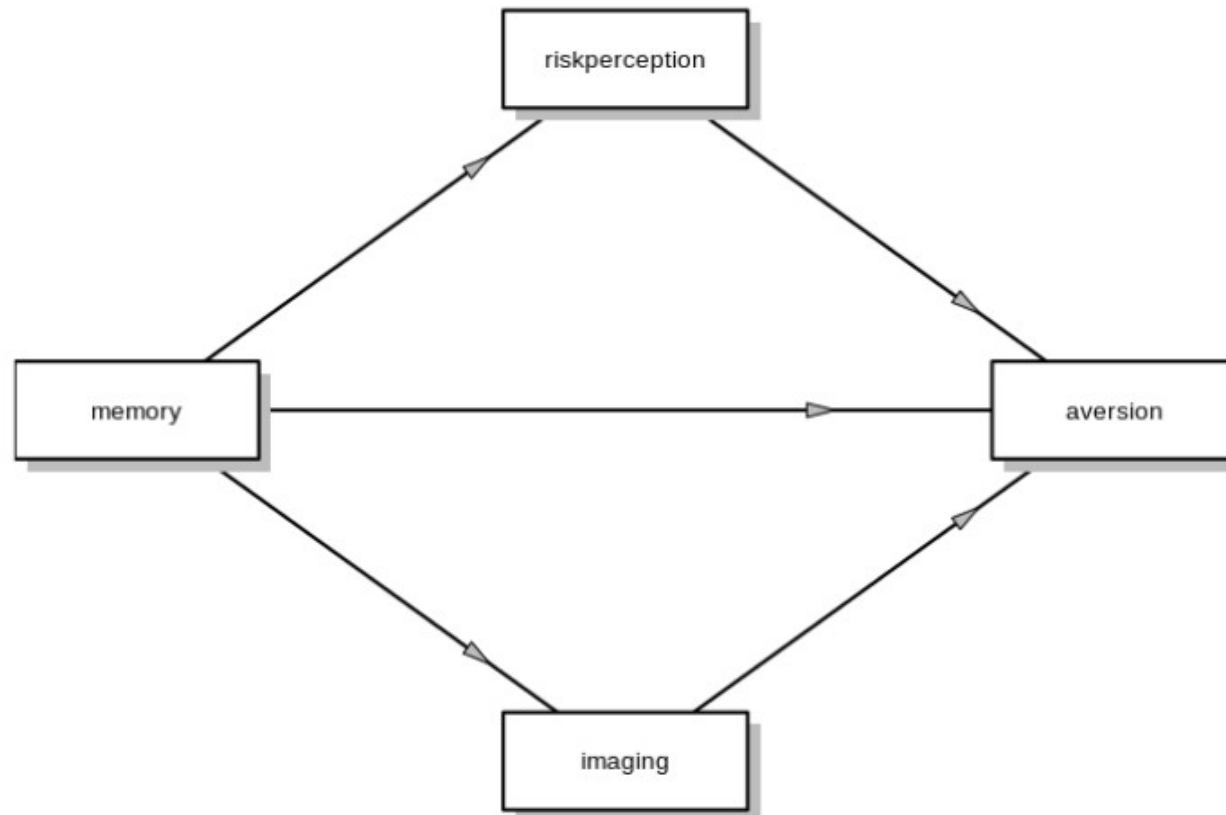
Factors

→

Covariates

→ memory

- Il path diagram si aggiorna di conseguenza



- E si aggiornano le stime dei parametri

Mediation

Indirect and Total Effects

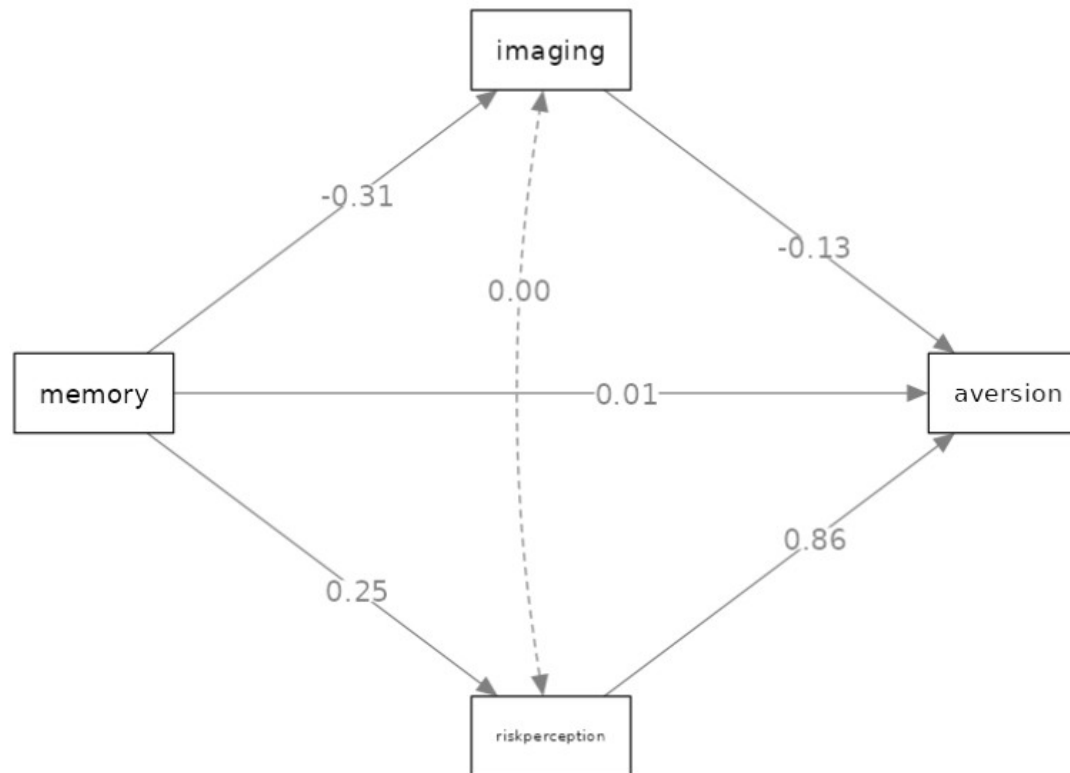
Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	memory $\Rightarrow$ riskperception $\Rightarrow$ aversion	7.962	3.1433	1.8012	14.123	0.2131	2.533	0.011
	memory $\Rightarrow$ imaging $\Rightarrow$ aversion	1.525	0.7422	0.0707	2.980	0.0408	2.055	0.040
Component	memory $\Rightarrow$ riskperception	5.522	2.1574	1.2932	9.750	0.2479	2.559	0.010
	riskperception $\Rightarrow$ aversion	1.442	0.0815	1.2822	1.602	0.8594	17.686	< .001
	memory $\Rightarrow$ imaging	-0.547	0.1655	-0.8710	-0.222	-0.3137	-3.304	< .001
	imaging $\Rightarrow$ aversion	-2.790	1.0630	-4.8737	-0.707	-0.1301	-2.625	0.009
Direct	memory $\Rightarrow$ aversion	0.446	1.9069	-3.2916	4.183	0.0119	0.234	0.815
Total	memory $\Rightarrow$ aversion	9.933	3.6201	2.8378	17.028	0.2658	2.744	0.006

Note. Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Note. Betas are completely standardized effect sizes

Mediazione multipla

- Ecco il modello basato sugli effetti standardizzati



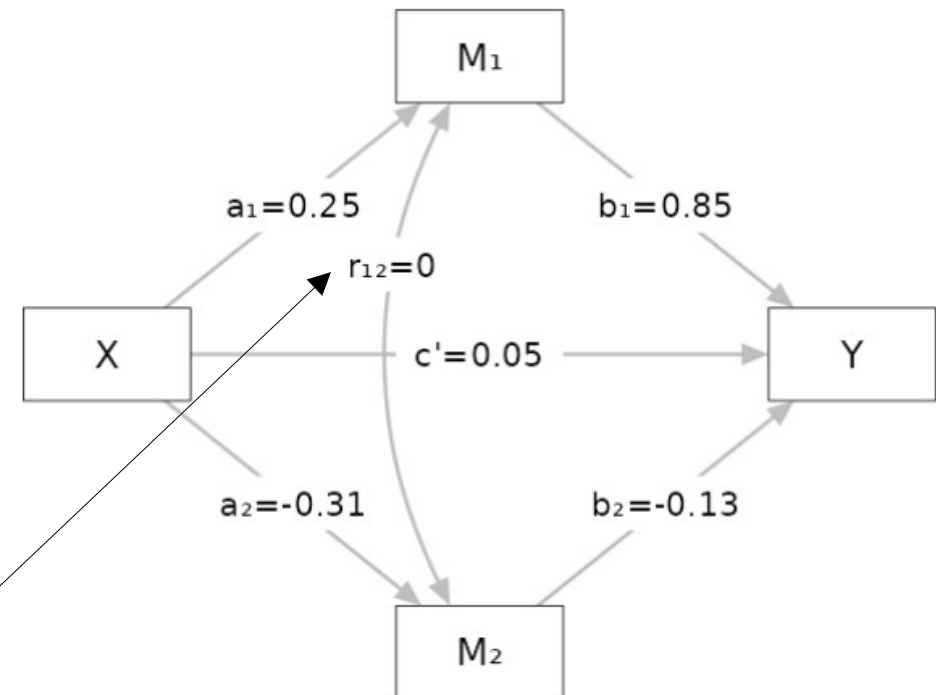
$$EM_{risk} = .25 \cdot .86 = .2131$$

$$EM_{image} = -.31 \cdot -.13 = .0408$$

Power Analysis

- Per poter condurre una power analysis abbiamo bisogno dei valori (attesi o osservati in altri studi) dei coefficienti del modello

- Ci aspettiamo $a_1=.25$
- Ci aspettiamo $b_1=.85$
- Ci aspettiamo $c'=.01$
- Ci aspettiamo $a_2=-.31$
- Ci aspettiamo $b_2=-.13$



Qui i segni contano

- I due mediatori non correlati

Power Analysis

Tab **complex**

Tipo di modello

Coefficienti **del modello**

Correlazione fra
mediatori

Effetto diretto

Tests disponibili

Mediation Power Analysis 

Calculate

Models Simple (3 variables) **Complex (multiple mediators)**

Model type

Standardized Coefficients

Mediator 1		Mediator 2	
X to M1 (a1)	.25	X to M2 (a2)	-.31
M1 to Y (b1)	.85	M2 to Y (b2)	-.13

Mediators correlations

r(12)

Direct effect

X to Y (c')

Parameters

Minimum desired power

N (Sample size)

α (type I error rate)

Tails

Test

☒ Joint Significance

☐ Sobel

☐ Monte Carlo (slow)

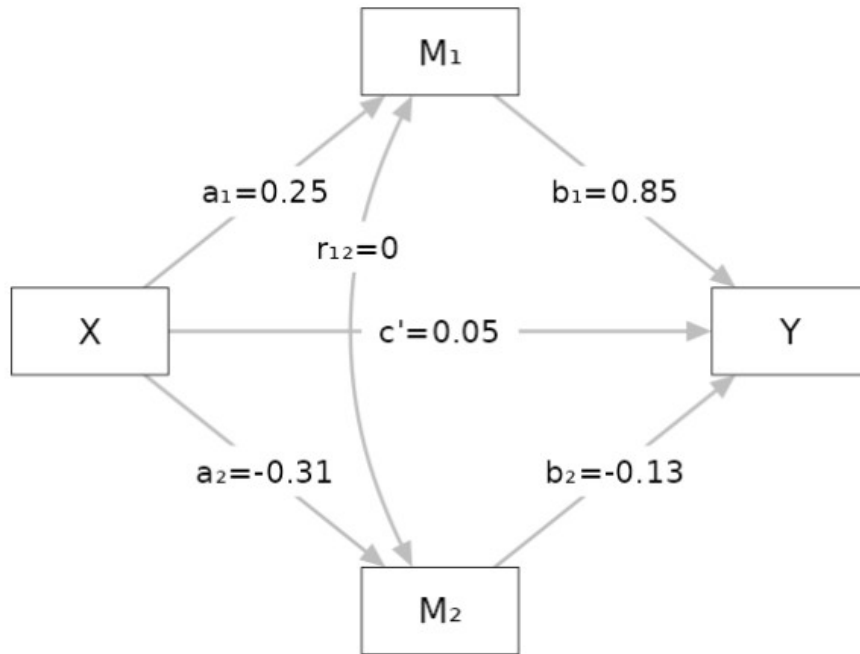
Options

☐ Explanatory text

☒ Path diagram

☐ Test X-Y effect (w/o mediator(s))

Power Analysis



Required N per I diversi effetti

A Priori Power Analysis

Effect	N	X->M (a)	M->Y (b)	X->Y (c)	Effect size	Power	α
a_1*b_1	158	0.250	0.850	0.0500	0.2125	0.900	0.0500
a_2*b_2	167	-0.310	-0.130	0.0500	0.0403	0.900	0.0500

[6]

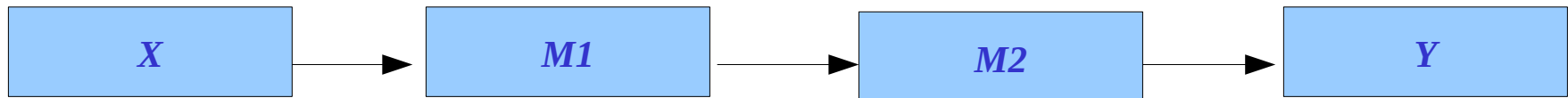
Computed Parameters

Index	Value
R^2 predicting M_1	0.0625
R^2 predicting M_2	0.0961
R^2 predicting Y	0.7672
X-Y correlation (c)	0.3028

In presenza di effetti mediati multipli, required N sarà il più grande di quelli che ci interessano

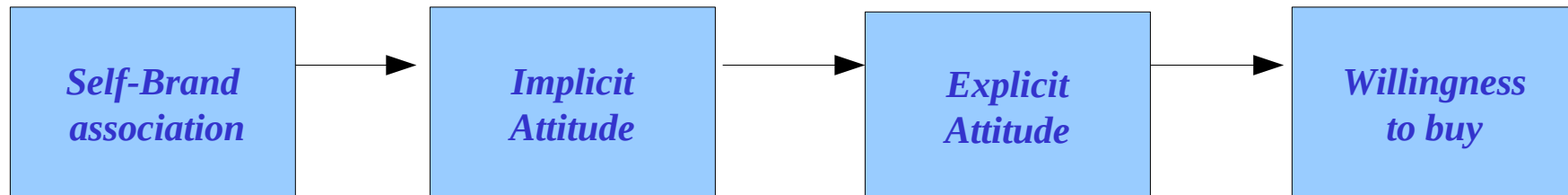
Mediazione sequenziale

- Possiamo immaginare modelli di mediazione in cui i mediatori sono legati in una catena causale



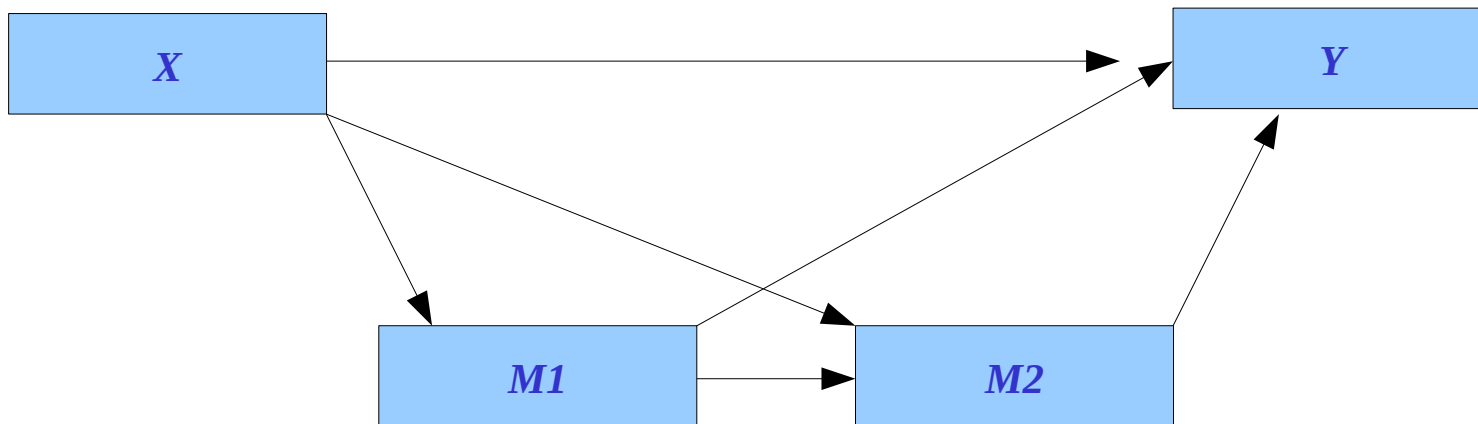
Mediazione sequenziale

- In questo esempio abbiamo che l'associazione tra sè e una marca di un prodotto è mediato dall'atteggiamento implicito, che a sua volta è mediato da quello esplicito*



Mediazione sequenziale

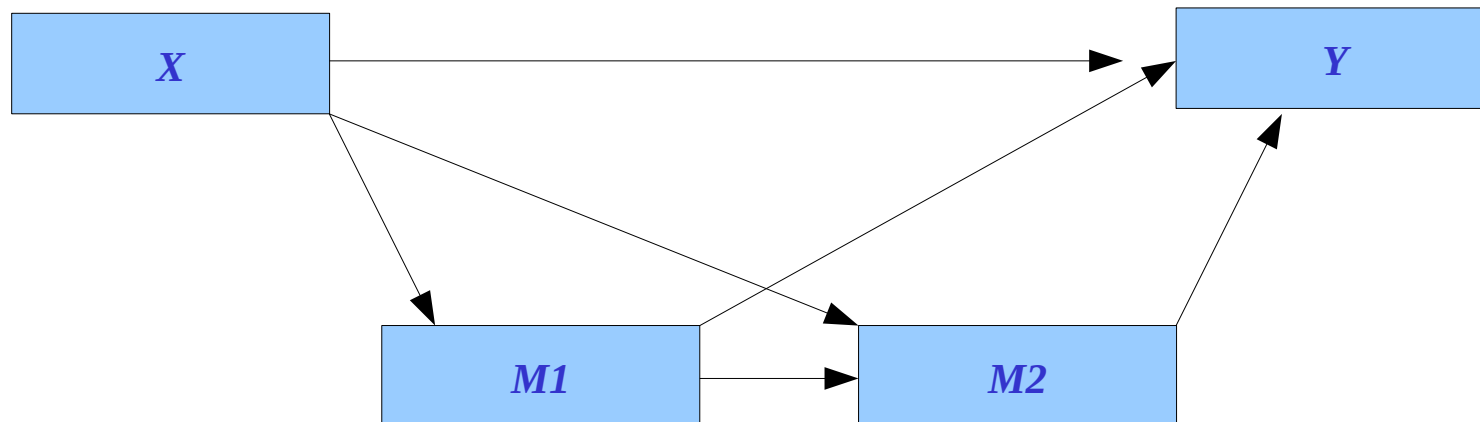
- Teoricamente, il modello sequenziale aggiunge un sottomodello semplice per ogni possibile mediatore



- In pratica, stimiamo ogni componente con una opportuna regressione

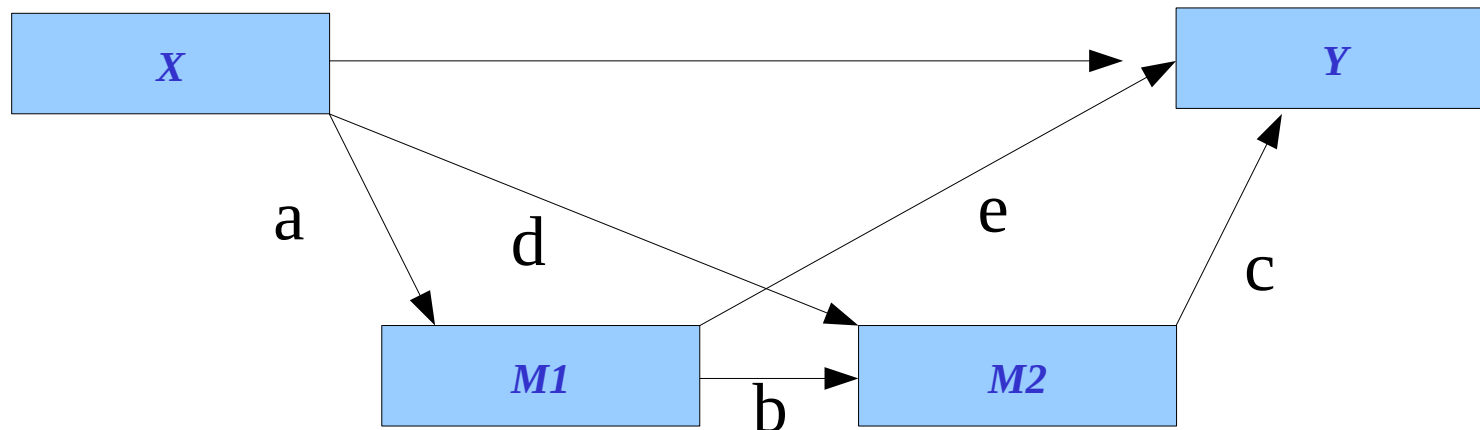
Mediazione sequenziale

- Faremo una regressione per ogni variabile che riceve una freccia
- In ogni regressione, la variabile che riceve almeno una freccia funge da dipendente e le variabili che mandano le frecce da indipendenti



Effetto mediato

- Gli effetti mediati si ottengono moltiplicando le componenti lungo il percorso che lega X a Y
 - X su Y attraverso M1 e M2: $a*b*c$
 - X su Y attraverso M1 tenendo costante M2: $a*e$
 - X su Y attraverso M2 tenendo costante M1: $d*c$



jamovi jAMM: Mediazione sequenziale

- In jAMM module, setteremo i ruoli delle variabili come nella mediazione multipla, ma aggiungiamo un mediatore come predittore dell'altro

GLM Mediation Model

Dependent Variable

→ WtB

Mediators

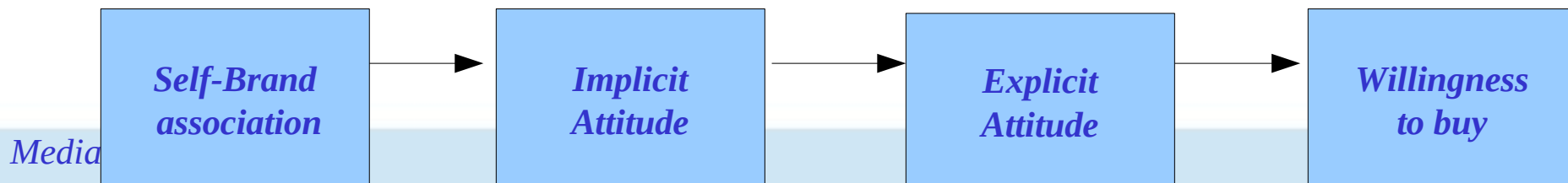
→ EA
IA

Factors

→

Covariates

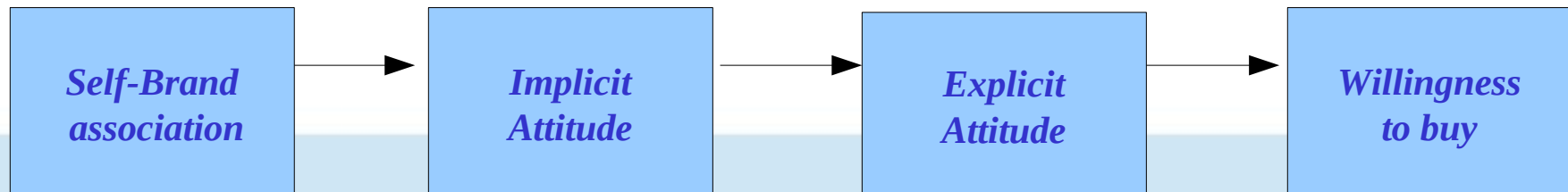
→ SA



jamovi jAMM: Mediazione sequenziale

- In jAMM module, setteremo i ruoli delle variabili come nella mediazione multipla, ma aggiungiamo un mediatore come predittore dell'altro

The screenshot shows the 'Mediators Models' panel in the jamovi jAMM module. On the left, a list of variables includes SA, IA (highlighted), and EA. On the right, under 'Models for mediators', two models are defined: 'Mediator = IA' with SA as the predictor, and 'Mediator = EA' with SA and IA as predictors. A callout bubble points to the IA variable in the left list, stating 'Aggiungo IA come predittore di EA'.

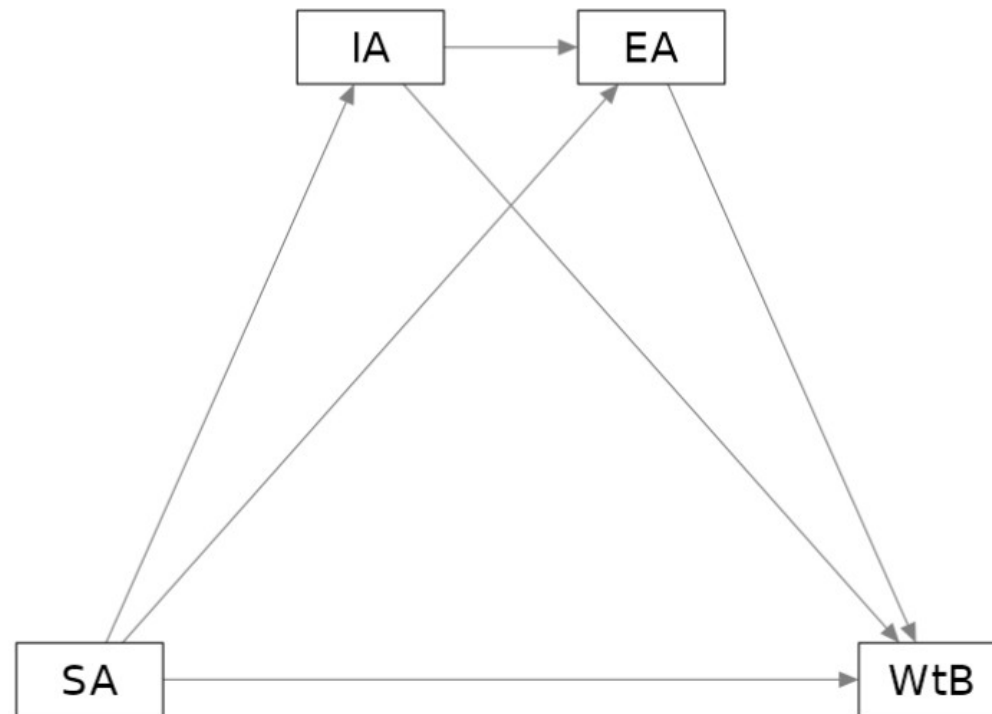


jamovi jAMM: Mediazione sequenziale

- Il path diagram può essere migliorato

Statistical Diagram

[4]



jamovi jAMM: Mediazione sequenziale

● risultati

Indirect and Total Effects

Type	Effect	Estimate	SE	95% C.I. (a)		β	z	p
				Lower	Upper			
Indirect	SA $\Rightarrow$ IA $\Rightarrow$ WtB	0.00260	0.0242	-0.0448	0.0500	0.00260	0.107	0.914
	SA $\Rightarrow$ EA $\Rightarrow$ WtB	0.04298	0.0612	-0.0769	0.1628	0.04298	0.703	0.482
	SA $\Rightarrow$ IA $\Rightarrow$ EA $\Rightarrow$ WtB	0.07793	0.0298	0.0195	0.1363	0.07792	2.615	0.009
Component	SA $\Rightarrow$ IA	0.32488	0.0863	-0.1556	0.4941	0.32485	3.763	< .001
	IA $\Rightarrow$ WtB	0.00799	0.0744	-0.1379	0.1539	0.00799	0.107	0.914
	SA $\Rightarrow$ EA	0.06301	0.0894	-0.1122	0.2382	0.06300	0.705	0.481
	EA $\Rightarrow$ WtB	0.68213	0.0715	0.5420	0.8223	0.68210	9.538	< .001
	IA $\Rightarrow$ EA	0.35165	0.0894	0.1764	0.5269	0.35165	3.933	< .001
Direct	SA $\Rightarrow$ WtB	0.01561	0.0702	-0.1220	0.1532	0.01561	0.222	0.824
Total	SA $\Rightarrow$ WtB	0.13912	0.0908	-0.0388	0.3171	0.13911	1.532	0.125

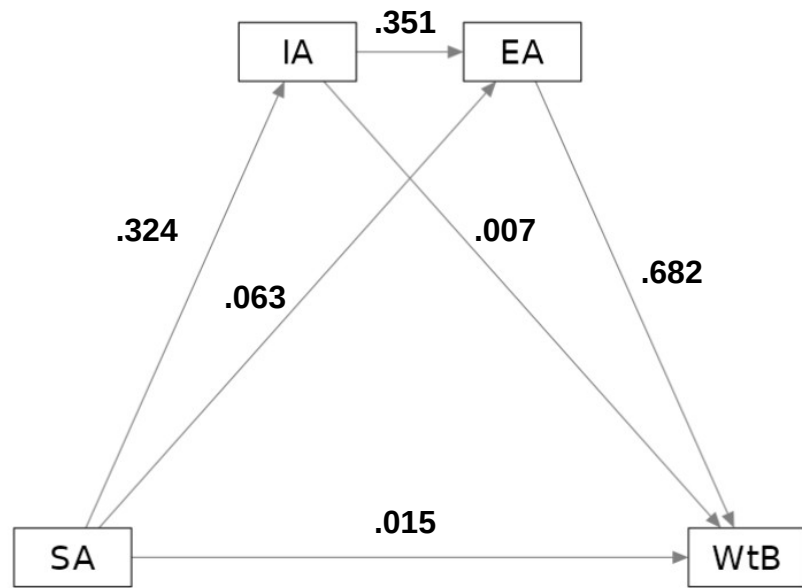
Note. (a) Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

jamovi jAMM: Mediazione sequenziale

		SA $\Rightarrow$ IA $\Rightarrow$ EA $\Rightarrow$ WtB	0.07792	0.0298	0.0190	0.1000	0.07792	2.010	0.009
Component	SA $\Rightarrow$ IA	0.32488	0.0863	0.1556	0.4941	0.32485	3.763	< .001	
	IA $\Rightarrow$ WtB	0.00799	0.0744	-0.1379	0.1539	0.00799	0.107	0.914	
	SA $\Rightarrow$ EA	0.06301	0.0894	-0.1122	0.2382	0.06300	0.705	0.481	
	EA $\Rightarrow$ WtB	0.68213	0.0715	0.5420	0.8223	0.68210	9.538	< .001	
	IA $\Rightarrow$ EA	0.35165	0.0894	0.1764	0.5269	0.35165	3.933	< .001	
Direct	SA $\Rightarrow$ WtB	0.01561	0.0702	-0.1220	0.1532	0.01561	0.222	0.824	
Total	SA $\Rightarrow$ WtB	0.13912	0.0908	-0.0388	0.3171	0.13911	1.532	0.125	

Note. (a) Confidence intervals computed with method: Standard (Delta method)

Statistical Diagram



[4]

Effetti mediati

		<u>p</u>
SA $\Rightarrow$ IA $\Rightarrow$ WtB	0.00260	0.914
SA $\Rightarrow$ EA $\Rightarrow$ WtB	0.04298	0.482
SA $\Rightarrow$ IA $\Rightarrow$ EA $\Rightarrow$ WtB	0.07792	0.009

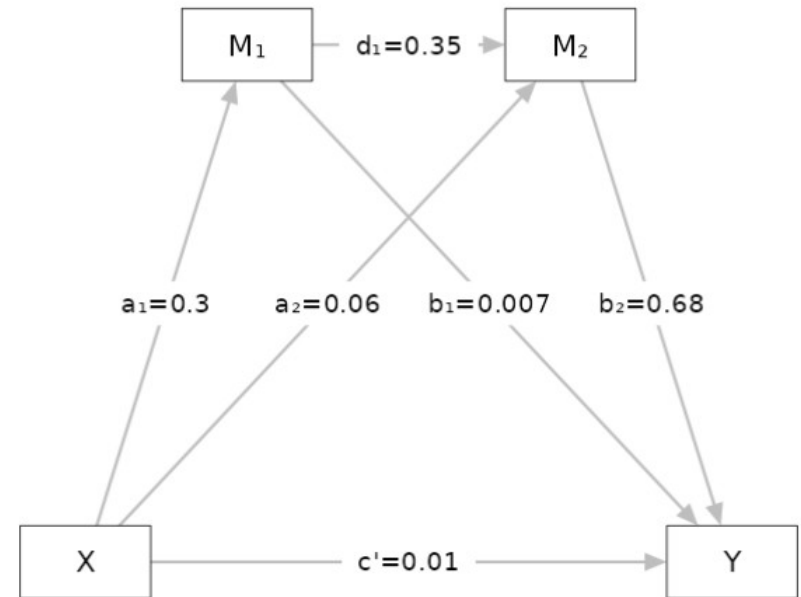
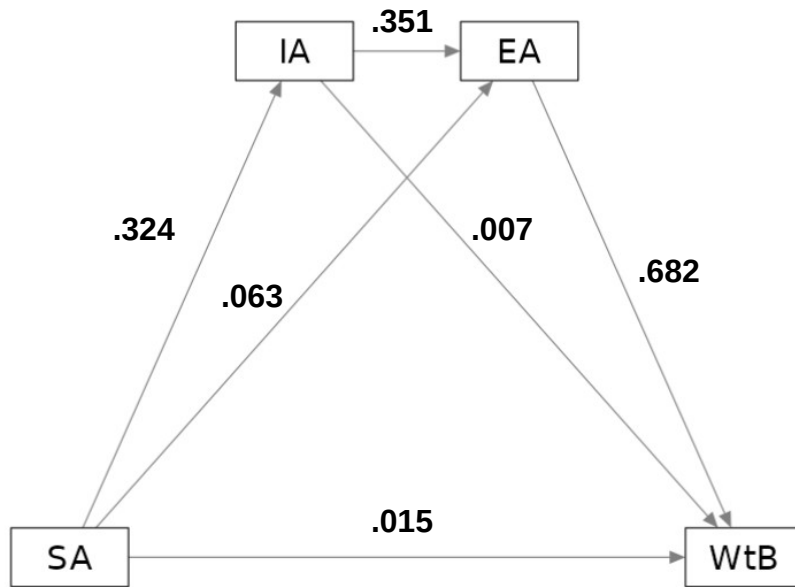
Power Analysis

Osservati

Attesi

Statistical Diagram

[4]



Power Analysis

Input PAMLj

Attesi

Tipo di modello

Mediation Power Analysis

Calculate

Models ☐ Simple (3 variables) ☒ Complex (multiple mediators)

Model type

Standardized Coefficients

Mediator 1

X to M1 (a1)

M1 to Y (b1)

Mediator 2

X to M2 (a2)

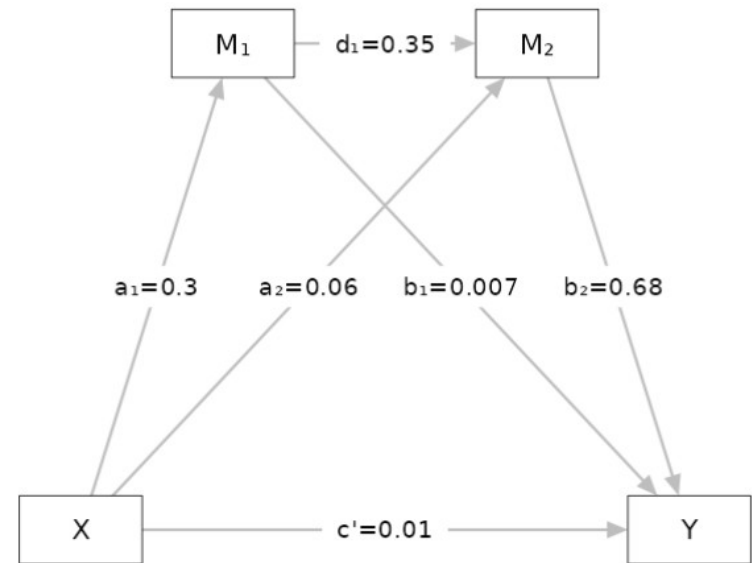
M2 to Y (b2)

Mediators coefficients

M1 to M2 (d1)

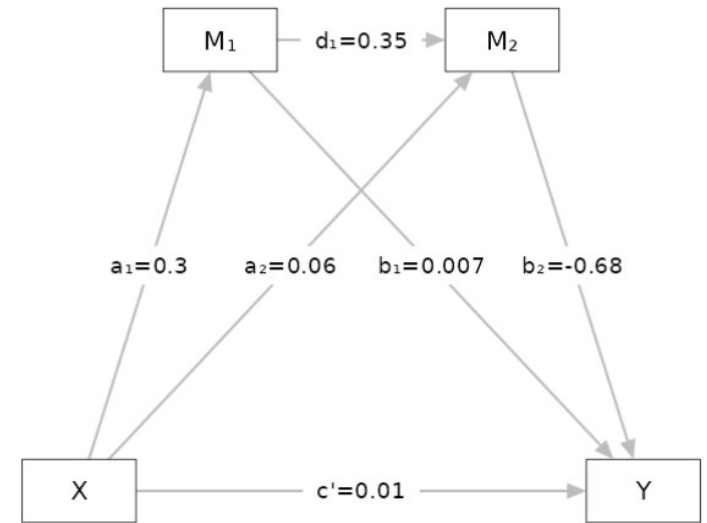
Direct effect

X to Y (c')



Power Analysis

Effetto Mediato



A Priori Power Analysis

Effect	N	X->M (a)	M->Y (b)	X->Y (c)	Effect size	Power	α
a1*b1	125324	0.3000	0.00700	0.0100	0.00210	0.900	0.0500
a2*b2	2656	0.0600	0.68000	0.0100	0.04080	0.900	0.0500
a1*d1*b2	153	0.3000	0.68000	0.0100	0.07140	0.900	0.0500

Note. Additional coefficients: d1=0.35

[6]

Required N=153

*In presenza di effetti mediati multipli, required N sarà il più grande **di quelli che ci interessano***

Fine

